

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

鈮酸鋰薄膜光電元件之製程開發與研究

Study and fabrication of thin-film lithium niobate
photonic devices

研究生：林依欣

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一百零九 年 六月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：109 / 8 / 12

2019.9 版

授權人姓名	林依欣	學 號	106226032
系所名稱	光電科學與工程學系	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	鈮酸鋰薄膜光電元件之製程開發與研究	指導教授	陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

- 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」.

() 同意立即網路公開

(✓) 同意 於西元 2021 年 9 月 1 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：_____

- 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意立即網路公開

(✓) 同意 於西元 2021 年 9 月 1 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：_____

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

- 延後原因

() 已申請專利並檢附證明，專利申請案號：

(✓) 準備以上列論文投稿期刊

() 涉國家機密

() 依法不得提供，請說明：_____

- 公開日期：西元 2021 年 9 月 1 日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：林依欣

指導教授簽名：陳彥宏

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國 109 年 8 月 12 日Application Date: 2020 / 8 / 12 (YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name	林依欣	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 <u>109</u> 年 <u>6</u> 月 ____/____/____
學校名稱 University	國立中央大學		系所名稱 School/Department	光電科學與工程學系	
論文名稱 Thesis / Dissertation Title	鉅酸鋰薄膜光電元件之製程開發與研究				
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 申請專利並檢附證明，專利申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☐ 準備以上列論文投稿 Submission for publication. ☐ 涉及國家機密 Contains information pertaining to the national secret. ☐ 依法不得提供，請說明： Withheld according to the law. Please specify.			公開日期 Delayed Until	民國 <u>110</u> 年 <u>9</u> 月 <u>1</u> 日 <u>2021</u> / <u>9</u> / <u>1</u> (YYYY/MM/DD)

申請人簽名：

Applicant Signature: 林依欣

指導教授簽名：

Advisor Signature: 陳彥宏

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute: 

【說明】

1. 以上所有欄位請據實填寫並檢附證明文件，經由學校向本館提出申請，缺項或簽章不全，恕不受理。
2. 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書1份。
3. 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式2份掛號郵寄10001臺北市中山南路20號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。

【Notes】

1. Please fill in all blanks and deliver to your university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
2. If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
3. If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)

(以下由國圖填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____ 日期/處理狀況：

典藏地：_____ 登錄號：_____ 索書號：

會辦單位_知服組：_____ 日期：_____ ☐ 移送並註記，原上架日期：

論文系統：_____ 日期：

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 林依欣 研究生

所提之論文 鈮酸鋰薄膜光電元件之製程開發與研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳齊名 (簽章)

109 年 6 月 21 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 林依欣 研

究生所提之論文 鈦酸鋰薄膜光電元件之製程開發與

研究 經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

林碩康

委

員

陳育全

王培勳

中華民國

109 年

7 月

29

日

中文摘要

本實驗主要開發鈮酸鋰薄膜波導之不同製備方法，並分析及比較各方法之優缺點。本實驗將 x-cut 鈮酸鋰薄膜波導設計於單模條件下，並透過軟體 R-soft 之光束傳播法 (Beam propagation method, BPM) 模擬直波導、絕熱耦合器 (Adiabatic coupler, AC) 及晶片上的量子系統 (Quantum system-on-chip, QSoC) 之模態及光傳播情況。

模擬結果顯示，於絕熱耦合器 (Adiabatic coupler) 有效耦合長度為 0.4mm，相比於傳統鈮酸鋰 20mm-50mm 之耦合長度大幅減小了 98%；並且於晶片尺寸 5mm×1mm×0.5mm 之 QSoC 得到 25%:25%:25%:25% 之分光比。

波導製備方法分為兩部分，共五種方法，第一部份 (方法一、二、四) 利用黃光微影、濕蝕刻及乾蝕刻技術於鈮酸鋰薄膜上蝕刻出脊型波導；第二部份 (方法三) 利用雙束聚焦離子系統 (Dual beam-focused ion beam system, FIB)，於鈮酸鋰薄膜上蝕刻出線寬 0.8 μ m，側壁角度 82° 之脊型波導，並量測 TE 偏振光總插入損耗 ~15.77dB，耦合損耗估計為 14.19dB，傳播損耗估計為 0.35dB/mm；TM 偏振光總插入損耗為 20.58dB，傳播損耗估計為 25.75dB/mm。

另一方面，在與耶拿大學合作下，利用 IBEE (Ion-beam enhanced etching) 聚焦離子數蝕刻法 (方法五)，成功量測到 AC 及 QSoC 模態分佈，其 AC 結構總損耗為 22.19dB。

在未來工作上，由於此脊狀波導結構於鈮酸鋰薄膜上完成，有別於傳統的鈮酸鋰調制器，可將元件尺度縮小至微米等級，未來配合 CMOS 等級之電光驅動電壓，可以與矽光子學等相關技術進一步整合，作為重要的矽光子學中之主動調制元件並實現積體化元件。

Abstract

In order to achieve the waveguiding on the thin-film lithium niobate (TFLN) substrate, we developed five fabrication methods to compare the advantages and disadvantages in different aspects of these methods.

Our devices are designed under single-mode conditions of 1550-nm band, and we simulated the single mode conditions, the adiabatic couplers (AC) and the quantum system-on-chip (QSoC) structures based on thin-film lithium niobate (TFLN) substrates by using the Beam Propagation Method (BPM) in commercial software of R-soft packages.

We found the effective coupling length of adiabatic couplers (AC) is only 0.4 mm, which is very effective in comparison with standard lithium niobate (LN) ACs with 20-50 mm length, the TFLN-AC coupling length is greatly shortened by 98% in comparison with our previous studies of classical LN ACs. In addition, The QSoC structure size is only 5 mm x 1 mm x 0.5 mm with 25%:25%:25%:25% simulated output splitting ratio, which is also 50 times miniaturization in comparison with the reference of QSoC based on classical LN with 50 mm x 5 mm x 0.5 mm size.

Our devices are designed and fabricated on 0.5-mm-thick x-cut thin-film lithium niobate-on-insulator (LNOI) substrates with thin-film lithium niobate layer of 600 nm above an insulator layer a 700-nm-thick silicon dioxide, and we used five methods to form the ridge waveguides on the surface of TFLN, the etching method is divided into two sections. The first three method (Method 1, Method 2 and Method 4) is wet and dry etching with using photolithography, wet etching and dry etching techniques before the TFLN etching process, these ridge waveguides are etched by inductively coupled plasma-reactive ion etching (ICP-

RIE) equipment. For the ICP-RIE etched waveguides, we didn't observe the stable guiding modes from Method 1 and Method 2, it may due to the high coupling loss and possible the high propagation losses, which may from the uneven channel and rugged surfaces of etched ridge region. The method of the second type (Method 4) is dual beam-focused ion beam system (FIB) etching method. We successfully etched TFLN ridge waveguides with a linewidth of 800 nm and a sidewall angle of 82 degrees by FIB-etching. For chip #FIB9-B, the measured insertion loss is around 15.77 dB of TE-polarized modes, the calculated propagation loss is only 0.35 dB/mm of TE polarization state, and the measured insertion loss ~20.58 dB of TM-polarized modes, the calculated propagation loss is 25.75 dB/mm at TM polarization state.

On the other hand, under the Jena University cooperation project, we used the ion-beam enhanced etching (IBEE) method (Method 5) to etch the TFLN substrates. We successfully measured adiabatic coupler with ~ 22.19 dB insertion loss of TE-polarized modes within the broadband spectral coupling characteristics, and also successfully observed the QSoC mode fields with the power ratio of 10.1%, 32.4%, 50.7% ,and 6.8% for 4 outputs, respectively, which represents and proves the S-bend, Y-branch and directional couplers of QSoC configuration are all have functions.

In the term of future outlook, due to various excellent characteristics of TFLN, the TFLN devices size can be reduced to the hundreds of microns, instead of mm to cm level of classical lithium niobate devices, and according the mode size and excellent electro-optical properties of TFLN, we may imagine in the near future, though the CMOS-compatible electro-optic switching voltages and the standard semiconductor foundries comparable mass-production processes, the TFLN electro-optic modulator (TFLN-EOM) can be further fully integrated with silicon

photonics of more variety related technologies, such as integrated photon-detector (PD), integrated laser diode (LD) or even more complex optical circuits, the TFLN EOM can play as key role of important active modulation components in silicon photonics and realize the fully integrated electro-optical circuits (IEOC) in the decade.

目錄

中文摘要	I
Abstract.....	II
致謝	V
目錄	VII
圖目錄	X
表目錄	XIV
第一章 緒論	1
1.1 積體光學發展與簡史.....	1
1.2 定向耦合器 (Directional coupler)	1
1.3 絕熱耦合器 (Adiabatic coupler)	2
1.4 光波導材料.....	3
1.4.1 絕緣基底矽 (Silicon on isolator).....	3
1.4.2 非線性晶體-鈮酸鋰晶體 (LiNbO ₃ , LN).....	4
1.4.3 單晶鈮酸鋰薄膜 (Lithium niobate on insulator, LNOI).....	6
1.5 文獻回顧.....	7
1.6 研究動機.....	8
1.7 內容概要.....	10
第二章 實驗原理	11
2.1 波導簡介.....	11
2.3 拉比共振(Rabi oscillation).....	17
2.4 受激拉曼絕熱(Stimulated Raman adiabatic passage, STIRAP)	19
2.5 三斜波導耦合方程式(Three waveguide coupler)	20
第三章 晶片設計及模擬結果	24
3.1 LNOI 材料基板構造	24
3.2 波導元件設計及模擬結果.....	25
3.2.1 模態定義	25
3.2.2 絕熱耦合器(Adiabatic couple, AC).....	28
3.2.3 晶片上的量子系統(Quantum system-on-chip, QSoC).....	33
第四章 晶片製程方法	40

4.1 濕蝕刻原理 (Wet etching).....	40
4.2 乾蝕刻原理 (Dry etching).....	41
4.3 波導製備方法.....	43
4.4 黃光微影及乾蝕刻製程.....	45
4.4.1 Method 1 :晶片製程步驟	45
4.4.2 Method 1 :Cr 遮罩濕蝕刻製程	48
4.4.3 Method 2: Cr 遮罩乾蝕刻製程	55
4.4.4 晶片清洗方法	58
4.4.5 晶片加工	61
4.6 場發射雙束型聚焦離子束顯微鏡 (Dual beam focus ion beam, FIB).....	63
4.6.1 聚焦離子束原理	63
4.6.2 聚焦離子束特性限制	64
4.6.3 Method 3:聚焦離子束波導製備方法	65
4.6.4 聚焦離子束蝕刻參數及結果	68
4.7 製程分析及改善	71
4.7.1 ICP-RIE 製程改善	72
4.7.2 FIB 製程改善	73
4.8 離子束增強型蝕刻(Ion beam enhanced etching, IBEE)	74
第五章 實驗結果與分析	76
5.1 導實驗量測架構.....	76
5.2.1 LNOI 黃光微影乾蝕刻波導架構	76
5.2.2 LNOI FIB 離子束蝕刻波導架構	77
5.3 實驗量測結果與分析	78
5.3.1 LNOI 黃光微影乾蝕刻波導量測結果	78
5.3.2 LNOI FIB 離子束蝕刻波導量測結果	80
5.3.3 德國耶拿大學 IBEE(Ion beam enhanced etching)蝕刻波導	85
5.3.4 脊狀波導保護層模擬分析	89
第六章 結論	91

6.1 結論.....	91
6.2 未來展望.....	92
第七章 參考文獻	94
附錄一	98
本實驗所使用機台	98

圖目錄

圖 1-1 三波導絕熱耦合器 ^[4] 。	2
圖 1-2 LNOI 基板之電光調制器 ^[24] 。	7
圖 1-3 (A)TTD 波導於 1.55 μm TE 偏振下折射率隨鈦擴散深度分佈圖 ^[26] (b) LNOI 脊型波導於 1.55 μm TE 偏振下下折射率分佈圖。	8
圖 1-4 (a)單個量子晶片結構(50 $\times$ 5 $\times$ 0.5 mm^3) (b)整個量子晶片結構(c)晶片大 小比較。 ^[27]	9
圖 2-1 光於光波導全反射傳播。	11
圖 2-2 定向耦合器耦合區結構示意圖	12
圖 2-3 二能階系統。	17
圖 2-4 三能階系統。	18
圖 2-5 三斜坡導結構。	21
圖 3-1 NANOLN, x-cut LNOI(Lithium niobate on insulator)材料	24
圖 3-2 LNOI 晶圓製程: (a) 鈦酸鋰晶體之離子佈植(b) 沉積 SiO_2 於另一 塊鈦酸鋰基板上 ; (c)晶體鍵合及分割 (d)退火及化學機械拋光 (CMP)。	24
圖 3-3(a) LNOI 晶圓結構示意圖 (b) LNOI 晶圓之折射率分佈圖。	25
圖 3-4 脊型波導示意圖。	26
圖 3-5 單模、多模模態圖(波導參數:W:1.2 μm , D:0.6 μm , Length: 1000 μm)(a) TE (b) TM。	27
圖 3-6 TE 單模模態分佈區域, 包含單模、多模、截止區域(黑色區域)。 .	27
圖 3-7 TM 單模模態分佈區域, 包含單模、多模、截止區域(黑色區域)。 .	28
圖 3-8 三斜波導示意圖	29
圖 3-9 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 400\mu\text{m}$)。	30
圖 3-10 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 500\mu\text{m}$)。	30
圖 3-11 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 1000\mu\text{m}$)。	31
圖 3-12 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 2000$)。	32
圖 3-13 (a) QSoC 示意圖(5 $\times$ 1 $\times$ 0.5 mm^3) (b)量子糾纏光子晶片示意圖(晶片 尺寸 50 $\times$ 5 $\times$ 0.5 mm^3) ^[27] 。	33
圖 3-14 (a) Y-junction (b) Directional coupler (c) Directional coupler.....	34
圖 3-15 (a)S-bend 波導示意圖。	34
圖 3-16 S-bend 不同分之長度(l_s)光場分佈。	35
圖 3-17 DC 波導光場分佈 (a) loffset= 10 μm (b) loffset= 20 μm 。	36
圖 3-18 QSoC 結構示意圖。	37
圖 3-19 QSoC 結構部分模擬圖。	37

圖 3- 20 模擬結果	38
圖 3- 21 (a)光源由WGa入射 (b)光源由WGc入射。	39
圖 4- 1 LNOI 晶片之波導製程歷程圖。	40
圖 4- 2 (a)等向性蝕刻(b)非等向性蝕刻。	41
圖 4- 3 Method 1 :黃光微影流程示意圖 (a)LNOI 基板(沉積鉻) (b)塗佈 HMDS (c)塗佈 PFI38 光阻.....	47
圖 4- 4 I-line stepper。	48
圖 4- 5 蝕刻流程。	48
圖 4- 6 Method 1 :Chip A 量測結果。	52
圖 4- 7 Method 1: Chip Z 量測結果。	52
圖 4- 8 Method 1: Chip X 量測結果。	53
圖 4- 9 Method 1: Chip A、Chip Z 之 SEM 影像。	53
圖 4- 10 Method 1: Chip X 晶之 SEM 影像。	54
圖 4- 11 Method 1: Chip 1.0、Chip 2.0、Chip 3.0、Chip 4.0 之 SEM 影像。	54
圖 4- 12 Method 1: Chip 5.0、Chip 6.0、Chip 7.0 之 SEM 影像 (Width: 5 μ m , Depth: 240nm)。	54
圖 4- 13 Method 2: Chip C 波導掀離。	55
圖 4- 14 Method 2:波導於 Cr 濕蝕刻後 SEM 影像(a)線寬不平整 (b)底切現象 (Undercut)。	55
圖 4- 15 Method 2: Cr 乾蝕刻流程圖。	56
圖 4- 16 文獻 ^[59] 清洗結果。	58
圖 4- 17 Method 2: Chip11 晶片清洗情況顯微鏡影像。	59
圖 4- 18 Method 2: Chip A 清洗前後之顯微鏡影像 (a)清洗前 (b)ACE 清洗 後 (c)晶片表面。	59
圖 4- 19 晶片清洗情況顯微鏡影像。	60
圖 4- 20 Method 2: Chip d、Chip e、Chip f 晶片清洗情況 SEM 影像。	60
圖 4- 21 SF ₆ 蝕刻 LiNbO ₃ 表面 SEM 影像。	61
圖 4- 22 Method 2: Chip g、Chip h 晶片清洗情況 SEM 影像。	61
圖 4- 23 上臘。	62
圖 4- 24 細磨完成端面。	62
圖 4- 25 拋光。	62
圖 4- 26 (a)卸臘前晶片端面拋光情況 (b)卸臘完成端面拋光情況。	63
圖 4- 27 (a)雙束型聚焦離子束顯微鏡示意圖 (b)鎢離子束撞擊材料表面示意 圖。	64
圖 4- 28 (a)蝕刻面側壁傾斜(b)窗簾結構。	65
圖 4- 29 (a)離子束偏移造成蝕刻位置誤差 (b) 兩段波導銜接點 SEM 影像。	

.....	65
圖 4- 30 切薄後晶片 SEM 影像。	66
圖 4- 31 Method 3: FIB 蝕刻流程圖，紅色方框為蝕刻區域。	68
圖 4- 32 Method 3: FIB 蝕刻完成圖。	68
圖 4- 33 Method 3:不同機台波導側壁蝕刻結果比較。	69
圖 4- 34 Method 3:不同機台波導側壁蝕刻結果比較。	69
圖 4- 35 Method 3: FIB8-E 波導 SEM 影像。(台灣科技大學)	70
圖 4- 36 Method 3: FIB8 波導 SEM 影像。(台灣科技大學)	70
圖 4- 37 Method 3: FIB10 波導 SEM 影像。(中央大學)	71
圖 4- 38 Bosch 製程 ^[62] 。	72
圖 4- 39 Bosch 製程 SEM 影像。	73
圖 4- 40 端面沉積 Pt 保護層。	73
圖 4- 41 Method 5: IBEE 波導製程 ^[64] 。	74
圖 4- 42 Method 5: IBEE 波導 SEM 影像圖。	74
 圖 5- 1 波導量測架構示意圖(於中央大學科學二館量測)。	76
圖 5- 2 Lensed fiber，spot size: 1.7 μ m。	77
圖 5- 3 波導量測架構圖(於台灣半導體研究中心量測)。	77
圖 5- 4 (a)光纖與晶片耦合示意圖 (b)光纖與晶片耦合實際圖(高數值孔徑單 模光纖，UHNA7)。	78
圖 5- 5 (a)、(b)、(c)為 Method 1: Chip A 在 CCD(Charge Coupled Device)下 影像(d)、(e)、(f)Method 1: Chip X 在 CCD(Charge Coupled Device)下影 像(於中央大學科學二館量測)。	79
圖 5- 6 (a)、(b)、(c)、(d)為光束分析儀(Beam profiler)之光場分佈(於台灣半 導體研究中心量測)。	79
圖 5- 7 Method 1: Chip A SEM 影像。	80
圖 5- 8 (a) Method 3: FIB2-B 之 SEM 圖，線寬為 0.8 μ m (b) Method 3: FIB2- D 之 SEM 圖，線寬為 1.8 μ m。	80
圖 5- 9 Method3: FIB2-B (a)入射波長 632nm 模態(TE) (b)入射波長 1550nm 模態(TE) (c)入射波長 1580nm 模態(TE) (於台灣半導體研究中心量 測)。	81
圖 5- 10 Method3: FIB2-BD(a)入射波長 632nm 模態(TE) (b)入射波長 1550nm 模態(TE) (c)入射波長 1560nm 模態(TE) (d)入射波長 1550nm， 光纖傾斜入射之模態(TE) (e)入射波長 1560nm，光纖傾斜入射之模態 (TE) (於台灣半導體研究中心量測)。	81
圖 5- 11 Method3: FIB2-D 波導模態分佈模擬。	81
圖 5- 12 波導模態定義 ^[66] 。	82
圖 5- 13 (a)光纖與晶片耦合示意圖 (b)光纖與晶片耦合實際圖(Taper lensed	

fiber)。	83
圖 5- 14 Method3: FIB8 模態分佈。	83
圖 5- 15 Method3: FIB9、FIB10 模態分佈	84
圖 5- 16 Adiabatic coupler 結構。	85
圖 5- 17 Method 5:Adiabatic coupler #1， λ : 1534.8nm-1555.216nm 模態分佈 (le:400 μ m，W:1.5 μ m，g:1.8 μ m，G:2.0 μ m)。	85
圖 5- 18 Method 5: Adiabatic coupler #1， λ : 1535nm-1570nm 模態分佈 (le:400 μ m，W:1.5 μ m，g:1.6 μ m，G:2.2 μ m)。	86
圖 5- 19 QSoC 結構圖。	88
圖 5- 20 Method 5: QSoC#1 模態分佈(W:1 μ m，ldc1 :38 μ m， ldc2 :128 μ m)。	88
圖 5- 21 Method 5: QSoC#2 模態分佈， λ =1536.9905 (W:1 μ m， ldc1 :38 μ m，ldc2 :125 μ m)。	89
圖 5- 22 保護層模擬比較。(a-1)覆蓋保護層 SiO ₂ 脊型波導結構示意圖 (b-1) 無覆蓋保護層 SiO ₂ 脊型波導結構示意圖(a-2)覆蓋保護層 SiO ₂ 脊型波導 結構模擬圖 (b-2)無覆蓋保護層 SiO ₂ 脊型波導結構模擬圖(a-3)覆蓋保 護層 SiO ₂ 脊型波導結構模態圖(λ : 1550nm，Width: 0.8 μ m) (b-3)無覆蓋 保護層 SiO ₂ 脊型波導結構模態圖(λ : 1550nm，Width: 0.8 μ m) (a-4)覆蓋 保護層 SiO ₂ 脊型波導結構光場圖(λ : 1550nm，Width: 0.8 μ m) (b-4)無覆 蓋保護層 SiO ₂ 脊型波導結構光場圖(λ : 1550nm，Width: 0.8 μ m)。	90
圖 5- 23 (a)二維反向錐形波導 (b)三維錐形波導 ^[67] 。	93
圖 5- 24 光柵耦合 ^{[68][69]} 。	93

表目錄

表 1- 1 SOI、LN 以及 LNOI 優缺點比較	6
表 3- 1 AC 基本參數設置	29
表 3- 2 $l_e = 400\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。	30
表 3- 3 $l_e = 500\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。	31
表 3- 4 $l_e = 1000\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。	32
表 3- 5 $l_e = 2000\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。	32
表 3- 6 QSoC 參數設置	38
表 3- 7 P1、P2、P3、P4 出口於不同耦合長度下分光比。	39
表 3- 8 不同入射位置光分光比。	39
表 4- 1 製程流程細節。	45
表 4- 2 蝕刻參數相互關係。	50
表 4- 3 Method 1 :蝕刻參數。	51
表 4- 4 Method 2:蝕刻參數。	56
表 4- 5 Method 2: 各測試晶片之蝕刻參數。	57
表 4- 6 Method 2:Cr 與 LN 之蝕刻參數。	57
表 4- 7 Method 2: Chip1,11,12,13,14,15 之蝕刻參數。	57
表 4- 8 RIE 蝕刻及 FIB 蝕刻優缺點。	71
表 5- 1 高數值孔徑單模光纖規格(UHNA7)。	82
表 5- 2 波導模態大小數值。	82
表 5- 3 不同工作距離下 Method3: FIB9-B 光損耗分析圖。	84
表 5- 4 Method 5: P1、P2、P3、P4之分光比。	89
表 6- 1 本實驗與其他論文損耗比較表。	92

第一章 緒論

1.1 積體光學發展與簡史

傳統光學系統其體積大、穩定性差、光束準直不易，因而有了積體光學概念產生。積體光學(Integrated optics or photonic integrated circuit)，最初於1969年由貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 提出^[1]，積體光學又分為光子積體(Photonic Integrated Circuit, PIC)及光電積體(Optical Electronic Integrated Circuit, OEIC)，顧名思義，利用半導體製程，將多個光學及光電元件(System on Chip, SoC)^[2]整合於單一晶片上，將所有元件微型化，如耦合器(Coupler)、調制器(Modulator)、光開關(Optical switch)及分光器(Beam splitter)等。積體光學元件主要以可見光及紅外線波段的光學訊號為光源於波導中傳遞，此種微型化積體光學元件具備重量輕、穩定性高、成本低廉、可靠性高及使用壽命長之優點^[1]，運用於光電通訊系統之資料傳輸，並將尺寸縮小至晶片等級，為光電產業目前發展之趨勢。

1.2 定向耦合器 (Directional coupler)

定向耦合器的概念最早在 1969 年由 E.A.J. Marcatili 提出^[3]。向耦合器(Directional coupler)是微波系統中應用廣泛之元件，可用於信號的隔離、分離及混合，如功率的監測、光源輸出功率穩定振幅、信號源隔離、傳輸和反射的掃頻測試等，其技術著重於方向性、駐波比、耦合度及插入損耗。當兩互相平行之波導於適當距離時，可將一端波導上能量耦合至另一波導，能量可以於兩波導間互相交換，代表可以經由設計耦合區長度與兩波導間距，將光波依照一定的比例進行功率分配，由文獻^[3]中分析，當元件長度為最小耦合長度(Coupling length)的奇數倍時，能量可以完全傳遞至另一條波導，也就是 Cross-over state。

而定向耦合器的分光特性對製程容忍度較低且對不同波長有著不同響應，目前已經發展出許多以電光效應為基礎的電控式定向耦合器，目前廣泛應用之耦合器為 3-dB 耦合器，此耦合器的兩輸出端口輸出功率是相等的。

1.3 絕熱耦合器 (Adiabatic coupler)

在積體光學中，絕熱過程代表著在波導結構足夠緩慢的變化下，在不同波導模態之間沒有能量交流，如果一開始只激發了基模(Fundamental mode)，在傳遞過程滿足絕熱過程的條件下，在最後也只會存在基模，不會激發其他的波導模態，而利用絕熱過程的概念作成耦合器稱之為絕熱耦合器 (Adiabatic coupler)。

Paspalakis 於2006年提出了在兩平行波導間引入一個耦合係數隨傳播距離變化的波導^[4]，它可以實現光能量從一個波導到另一波導的單向絕熱耦合。Salandrino^[5] 等人將一個傾斜的波導作為中間波導，實現了三波導單向耦合器，圖 1- 1。

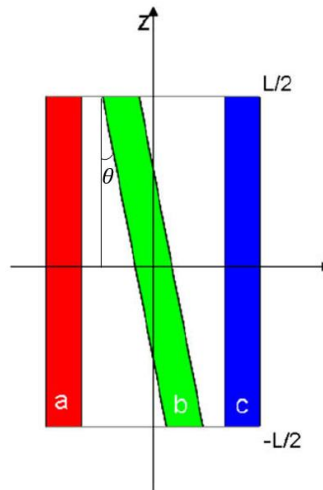


圖 1- 1 三波導絕熱耦合器^[4]。

其中兩個波導 WG_a 、 WG_c 平行放置，另一個傾斜波導 WG_b 並放置中間，再加入 WG_b 前，當兩個波導相互靠近時，此時具有相同傳播常數的不同模態

之間能量耦合，但當 WG_a 與 WG_c 間距太長時， WG_a 的二階模和 WG_c 的基模之間不再發生能量耦合，若在兩者之間加入一與傳播方向夾角為 θ 的 WG_b ，此時三個波導具有相同的傳播常數，隨著傳播距離的增加， WG_a 與 WG_b 之間的耦合效率呈指數增長而 WG_b 與 WG_c 之間的耦合效率呈指數衰減，一開始僅 WG_a 基模被激發，能量逐漸從 WG_a 通過 WG_b 傳遞到 WG_c ，若要實現能量從 WG_a 到 WG_c 的絕熱耦合就要控制耦合係數的指數衰減和增長率，即控制傾斜角 θ ，顯示出 WG_a 到 WG_c 的耦合效率隨 WG_b 傾斜角 θ 增大整體呈顯先增強後減弱的趨勢。

相較於定向耦合器，絕熱耦合器有著對元件長度較高的製程容忍度及分光特性與波長和偏振態較不靈敏的優點，其缺點為相較於定向耦合器，絕熱耦合器交換區(Interaction region)需要較長的交換長度(Interaction length)去變化波導結構，而為了克服定向耦合器在於容忍度方面缺點，絕熱耦合器被廣泛應用且成功製作在不同的基板上^[6]。

傳統的定向耦合器和工作帶寬受到限制。絕熱耦合器是一種基於絕熱模式演變的光耦合器，絕熱耦合器本質上無損耗且寬帶，目前 3-dB 絕熱耦合器已被證明可用於 C 波段和 O 波段^{[7][8]}。

1.4 光波導材料

1.4.1 絕緣基底矽 (Silicon on isolator)

目前積體電路技術中，絕緣基底矽(Silicon on isolator, SOI)於光波導與元件最為廣泛，而矽基光子積體電路(PIC)的優點在於矽的高折射率差、波導橫截面小及彎曲損耗低等，適合開發微型積體光路及元件，SOI 目前於半導體高精度的黃光微影技術成熟之外，加上 SOI 材料成本相對較低廉、加工技術成熟、方便於與電子元件結合等優勢，使得 SOI 光波導與元件發展迅速，目前以 SOI 為材料之波導元件，可以實現約 10-100nm 波導線寬，AC 元件工

作長度約幾百奈米^[9]，DC 元件工作長度約 5-10 μm 。

但矽基 PIC 仍有先天缺陷，如不具有二階電光效應，使高速雷射調制器實現困難，加上矽基 PIC 不具備二階非線性效應，無法實現和頻、差頻及二次諧波產生等功能，再者，矽基材料存在雙光子吸收及誘導自由載流子吸收，不僅無法傳輸可見光及較短波長光，甚至在常用的通訊波段(1400nm-1600nm)也存在非常大的非線性傳播損耗，若彌補矽材料的上述缺陷，將導致技術難度增加、產品可靠性低、生產成本高等，阻礙了矽基光子積體元件上的應用。

1.4.2 非線性晶體-鈮酸鋰晶體 (LiNbO₃, LN)

西元1928年，由W. H. Zachariasen 等人^[10]首先合成發現鈮酸鋰晶體，證實其為自然界中不存在的一種人工化合物，西元1965年，新的長晶技術，柴式長晶法(Czochralski Pulling Method)被A.A.Ballman 等學者研發出來，是一項可以長出單獨晶體所組成的鈮酸鋰晶體技術^[11]。

鈮酸鋰(LiNbO₃, LN)，為一種電光材料，擁有優良的物理特性^{[12][13][14][15]}，如電光效應(Electro-optic)、聲光效應(Acousto-optic)、光折變效應(Photorefractive effects)、非線性光學效應(Nonlinear optic)、大壓電係數(Piezoelectric)、大介電係數(Dielectricity)、大鐵電係數(Ferroelectricity)、大熱釋電係數(Pyroelectric)及大電光係數 (electrooptic coefficient, r_{33})、非線性 (Nonlinear coefficient, d_{33}) 係數^[16]等。除此之外，鈮酸鋰晶體具有較低的光學吸收(Optical absorption)、高折射率差值(與 SiO₂ 相比)、寬波長穿透範圍，穿透範圍可由 0.4 μm 至 5 μm ^[17]，相對其他非線性晶體有著較佳的機械性質。

由於其優良的物理性，鈮酸鋰在非線性光學和積體光學領域有重要應用，為光子元件的理想材料，目前以 LN 為基板發展之相關波導與元件也

不勝其數，如光通訊領域所使用的高速調制器絕大部分都是鈮酸鋰調制器。其中週期極化鈮酸鋰(Periodically poled lithium niobate, PPLN)光波導，利用準相位匹配技術(Quasi phase matching, QPM)，應用於光波長轉換器、中紅外雷射，實現高非線性轉換效率及穩定性，使其得以應用於高功率光源。此外，QPM 技術也可以應用於反向傳播非線性交互作用，如無反射鏡光參量振盪器 (mirror-less OPO)。

光波導製造關鍵技術在於增加該材料於某一區域內的折射率，在該區域內可以將光限制於內部傳播。幾十年來已經提出了許多技術，常用方法為鈦擴散離子注入法 (Ti-diffusion) 或用質子交換法(Proton-exchange, PE)製造光波導。然而，質子交換只會增加非尋常光折射率，相比之下鈦擴散離子注入法增加了尋常光及非尋常光折射率，因此運用鈦擴散製程較質子交換廣泛，但兩種方法皆受到光學限制而產生較大的光學尺寸，所以降低了波長轉換效率。另一方面，若透過光照射或離子摻雜，局部改變折射率可以在 LN 晶體上構建 PIC，但若要使彎曲損耗降低，將導致 PIC 尺寸無法縮小化。

另一方面，製備高質量的單晶薄膜困難，因此該材料的應用相當有限，過去已經使用磊晶方法來製造 LiNbO_3 晶體^{[18][19][20]}，與塊狀晶體相比，薄膜中的電光係數遠小於塊狀材料且光學損耗很高，通過使用磊晶方法，很難接觸薄膜下方的電極以用於電光或其他應用，加上成本非常昂貴，磊晶方法並不是最佳方法。 LiNbO_3 材料蝕刻困難，與矽基材料相比之下蝕刻製程不發達，使得 LiNbO_3 於奈米光學存在挑戰性。

最近，晶體離子切片技術已被用於製備 LiNbO_3 薄膜晶體^[21]，切片 LiNbO_3 晶體具有與塊狀晶體相當的光學性質，目前 LiNbO_3 薄膜技術已經轉移到矽基 LiNbO_3 基板上^[22]。

1.4.3 單晶鈮酸鋰薄膜 (Lithium niobate on insulator, LNOI)

單晶鈮酸鋰薄膜(Lithium niobate on insulator, LNOI)基板，結合離子注入及晶圓鍵合技術，此薄膜材料具有與塊狀晶體有相似之物理性質。由於鈮酸鋰和二氧化矽(SiO_2)隔離層之間的高折射率差，以其為基板製作的各類薄膜光電元件具有較佳的導光能力，除此之外，LNOI 具備折射率梯度大，橫截面積小，彎曲損耗低等優點，同時繼承了鈮酸鋰優良的光子學性能，能夠實現高密度的光子積體元件。SOI、LN 以及 LNOI 優缺點比較如表 1-1。

表 1-1 SOI、LN 以及 LNOI 優缺點比較

	SOI (Silicon on insulator)	LN (LiNbO_3)	LNOI (Lithium niobate on insulator)
Advantages	$\Delta n \uparrow$	--	$\Delta n \uparrow$ 、 $r \downarrow$ 、 $l_c \downarrow$ Integrated device
	Mature fabrication	Electro-optical properties	Electro-optical properties
	Mass production	Electro-optic coefficient (r_{33}) Nonlinear coefficient (d_{33})	Electro-optic coefficient (r_{33}) Nonlinear coefficient (d_{33})
	$r \downarrow$	Low optical absorption	Low optical absorption
	Cost $\downarrow$	Transparency range $\uparrow$ (0.4-5 μm)	Transparency range $\uparrow$ (0.4-5 μm)
Disadvantages	Electro-optical properties	Difficult to etch	Difficult to etch
	$\lambda = 760\text{nm} \downarrow$	$\Delta n \downarrow$ 、 $r \uparrow$ 、 $l_c \uparrow$	Cost $\uparrow$

目前已發展微米級 LiNbO_3 波導，其在非線性波長轉換中應用之光電元件，如 Y 分束器、電光調制器、微環共振器^[23]、Mach-Zehnder 調制器^[23]、頻率轉換器、二次諧波產生器，以及週期性極化的鈮酸鋰(PPLN)上的倍頻元件等，其中仍然具有傳播損耗及彎曲損耗需要改善。

由 2018 文獻^[24]，目前利用 LNOI 為基板製作的電光調制器可以實現非常低的操作電壓及相當寬的調制頻寬，且尺寸非常接近矽光子元件。

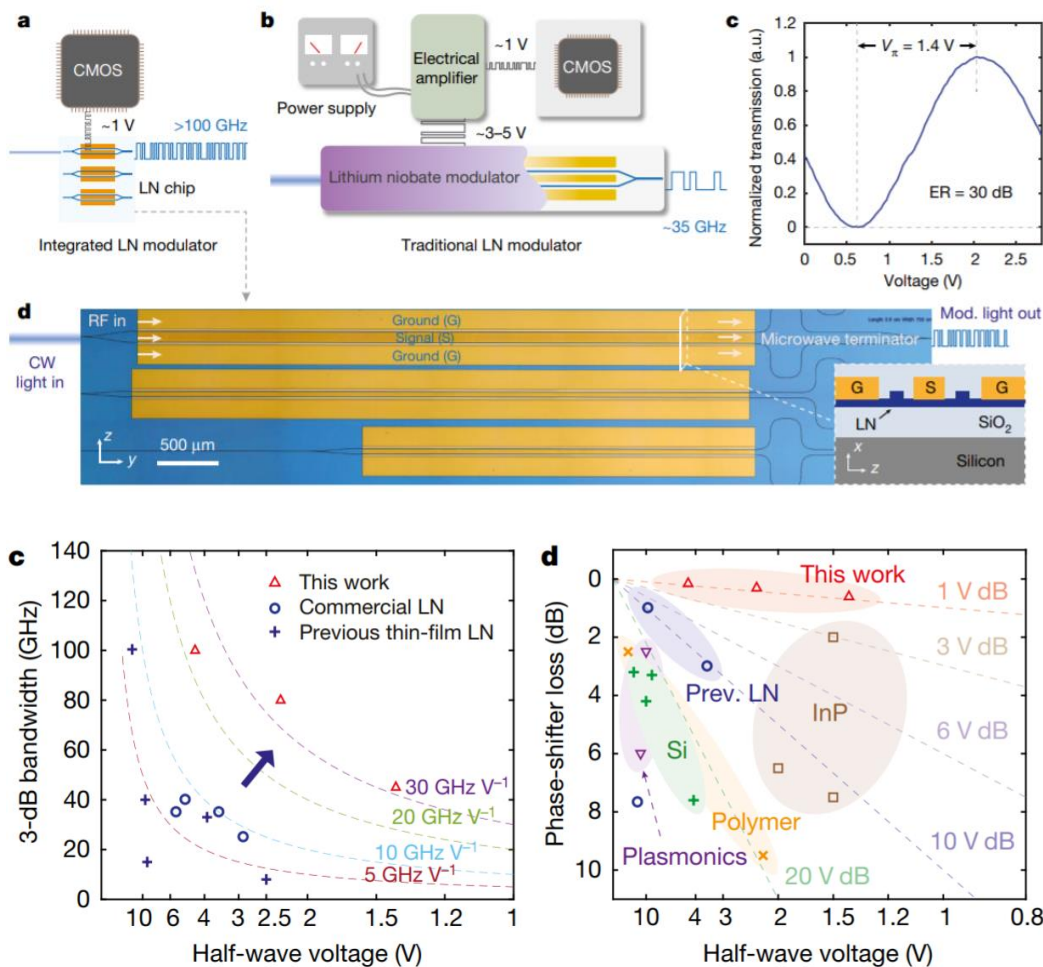


圖 1-2 LNOI 基板之電光調制器^[24]。

1.5 文獻回顧

2015 年，H. P. Chung 等人以鈦擴散(Titanium thermal diffusion ,TTD)法於 2cm 鈮酸鋰基板上實現三斜波導光絕熱耦合器^[25]，得到 TE 及 TM 單模輸出及頻寬 456nm 及 185 nm 的寬帶絕熱耦合參數，且最高耦合效率達 0.96 以上。另外還研究了 5 cm 波導元件於 TM 偏振模式下可以提高絕熱特性，由於 TTD 波導製程限制，耦合長度需要一定長度才能完成耦合效應，晶片長度設計較長，造成製作微型化元件上的限制。

另一方面，TTD 波導之折射率定義是由鈦擴散條件決定，由於擴散條件不同，如擴散時通入的氣體、氣體流量或是通入水氣，於同溫度下擴散速度

不一定相同，因此必須考慮擴散後的折射率分佈，雖然高溫製程可以提升折射率差，由文獻^[26]中模擬出折射率分佈圖，如圖 1-3-(a)，於鈦濃度最高時， Δn 約為 0.007，而圖 1-3-(b)為本論文 LNOI 脊型波導折射率分佈圖， Δn 約為 0.7，TTD 波導 Δn 值小，使得晶片需要較長的轉彎半徑、或是較大的調制區域，一般來說現行鈮酸鋰調制元件大約在數公分等級。

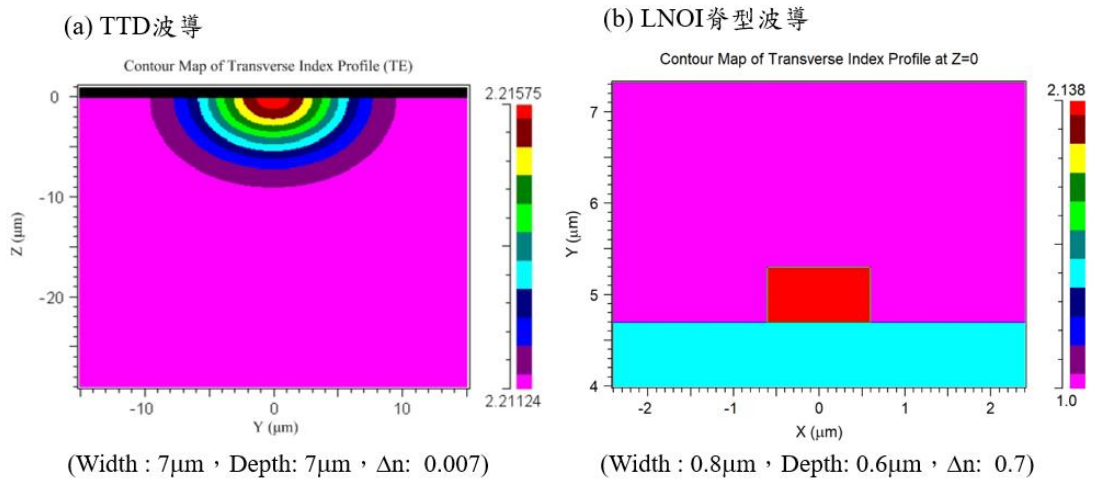


圖 1-3 (A)TTD 波導於 1.55 μm TE 偏振下折射率隨鈦擴散深度分佈圖^[26](b) LNOI 脊型波導於 1.55 μm TE 偏振下下折射率分佈圖。

但若將電光調制技術、非線性轉換特性，能轉移至利用 LNOI 薄膜波導製作，則由於折射率差異較原本 LN 波導大上約 100 倍，使得 LNOI 薄膜調制器之大小將得以大幅縮小。

1.6 研究動機

由文獻^[27]中，H. Jin 等人成功製造 LiNbO₃ 波導的糾纏光子晶片。該晶片可以分為三個部分，第一部分由 780nm pump 光打入晶片，第二部分為 PPLN 區域，使其產生兩個單獨的光子對，第三部分光子對通過晶片上定向耦合器 C_1 、 C_2 與 pump 光分離，通過在波導電路中加入週期性極化結構，在

Hong-Ou-Mandel 干涉儀內產生具有可控制電光相位的兩個單獨的光子對，通過非線性轉換效應，產生跨越 C 和 L 波段的相同光子對，提供了不同光源之晶片。波導 pump 光單模寬度為 $2\mu\text{m}$ ，糾纏光子光單模寬度為 $6\mu\text{m}$ ，晶片尺寸為 $50\times 5\times 0.5\text{mm}^3$ ，波導中糾纏光子之總損耗達 $R_1=21.9\text{dB}$ 、 $R_4=23.3\text{dB}$ ，傳播損耗 $R_1=26.5\text{dB}$ 、 $R_4=8.64\text{dB}$ 。

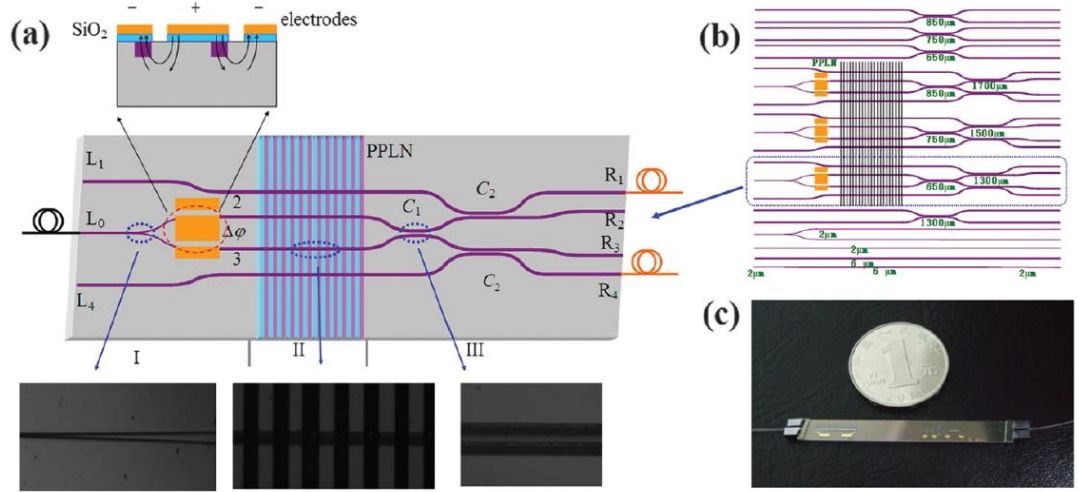


圖 1-4 (a)單個量子晶片結構($50\times 5\times 0.5\text{mm}^3$) (b)整個量子晶片結構(c)晶片大小比較。[27]

本文主要研究著重於 LiNbO_3 薄膜之製程開發，將文獻^[27]之結構應用於 LNOI 基板上，將元件尺寸縮小，並模擬出分光最佳參數，本論文研究中之晶片總長度 5mm ，晶片總面積為 5mm^2 ，與文獻(總面積: 250mm^2)相比長度少了 10 倍，總面積相差 50 倍，尺寸大幅縮小加上波彎曲區半徑小、折射率差值大等優勢，使積體量子技術應用上更廣泛。

由文獻回顧中提及鈦擴散波導、質子交換波導製備方法比較，本實驗以 LiNbO_3 薄膜製備波導，除了材料本身折射率差大，能排除鈦擴散波導、質子交換波導需考慮的離子擴散製程問題，還能實現小線寬小晶片尺寸之元件，加上 FIB 蝕刻技術，排除黃光微影方面的誤差外更大幅簡化了製程複雜度，未來可將原本應用於 LN 基板之元件以 LiNbO_3 薄膜替代，增加非線性光學波導應用上的自由度。

1.7 內容概要

本實驗將於 x-cut LNOI 基板上製作出波導結構，利用軟體 R-soft 之光束傳播法 (Beam Propagation Method, BPM)，對不同條件下之波導進行模擬，結合定向耦合器、量子系統觀察波導耦合及光傳播特性，並分析比較 ICP-RIE 蝕刻技術及 FIB 技術兩種不同波導製備方法，將其進行優化。

本章介紹積體光學的發展、光波導基板材料分析比較、與本論文相關之文獻回顧以及研究動機。第二章將針對波導基本概念、定向耦合器、絕熱耦合器做介紹。第三章將介紹模擬設計的結果，模擬包含脊型波導單模模態區域定義、直波導、彎曲波導、Y 分支波導、絕熱耦合器及 QSoC 結構光場分佈。第四章則敘述波導元件製備技術、晶片清洗方法及晶片加工步驟，而波導製作方法分為四個部分，第一、二部分將介紹遮罩(Cr)濕蝕刻及乾蝕刻比較，第三部分介紹 FIB 蝕刻波導方式及參數優化，第四部份為 IBEE 製程介紹，最後分析三個部分蝕刻結果。第五章分別呈現 ICP-RIE、FIB、IBEE 波導之量測與結果分析。第六章為本論文之結論及未來之展望。

第二章 實驗原理

2.1 波導簡介

光波導，由基本幾何光學來解釋，當光由高折射率介質進入低折射率介質，入射角大於臨界角，即發生全反射現象(Total Reflection)，如圖 2-1，而光波導藉由此原理讓光於波導內傳播，由波動光學來看，入射波相位波前與反射波相位波前互相干涉形成駐波，於輸出端面產生干涉條紋，即為波導模態，而光於波導中以駐波形式保存能量，將能量傳遞更遠，而基於駐波的離散條件，如果波導中只存在一種模態，這種模態稱為基模(Fundamental mode)，對於多種模態情況，皆稱為高階模(Higher-order modes)，對於一般常見的器件，設計者通常將控制波導參數，使其只能存在基模，光則只能集中在基模上，讓此光學過程簡化且高效率。

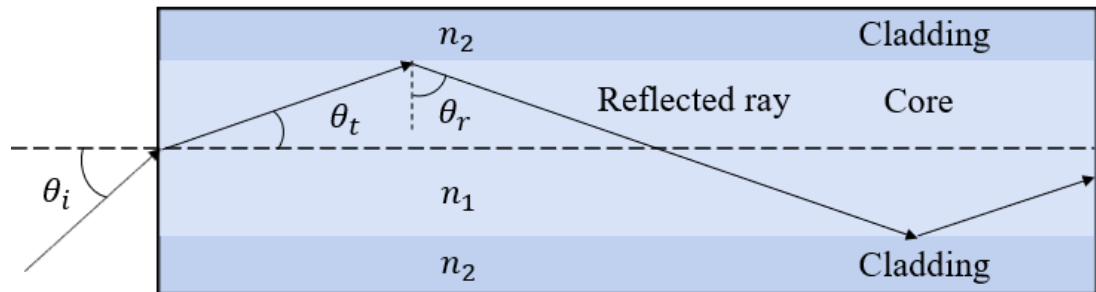


圖 2-1 光於光波導全反射傳播。

在積體光學中，波導藉由連接光學元件傳遞光波，由波導之幾何形狀，可分為彎曲波導和直波導，彎曲波導可以完成非共線光學元件間連接，藉此改變光束的傳播方向。彎曲波導的主要損耗有三種，傳輸損耗(Propagation loss)、輻射損耗(Radiation loss)、模態轉換損耗(Loss of mode conversion)。

波導是將光限制在波導層中傳播的光學元件。光在理想波導材料的中傳播，不會產生能量損失，但由於材料特性和生長缺陷以及製成誤差等原因，光在傳輸過程中將產生損耗，即傳播損耗，產生傳播損耗主要有兩個因素：

吸收損耗和散射損耗，吸收損耗則是由三部分組成：由材料缺陷引起的損耗、帶邊吸收損耗和自由載流子損耗，由文獻^[28]中，Gao Feng 等人將介紹波導損耗之因素以及改善方法。

2.2 定向耦合器(Directional coupler)及耦合方程式

基本的定向耦合器(Directional coupler)由兩條平行波導組成^[29]，當兩條波導之間的距離足夠近時，能量得以於兩波導模態中彼此交換，能量交換情形我們用耦合模態理論(Coupled-mode theory)^[30]來解釋，如圖 2-2 所示， WG_a 、 WG_b 為兩平行且相同之直波導，而 n_2 為波導折射率， n_1 為基板折射率， w 、 d 則為波導寬度及波導間距。

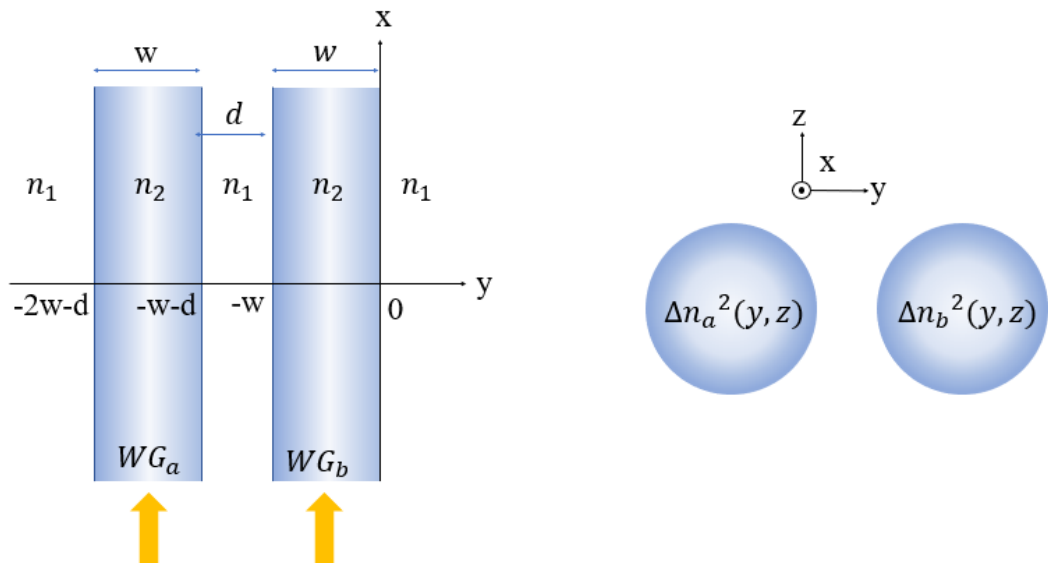


圖 2-2 定向耦合器耦合區結構示意圖

在探討波導耦合模態理論前，我們先介紹波導內電場：

根據馬克斯威爾方程式(Maxwell's equations)：

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (a) \\ \nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} & (b) \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho & (c) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & (d) \end{cases} \quad (\text{式 2-1})$$

將(式 2-1)取旋量並且展開得:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (\text{式 2-2})$$

將 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 代入(式 2-1)得:

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\nabla(\ln \epsilon) \cdot \vec{E} \quad (\text{式 2-3})$$

將(式 2-3)代入(式 2-2)可求得電場之波動方程式:

$$\nabla^2 \vec{E} + \nabla[\nabla(\ln \epsilon) \cdot \vec{E}] = \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (\text{式 2-4})$$

而波動方程式之解可以表示在波導內之電場:

$$E = E(y, z) \exp[i(\omega t - \beta x)] \quad (\text{式 2-5})$$

其中, β 為傳播常數。

推導出波導內之電場後, 由圖 2-2 定向耦合器耦合區結構示意圖, 我們定義耦合區域之折射率分佈:

$$n^2(y, z) = \begin{cases} \Delta n_a^2(y), & -2w - d < y < -w - d \\ \Delta n_b^2(y), & -w < y < 0 \\ \Delta n_d^2(y), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (\text{式 2-6})$$

$$\Delta n_a^2(y) = n_2^2 - n_1^2 \quad (\text{式 2-7})$$

$$\Delta n_b^2(y) = n_2^2 - n_1^2 \quad (\text{式 2-8})$$

將(式 2-6)、(式 2-7)、(式 2-8)統整後, 耦合區域之折射率分佈為:

$$n^2(y, z) = \Delta n_d^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z) + \Delta n_b^2(y, z) \quad (\text{式 2-9})$$

其中 $\Delta n_d^2(y, z)$ 為波導包層之折射率分佈, 而 $n_d = n_1$, 而耦合區域之環境電場為:

$$E(x, y, z, t) = A(x)E_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} + B(x)E_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \quad (\text{式 2-10})$$

其中， $A(x)$ 及 $B(x)$ 分別表示兩波導之電場振幅， β_a 、 $\beta_b = \frac{2\pi}{\lambda} n_{eff\ a,b}$ 則為兩波導之傳播常數(Propagation Constant)。

而經推導簡化後，電場於橫向(Transverse)上之行為可由下式描述：

$$\nabla_w^2 + \left[\omega^2 \frac{n^2}{c^2}(y, z) - \beta^2 \right] E(y, z) = 0 \quad (\text{式 2- 11})$$

$$\begin{cases} \nabla_w^2 = \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial_x^2}, \text{ (橫向拉氏運算子)} \\ c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \text{ (真空中之光速)} \end{cases} \quad (\text{式 2- 12})$$

首先，假設在兩條波導距離很遠條件下，彼此未發生耦合現象，也就是 $A(x)$ 、 $B(x)$ 互相不影響，(式 2- 10)中 WG_a 及 WG_b 之電場皆滿足波動方程式(式 2- 4)，接著將兩波導 WG_a 及 WG_b 之折射率分佈代入(式 2- 11)可得：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial_y^2} + \frac{\partial^2}{\partial_z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_d^2 + \Delta n_a^2(y)] \right\} E_a(y, z) = \beta_a^2 E_a(y, z) \quad (\text{式 2- 13})$$

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial_y^2} + \frac{\partial^2}{\partial_z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_d^2 + \Delta n_b^2(y)] \right\} E_b(y, z) = \beta_b^2 E_b(y, z) \quad (\text{式 2- 14})$$

接著考慮波導之間的耦合，引入干擾項，則電場分佈必須滿足存在耦合因子之波動方程式：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial_x^2} + \frac{\partial^2}{\partial_y^2} + \frac{\partial^2}{\partial_z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_d^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z) + \Delta n_b^2(y, z)] \right\} E = 0 \quad (\text{式 2- 15})$$

將(式2- 13)、(式2- 14)之電場分佈代入考慮耦合因子之波動方程式，再利用漸變包絡線近似(Slowly Varying Envelope Approximation, SVEA)，讓二次微分項趨近於零，將其簡化為：

$$\begin{aligned} -2i\beta_a \frac{dA}{dx} E_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} - 2i\beta_b \frac{dB}{dx} E_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \\ = -\frac{\omega^2}{c^2} \Delta n_b^2(y, z) A E_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} - \frac{\omega^2}{c^2} \Delta n_a^2 E_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \end{aligned} \quad (\text{式2- 16})$$

欲將上式求解，須將上式分別對 $E_a^*(y, z)$ 和 $E_b^*(y, z)$ 做純量內積，並對 y 及 z 做全域積分，再利用(式 2- 17 模態正交關係(Orthonormalization Condition Of the Modes)代換其中項。

$$\iint \varepsilon_g^*(y, z) \cdot \varepsilon_h^*(y, z) dydz = \frac{2\omega\mu}{|\beta_g|} \delta_{gh}, \text{ where } \delta_{gh} = \begin{cases} 0, & \text{if } k \neq 1 \\ 1, & \text{if } k = 1 \end{cases} \quad (\text{式 2-17})$$

其中 δ_{gh} 為模態的 Kronecker delta， μ 為磁導張量(Permeability tensor)。假設兩波導間距離不靠近，而另一波導的場分佈與自身場分佈的疊加程度遠小於本身場的疊加程度：

$$\iint E_a^* \cdot E_b dydz \ll \iint E_a^* \cdot E_a dydz \quad (\text{式 2-18})$$

利用式(式 2-15)簡化並加以計算後，整理出 WG_a 及 WG_b 之模態振幅強度並隨傳播方向變化關係式：

$$\frac{dA}{dx} = -i\kappa_{ab} B e^{i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{aa} A \quad (\text{式 2-19})$$

$$\frac{dB}{dx} = -i\kappa_{ba} B e^{i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{bb} B \quad (\text{式 2-20})$$

其中， κ_{ab} 、 κ_{ba} 、 κ_{aa} 、 κ_{bb} 為簡化後符號，如下：

$$\kappa_{ab} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int \overline{E_a^*} \cdot \Delta n_a^2(y, z) \overline{E_b} dydz \quad (\text{式 2-21})$$

$$\kappa_{ba} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int \overline{E_b^*} \cdot \Delta n_b^2(y, z) \overline{E_a} dydz \quad (\text{式 2-22})$$

$$\kappa_{aa} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int \overline{E_a^*} \cdot \Delta n_b^2(y, z) \overline{E_a} dydz \quad (\text{式 2-23})$$

$$\kappa_{bb} = \frac{1}{4} \omega \varepsilon_0 \int \overline{E_b^*} \cdot \Delta n_a^2(y, z) \overline{E_b} dydz \quad (\text{式 2-24})$$

由(式 2-19)、(式 2-20)中， κ_{ab} 、 κ_{ba} 、 κ_{aa} 、 κ_{bb} 皆與場互相交疊而成，由上述耦合方程式來解釋，當 WG_a 及 WG_b 之間距離太遠，彼此模態耦合能量極小， WG_a 無法將能量傳遞至 WG_b ，為了符合耦合器特性，因此我們必須調整 WG_a 及 WG_b 間距至適當距離，才能發生耦合現象並激發模態。考慮擾動項 κ_{aa} 、 κ_{bb} ，並將耦合區域之環境電場(式 2-10)以修正後改寫為：

$$E(x, y, z, t) = \quad (式 2-25)$$

$$A(x)\vec{E}_a(y, z)e^{i[\omega t - (\beta_a + \kappa_{aa})x]} + B(x)\vec{E}_b(y, z)e^{i[\omega t - (\beta_b + \kappa_{bb})x]}$$

亦將(式 2-19)、(式 2-20)兩波導模態振幅強度並隨傳播方向變化關係式重新推導後改寫為：

$$\frac{dA}{dx} = -i\kappa_{ab}Be^{i2\delta x} \quad (式 2-26)$$

$$\frac{dB}{dx} = -i\kappa_{ba}Ae^{-i2\delta x} \quad (式 2-27)$$

$$\text{其中} \quad 2\delta = (\beta_a + \kappa_{aa}) - (\beta_b + \kappa_{bb}) \quad (式 2-28)$$

欲解(式 2-28)，首先我們假設光只入射 WG_a 即 $A(0) = A_0$ ，並無光通過 WG_b 即 $B(0) = 0$ ，且波導的折射率分布及模態分布皆相同($\kappa_{ab} = \kappa_{ba} = \kappa$ ， $\beta_a = \beta_b = \beta$)，經代換整理後代入(式 2-28)，簡化後可以得到 $A(x)$ 之二階常微分方程。

再利用二階常微分方程之通解求得 $A(x)$ 、 $B(x)$ 之解，代回(式 2-26)、(式 2-27)，因兩波導之傳播模態振幅隨傳播距離變化可以表示為：

$$A(x) = A_0 e^{i\delta x} \cos[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] - i \frac{\delta}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] \quad (式 2-29)$$

$$B(x) = -iA_0 e^{i\delta x} \frac{\kappa}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] \quad (式 2-30)$$

將(式 2-29)、(式 2-30)簡化整理後，得以求出其在兩波導內模態傳播之強度：

$$P_{WG_a}(x) = A^* A = P_{input} - P_{WG_b}(x) \quad (式 2-31)$$

$$P_{WG_b}(x) = B^* B = P_{input} \frac{\kappa^2}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin^2[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2} x] \quad (式 2-32)$$

其中， $P_{input} = |A(0)|^2$ 為入射 WG_a 之初始強度。

上述兩式為週期性函數，而能量會於兩波導間呈週期性能量交換，由此去計算耦合長度，當兩波導於相同條件下，即 $\beta_a = \beta_b = \beta$ 、 $\kappa_{aa} = \kappa_{bb} = \kappa$ ， $\delta=0$ ，若要達到耦合條件，又可將(式2-31)、(式2-32)簡化為：

$$P_{WG_a}(x) = P_{input} - 1 \quad (式 2-33)$$

$$P_{WG_b}(x) = P_{input} \sin^2(\kappa x) = 1 \quad (\text{式 2-34})$$

當波導耦合區域長度(L)為 $\frac{\pi}{2\kappa}$ 之奇數倍時，能量可以由 WG_a 完整耦合至 WG_b ，其中最小之耦合長度我們以 l_c (Coupling length)來表示：

$$l_c = \frac{\pi}{2\kappa} \text{ (coupling length)} \quad (\text{式2-35})$$

2.3 拉比共振(Rabi oscillation)

當考慮一個二能階系統 φ_1 、 φ_2 ，圖 2-3 使用一道同調入射光的頻率剛好等同於兩能階的頻率差時，基態的粒子會躍遷至受激態，而受激態的粒子數會產生正弦共振的變化，表示著受激態能階週期性的吸收能量和用受激輻射的方式放出光子，此狀態稱為拉比共振(Rabi oscillation)^[31]，這樣一個週期稱為拉比週期，而它的倒數稱為拉比頻率(Rabi frequency)。

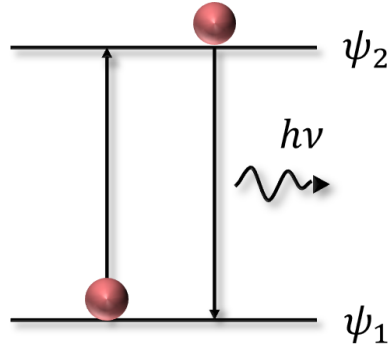


圖 2-3 二能階系統 φ_1 、 φ_2 。

$$P_e(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t) \quad (\text{式 2-36})$$

由(式 2-36)，其中 $P_e(t)$ 為激發態之粒子隨時間之共振變化，而 Ω 為拉比頻率(Rabi frequency)，其與激發強度相關，當雷射振幅發生變化時，餘弦內數值則被雷射脈衝面積 $A(t)$ 取代：

$$\Omega t \rightarrow \int_{-\infty}^t \Omega(t')d' = A(t) \quad (\text{式 2- 37})$$

$$P_e(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos A(t)) \quad (\text{式 2- 38})$$

激發態粒子數的變化隨不同雷射脈衝面積 $A(t)$ 而改變，當脈衝面積為 π 的奇數倍時， $P(t)=1$ 粒子數皆在激發態；而當脈衝面積為 π 的偶數倍時， $P(t)=0$ 粒子數則回到基態，但以實際情況來說，在脈衝光激發粒子的時候，粒子的自身運動會造成都普勒效應(Doppler effect)，使得激發能階時不容易產生穩定的共振效應，粒子數會在兩能階之間快速的震盪變化且振幅很小，在時間平均條件下，兩能階的粒子數趨近於50:50的比例。

而當考慮一個 Λ 型三能階系統，圖 2-4 使用兩道脈衝雷射，即泵浦雷射(Pump laser)和斯托克雷射(Stoke laser))當作入射光，假設兩道脈衝雷射是先泵浦雷射入射，而後不重疊得接續斯托克雷射入射，這樣可以考慮成兩個二能階間的共振情形。 P_{12} 為從能階 ψ_1 到能階 ψ_2 的粒子數變化， P_{23} 為從能階 ψ_2 到能階 ψ_3 的粒子數變化。

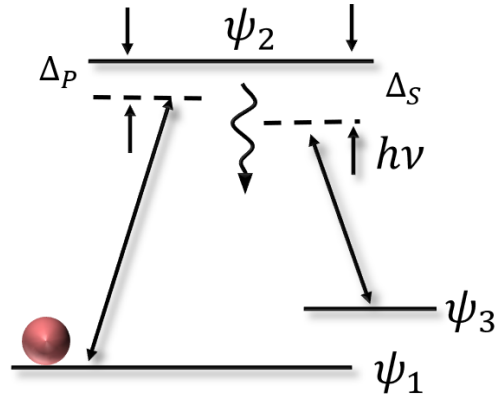


圖 2-4 三能階系統。

$$P_{12} = \frac{1}{2}(1 - \cos(A_P)) \quad (\text{式 2- 39})$$

$$P_{23} = \frac{1}{2}(1 - \cos(A_S)) \quad (\text{式 2- 40})$$

A_P 和 A_S 為泵浦雷射和斯托克雷射的脈衝面積，假設系統初始狀態為粒子

數在能階 ψ_1 且將轉移到能階 ψ_3 ，而 P_{13} 可表示為：

$$P_{13} = \frac{1}{4}(1 - \cos(A_P))(1 - \cos(A_S)) \quad (\text{式 2-41})$$

由(式 2-41)我們可以得知，如果讓脈衝面積 A_P 和 A_S 都等同於 π 的奇數倍時，會發生粒子數從能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 。當我們考慮兩道脈衝雷射在時間上區域有互相疊合的時候，無法再將 P_{13} 寫成兩個二能階共振的形式，則改寫為：

$$P_{13} = \frac{A_S A_P}{A^2} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{2}A\right) \right) \quad (\text{式 2-42})$$

其中 $A = \sqrt{A_S^2 + A_P^2}$ ，由(式 2-42)可發現粒子數從能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 的條件發生於當 $A = 2(2k+1)\pi$ ；而粒子數從能階 ψ_1 完全回到原本狀態所需要的條件為 $A = 4k\pi$ 。我們利用三能階系統整理出兩個結論，第一個為藉由第二道斯托克雷射我們可以誘導粒子數落在所想要的能階，第二個為經由調整兩道脈衝雷射的脈衝面積得到 ψ_1 與 ψ_3 間粒子數比例，但三能階系統與二能階系統一樣容易受到都普勒效應的影響，使得兩能階間的共振效應不穩定。

2.4 受激拉曼絕熱(Stimulated Raman adiabatic passage, STIRAP)

於 STIRAP 概念中^[32]，利用兩道脈衝雷射在時間上的疊合程度以及在時間上為絕熱過程的變化，使粒子從能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 ，而且能階 ψ_1 與能階 ψ_3 之間沒有直接的能量轉換，這樣可列出與時間相關的薛丁格方程式：

$$i\hbar \frac{d}{dt} C(t) = H(t)C(t) = [C_1 \quad C_2 \quad C_3]^T \quad (\text{式 2-43})$$

C_1 、 C_2 、 C_3 分別對應 ψ_1 、 ψ_2 、 ψ_3 的機率振幅，整理出 Hamiltonian 運算幅，再將三能階系統展開為：

$$H(t) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\Omega_p & 0 \\ \frac{1}{2}\Omega_p & \Delta_p & \frac{1}{2}\Omega_s \\ 0 & \frac{1}{2}\Omega_s & \Delta_p - \Delta_s \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-44})$$

其中 Ω_p 和 Ω_s 為泵浦雷射和斯托克雷射的拉比頻率， Δ_p 為能階差和泵浦雷射能量的差值， Δ_s 為能階差和斯托克雷射能量的差值，假設各個能階間都有良好的共振情形，則 $\Delta_p = \Delta_s = \Delta$ ，利用此式可以解出 Hamiltonian 矩陣的特徵態與特徵值。

由於 STIRAP 概念結合了拉比共振及絕熱過程，而絕熱過程是轉變緩慢的過程，能夠減少粒子轉換時受到都卜勒效應的影響，利用兩者的優點，可以使粒子產生了穩定的共振效應，且 STIRAP 與三波導耦合方程式有著許多吻合的地方，我們將 STIRAP 中各參數對應到三斜波導波導參數之中，而本實驗考慮之波導元件皆於波長為 1550nm 條件下完成。

考慮一個三斜波導結構，圖 2-5，能階 ψ_{31} 、 ψ_2 、 ψ_3 對應到三波導的振幅狀態；拉比頻率 Ω_s 、 Ω_p 和對應到 WG_1 與 WG_3 ， K 為 WG_1 、 WG_2 、 WG_3 的耦合係數；而共振誤差 Δ 對應波導間的傳播常數的差值。

2.5 三斜波導耦合方程式(Three waveguide coupler)

圖 2-5，光沿 x 方向傳遞，在入口端時 $x=0$ ，在出口端時 $x=L$ ，波導線寬 W ，兩外側波導間距 G 、 g ，波導之間的距離沿著傳播而變化，波導長度 l ，此三波導定義為 WG_1 、 WG_2 、 WG_3 ， WG_1 及 WG_3 彼此平行， WG_b 是傾斜的，它在 $z=0$ 時更接近 WG_3 ，在 $z=l$ 時更接近 WG_1 ，我們將光分別由 WG_1 、 WG_3 打入觀察三波導之間的耦合率變化。

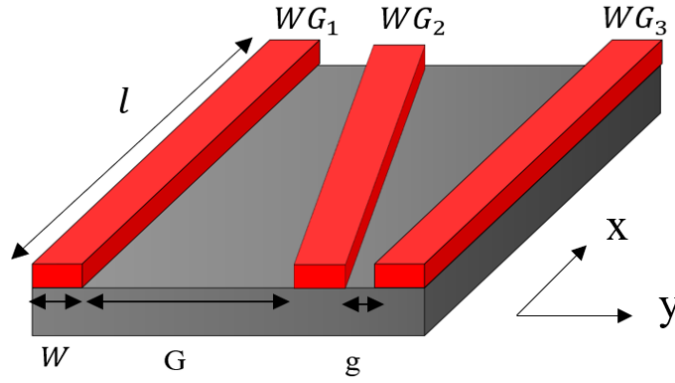


圖 2-5 三斜坡導結構。

定義電場振幅為 a_n ， a_1 、 a_2 、 a_3 分別對應到三條波導，假設 WG_1 、 WG_3 之間沒有直接的能量交流，三條波導之間的耦合方程式可以表示為：

$$-i \frac{da_1}{dx} = \beta_1 a_1(x) + K_{12}(x) a_2(x) \quad (\text{式 2-45})$$

$$-i \frac{da_2}{dx} = \beta_2 a_2(x) + K_{21}(x) a_1(x) + K_{23}(x) a_3(x) \quad (\text{式 2-46})$$

$$-i \frac{da_3}{dx} = \beta_3 a_3(x) + K_{32}(x) a_2(x) \quad (\text{式 2-47})$$

其中 β_n 傳播常數，分別對應到三條波導，而 $K_{nm}(x)$ 為波導之間漸變的耦合係數，在通常不考慮損耗的情形下，兩條波導間的耦合係數都相等：

$$K_{nm}(x) = K_{mn}(x) \quad (\text{式 2-48})$$

假設 WG_1 、 WG_3 兩波導的傳播常數完全相同，得到 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$ ，然後將電場振幅的相位項展開並假設 $a_n = b_n e^{-i\beta}$ 整理後，並將三波導耦合方程式整理成矩陣形式，接著引入特徵值問題，利用(式 2-52)求出特徵值及特徵態。

$$-i \frac{d}{dz} b(z) = M(z) b(z) \quad (\text{式 2-49})$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & K_{12}(z) & 0 \\ K_{21}(z) & \Delta\beta & K_{23}(z) \\ 0 & K_{32}(z) & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-50})$$

$$b(x) = [b_1(x) \quad b_2(x) \quad b_3(x)]^T \quad (\text{式 2-51})$$

$$M(x)b(x) = \lambda(x)b(x) \quad (\text{式 2-52})$$

加入一單位矩陣 I 且移項整理後可得到:

$$\det(M(x) - \lambda(x)I) = 0 \quad (\text{式 2-53})$$

由上式可以求出三個特徵值解 $\lambda_0(x)$ 、 $\lambda_{\pm}(x)$ ，並帶回(式 2-53)後可以得到三個特徵態 $\psi_0(x)$ 、 $\psi_{\pm}(x)$:

$$\lambda_0(x) = 0 \quad (\text{式 2-54})$$

$$\lambda_{\pm}(x) = \frac{1}{2}\Delta\beta \pm \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2K_{12}(x))^2 + (2K_{23}(x))^2} \quad (\text{式 2-55})$$

$$\psi_+(x) = \begin{bmatrix} K_{12}(x) \\ \frac{1}{2}\Delta\beta + \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2K_{12}(x))^2 + (2K_{23}(x))^2} \\ K_{23}(x) \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-56})$$

$$\psi_+(x) = \begin{bmatrix} K_{23}(x) \\ 0 \\ -K_{12}(x) \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-57})$$

$$\psi_+(x) = \begin{bmatrix} K_{12}(x) \\ \frac{1}{2}\Delta\beta - \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2K_{12}(x))^2 + (2K_{23}(x))^2} \\ K_{23}(x) \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-58})$$

定義角度參數，假設 $\Delta\beta = 0$ ，並簡化(式 2-56)、(式 2-57)、(式 2-58)，得到:

$$\theta(z) = \tan^{-1} \frac{K_{12}(x)}{K_{23}(x)} \quad (\text{式 2-59})$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}\tan^{-1} \frac{\sqrt{2K_{12}(x)^2 + 2K_{23}(x)^2}}{\Delta\beta} \quad (\text{式 2-60})$$

$$\psi_0(x) = \begin{bmatrix} \cos \theta(x) \\ 0 \\ \sin \theta(z) \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-61})$$

$$\psi_+(x) = \begin{bmatrix} \sin \theta(x) \\ 1 \\ \cos \theta(x) \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-62})$$

$$\psi_{-}(x) = \begin{bmatrix} \sin \theta(x) \\ -1 \\ \cos \theta(x) \end{bmatrix} \quad (\text{式 2- 63})$$

其中特徵態 $\psi_0(x)$ 隨傳播方向行進的電場分布形式為 WG_1 和 WG_3 線性疊加的結果，代表在此傳播過程中 WG_2 沒有被激發，如果想要滿足絕熱過程的條件，代表在整個傳遞過程中只讓特徵態 $\psi_0(x)$ 受到激發而抑制 $\psi_{\pm}(x)$ 的產生，這部分與參數設計相關，藉由設計 $K_{12}(x)$ 和 $K_{23}(x)$ 的變化去選擇激發特定的特徵態。

當 $x = 0$ 時， $K_{23} \gg K_{12}$ ， $\tan \theta \rightarrow 0$ ，特徵態表示為：

$$\psi_0(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \psi_{+}(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \psi_{-}(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

當 $x = L$ ， $K_{12} \gg K_{23}$ ， $\tan \theta \rightarrow \infty$ ，特徵態表示為：

$$\psi_0(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \psi_{+}(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \psi_{-}(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由文獻^[2,3]中定義絕熱條件(Adiabatic condition)：

$$\frac{\alpha}{K} \ll 1 \quad (\text{式 2- 64})$$

其中 K 為傳播距離於 $x = \frac{l}{2}$ 時，代表耦合係數 $K_{12} = K_{23}$ ， $\alpha = \frac{\theta}{r}$ 為絕熱參數(Adiabatic parameters)， $\theta = \frac{g-g}{l} = \frac{\Delta S}{l}$ 為 WG_2 的傾斜角度， r 為製程常數(Fabrication constant)，因此可以將(式2- 64)改寫為：

$$\frac{\alpha}{K} = \frac{\Delta S}{rKl} \ll 1 \quad (\text{式2- 65})$$

滿足此絕熱條件，能量可由 WG_1 傳遞至 WG_3 。

而本實驗設計元件之波長皆於 1550nm 條件下完成。

第三章 晶片設計及模擬結果

3.1 LNOI 材料基板構造

本實驗使用厚度 0.5mm，晶圓切向為 x-cut LNOI(Lithium niobate on insulator)材料，此晶圓由 NANOLN 製造，如圖 3-1。晶圓結構為三層鍵合構造，由 M.Levy 等人所開發的離子切片和晶體鍵合工藝^{[33][34]}，又稱”smart-cut”技術，製作程序如圖 3-2:

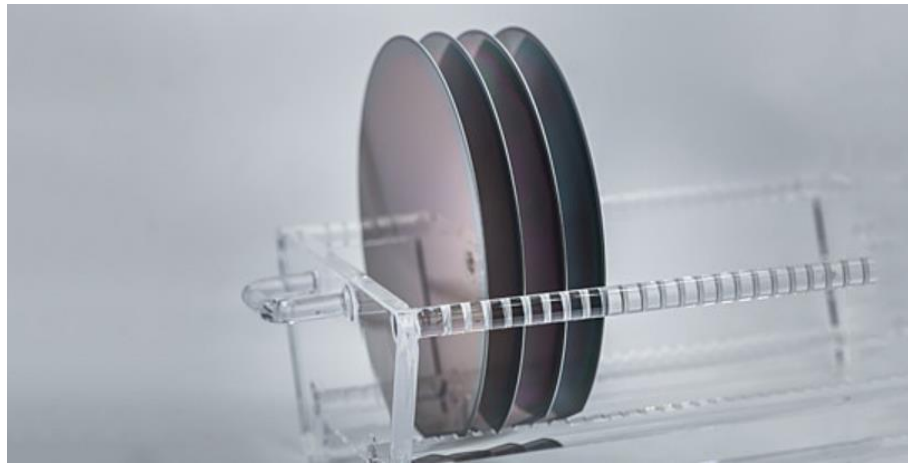


圖 3- 1 NANOLN，x-cut LNOI(Lithium niobate on insulator)材料

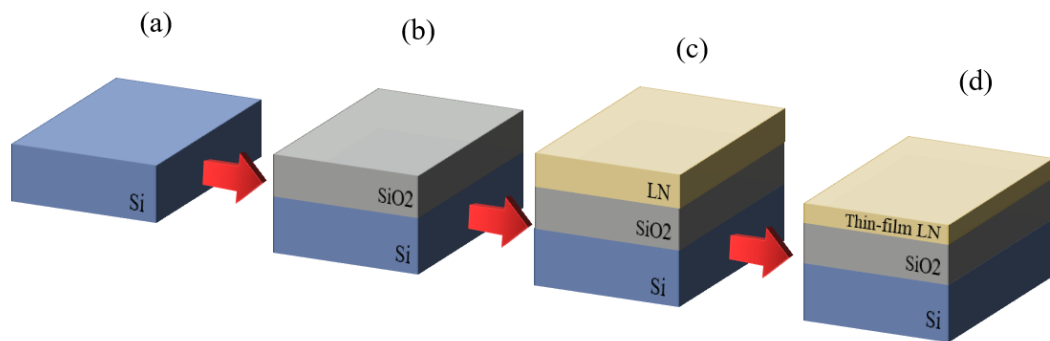


圖 3- 2 LNOI 晶圓製程: (a) 鈮酸鋰晶體之離子佈植(b) 沉積 SiO_2 於另一塊鈮酸鋰基板上；(c)晶體鍵合及分割 (d)退火及化學機械拋光(CMP)。

晶圓頂部由 $0.6\mu\text{m}$ 之 Thin-film LiNbO_3 組成，折射率為 2.1375，中層 SiO_2 厚度為 $4.7\mu\text{m}$ ，折射率為 1.44，下層材料為 Si 基板，材料厚度為 $500\mu\text{m}$ ，折

射率為 3.48，晶圓結構及折射率分佈如圖 3-3:

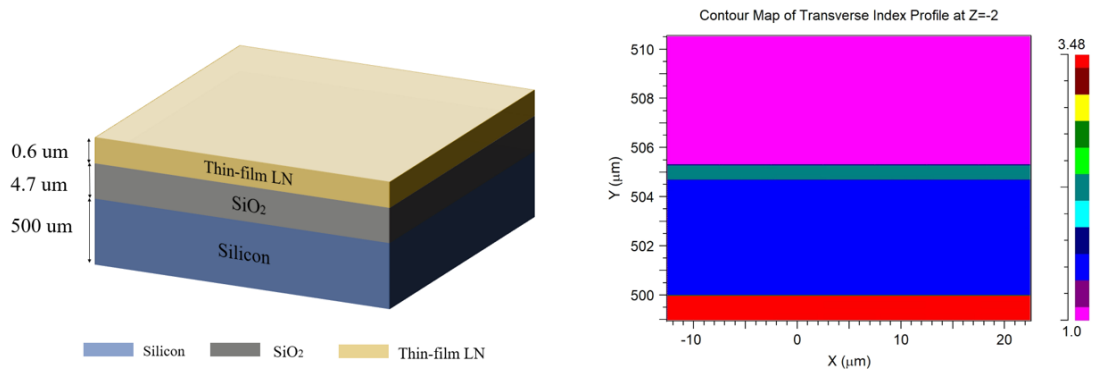


圖 3- 3(a) LNOI 晶圓結構示意圖 (b) LNOI 晶圓之折射率分佈圖。

3.2 波導元件設計及模擬結果

3.2.1 模態定義

高階模態的波導比起低階模態波導侷限性較弱，於光傳波時會降低傳輸效率，因此大多被動元件設計為單模條件。而本實驗波導設計於單模條件下，目的為降低傳波損耗，以下將簡介本實驗所使用模擬軟體 R-soft 中的光束傳播法（Beam Propagation Method, BPM）。

光束傳播法（Beam Propagation Method, BPM），為目前元件研究與設計領域最廣泛運用方法之一，基本概念為在給定初始場條件下，一步步計算出各傳播截面上的場，用於模擬光在緩慢變化的光波導中傳播的近似技術，它與拋物線方程（PE）方法基本原理相同。BPM 和 PE 都是在 1970 年代首次引入。當波沿著波導傳播一段較長的距離（大於波長）時，很難進行精確的數值模擬。BPM 依賴近似微分方程，僅涉及一階導數在變量 z 中，它們可以解決為初始值問題，而初始值問題不涉及時間，而是針對空間變量 z 。

最早由 M.D.Feit 等人於 1978 年用於研究光場及大氣雷射傳播時提出^[35]，而最早 BPM 是以快速傅立葉轉換(Fast-Fourier Transform, FFT)實現，稱 FFT-BPM。D.Yevick 等人於 1989 年提出有限差分光束傳播法 FD-BPM^[36]，用差

分方法將波導截面上場離散化。BPM 可以分析設計各種波導和光纖元件、感應器結構、長週期光纖光柵、標準與特殊光纖、被動 $1 \times N$ 或 $N \times N$ 分光器、多模干涉裝置、調變器（如 Mach-Zehnder 類型）、雷射結構截面模擬分析、切換器（如直接耦合或數位類型）、陣列波導光柵等。

本實驗使用軟體 R-soft 之光束傳播法(Beam Propagation Method, BPM)，對耦合器的各個參數，如波導刻蝕深度、波導寬度、薄膜厚度、等進行了系統優化、研究了這些參數對耦合影響，模擬兩種波導結構，一種為絕熱耦合器(Adiabatic couple, AC)，另一種為晶片上的量子系統(Quantum system-on-chip, QSoC)，其中包含定向耦合器、Y 型分光波導、S 彎曲波導等結構。設計波導結構前，我們先模擬直波導模態分佈，圖 3-4 為一直波導，W 為波導寬度，D 為波導深度，藉由改變不同波導寬度及深度，除去截止模態、光導入基板之模態、高階模態情況，定義出波導模態之單模範圍，波長皆於 1550nm 條件下完成。模擬波導單模區域，如圖 3-6 圖 3-7 所示，結果顯示波導深度約為 $0.55\mu\text{m}$ 至 $0.6\mu\text{m}$ ，波導寬度約為 $0.5\mu\text{m}$ 至 $1.0\mu\text{m}$ 為單模區域。

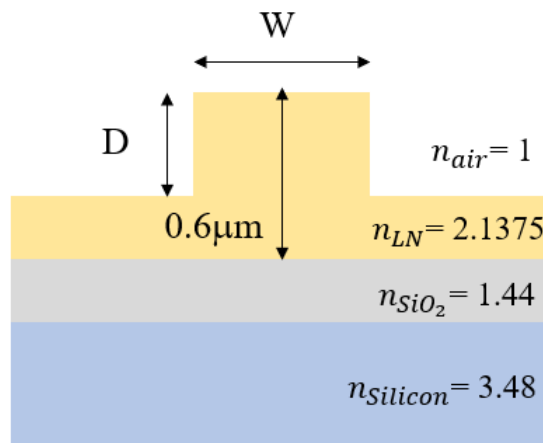


圖 3-4 脊型波導示意圖。

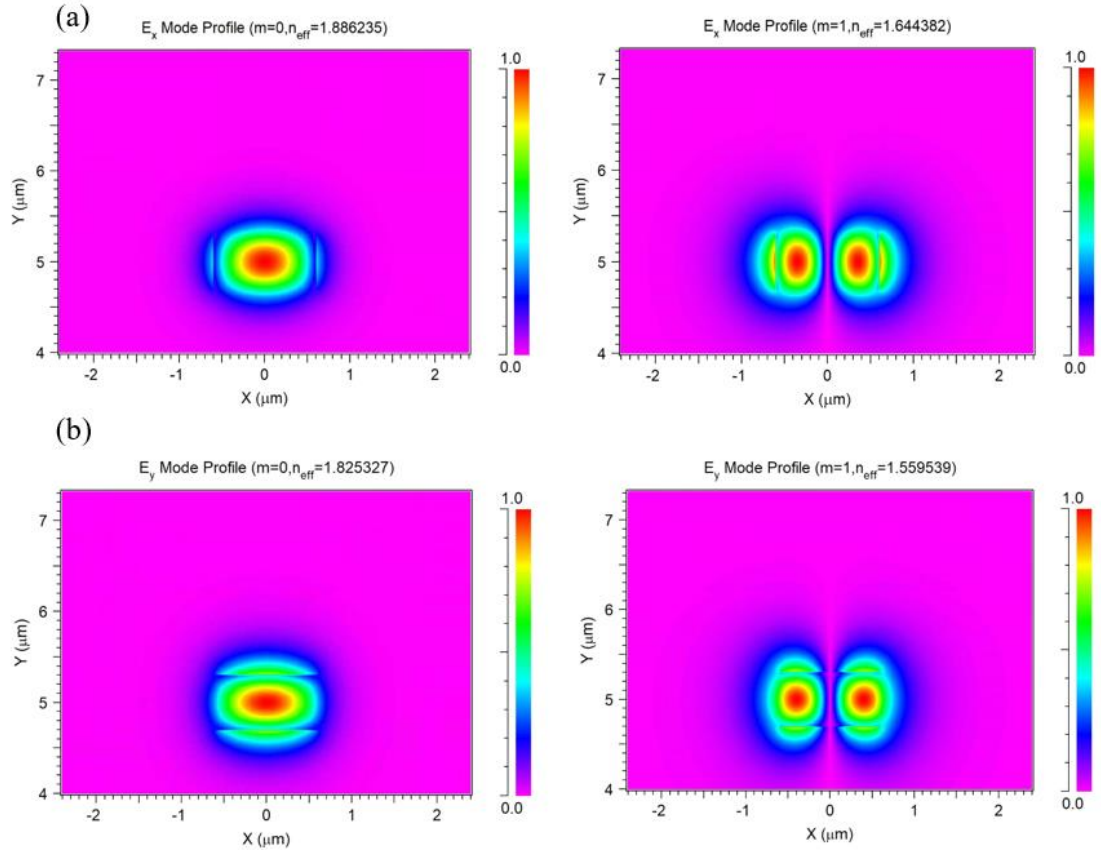


圖 3-5 單模、多模模態圖(波導參數: $W: 1.2\mu\text{m}$, $D: 0.6\mu\text{m}$, $\text{Length}: 1000\mu\text{m}$)(a) TE (b) TM。

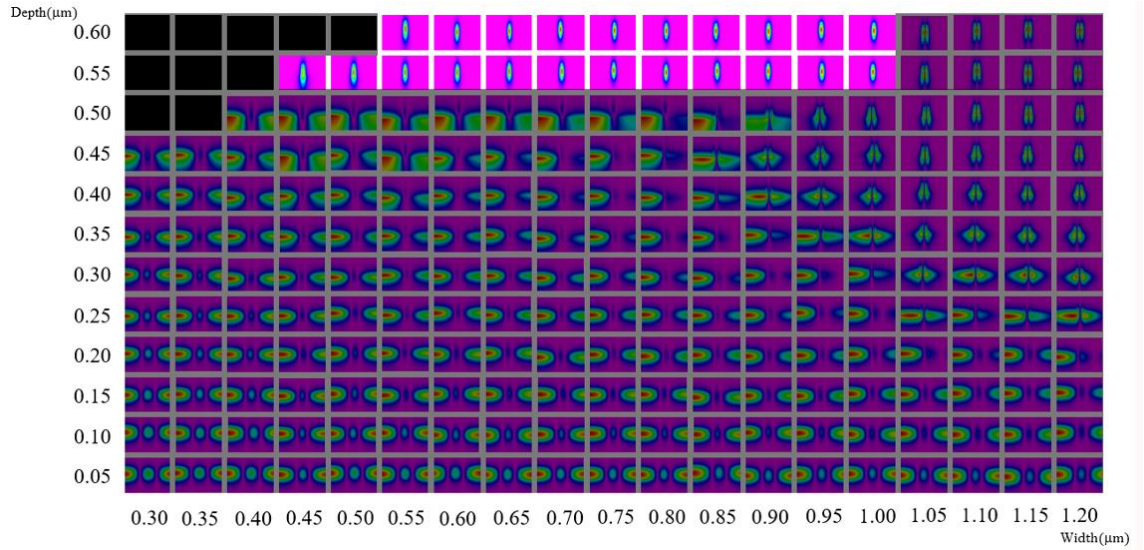


圖 3-6 TE 單模模態分佈區域，包含單模、多模、截止區域(黑色區域)。

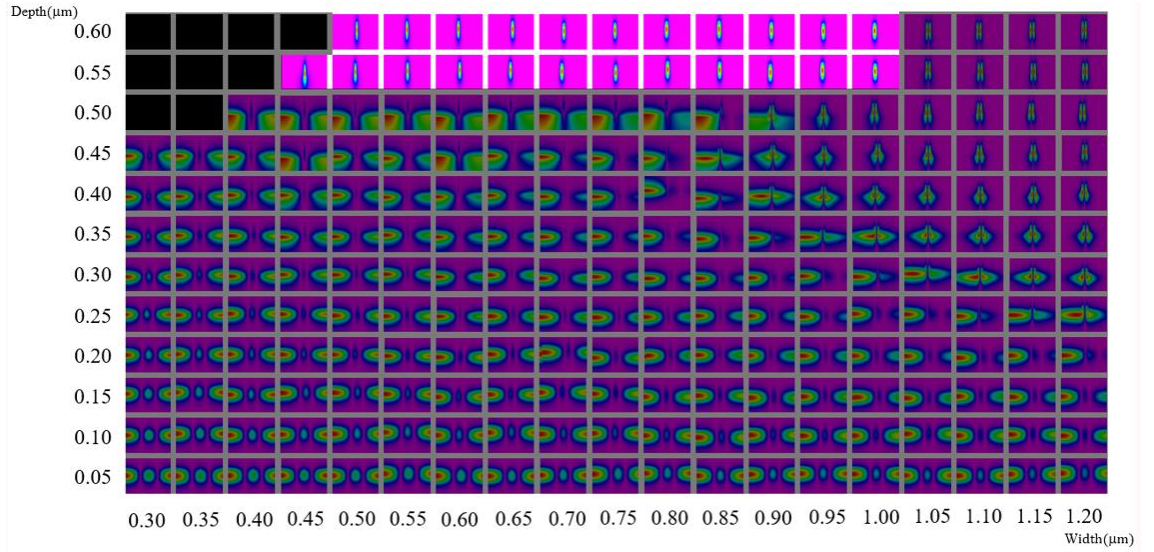


圖 3-7 TM 單模模態分佈區域，包含單模、多模、截止區域(黑色區域)。

模擬波導模分佈後，歸納出於波導線寬 $0.45\mu\text{m}$ 至 $1\mu\text{m}$ 且波導深度於 $0.55\mu\text{m}$ 至 $0.6\mu\text{m}$ 為單模區域，第一部分為絕熱耦合器，第二部分為晶片上量子系統(QSoC)，以下將介紹波導設計細節。

3.2.2 絕熱耦合器(Adiabatic couple, AC)

元件設計圖形如圖 3-8，結構由兩條直波導與一條斜直波導組成，我們設計波長 1550 nm 為入射波長，定義三段波導為 WG_d 、 WG_e 、 WG_f ，波導寬度 $W=0.8\mu\text{m}$ 。三段波導其長度分別為 l_d 、 l_e 、 l_f ，為了後續拋光製程， l_d 、 l_f 皆設定 $5000\mu\text{m}$ ，波導間距 d_g 、 d_G ，調整 d_g 、 d_G ，使光由 WG_d 打入時可以藉由 WG_e 傳播至 WG_f ，接著調整不同 l_e 長度，觀察光場分佈並找出耦合效率較高之參數。

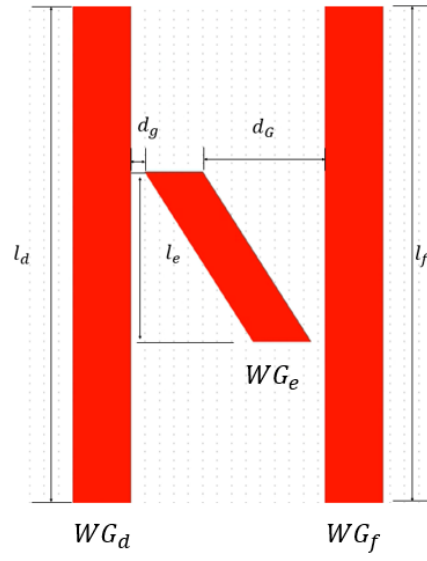
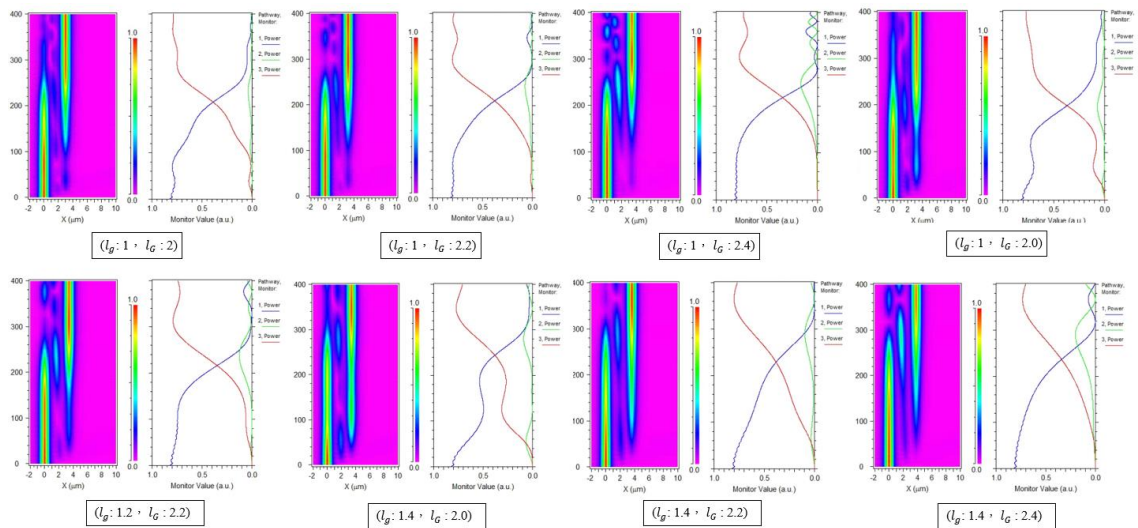


圖 3-8 三斜波導示意圖

表 3-1 AC 基本參數設置

定義	數值
l_d	5000 μm
l_e	400 μm 、500 μm 、1000 μm 、2000 μm
l_f	5000 μm
l_g	1 μm ~ 2.4 μm
l_G	1.8 μm ~ 3.5 μm



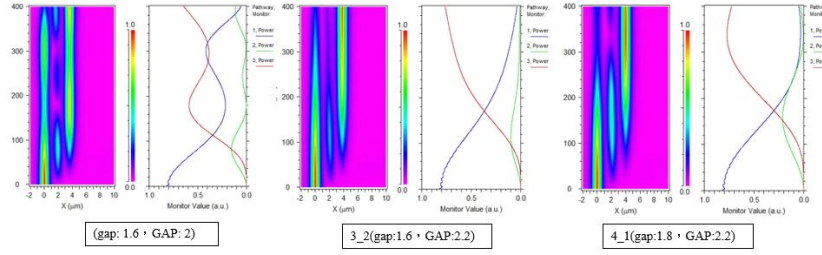


圖 3-9 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 400\mu\text{m}$)。

表 3-2 $l_e = 400\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。

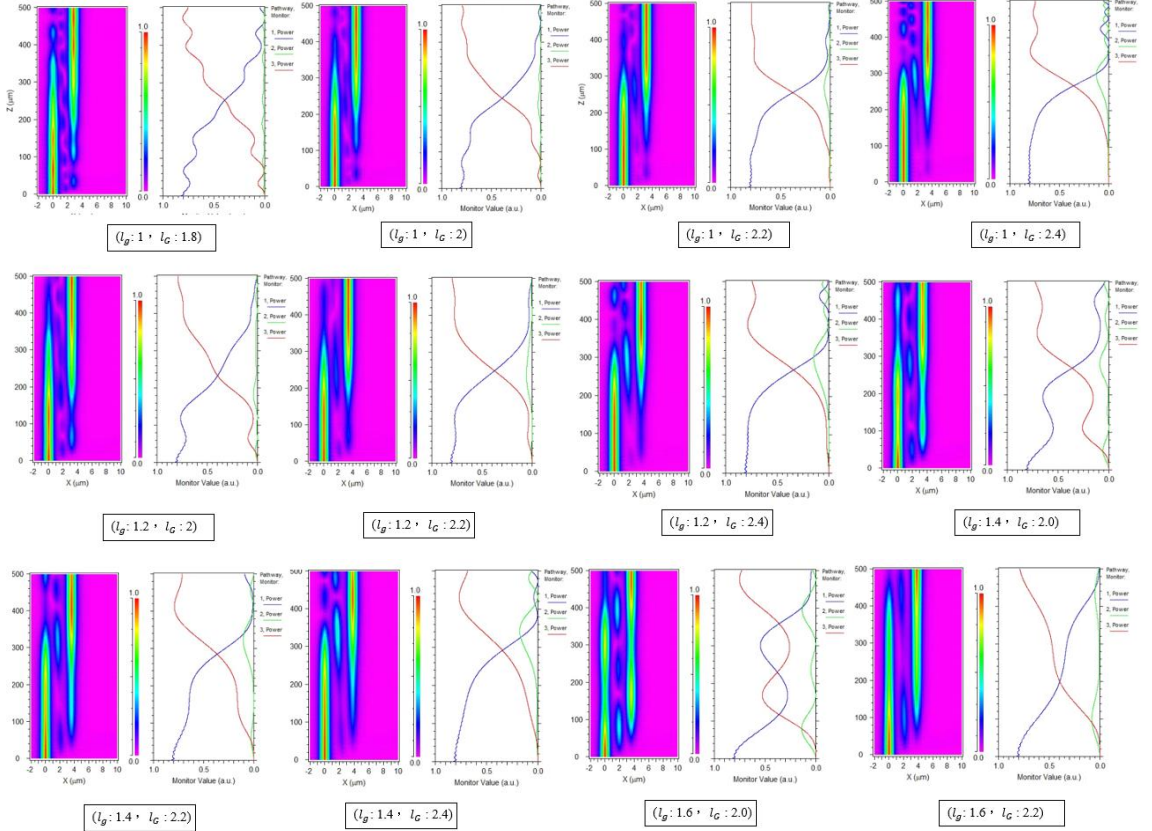
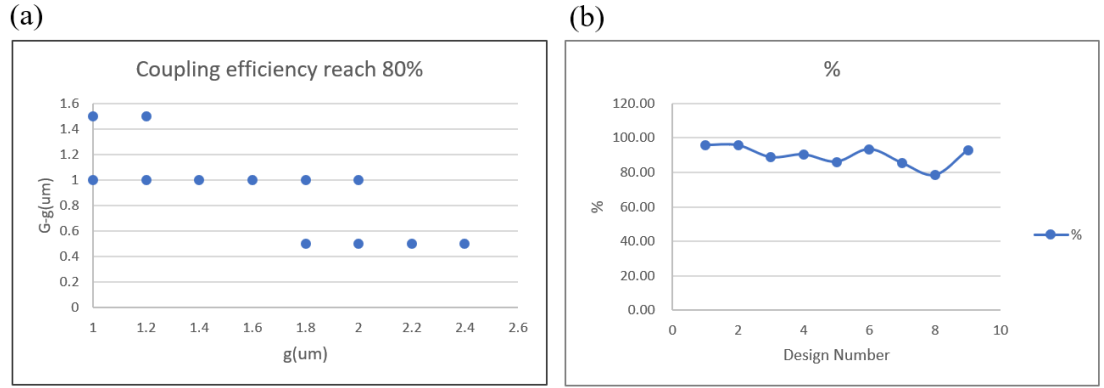


圖 3-10 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 500\mu\text{m}$)。

表 3-3 $l_e = 500\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。

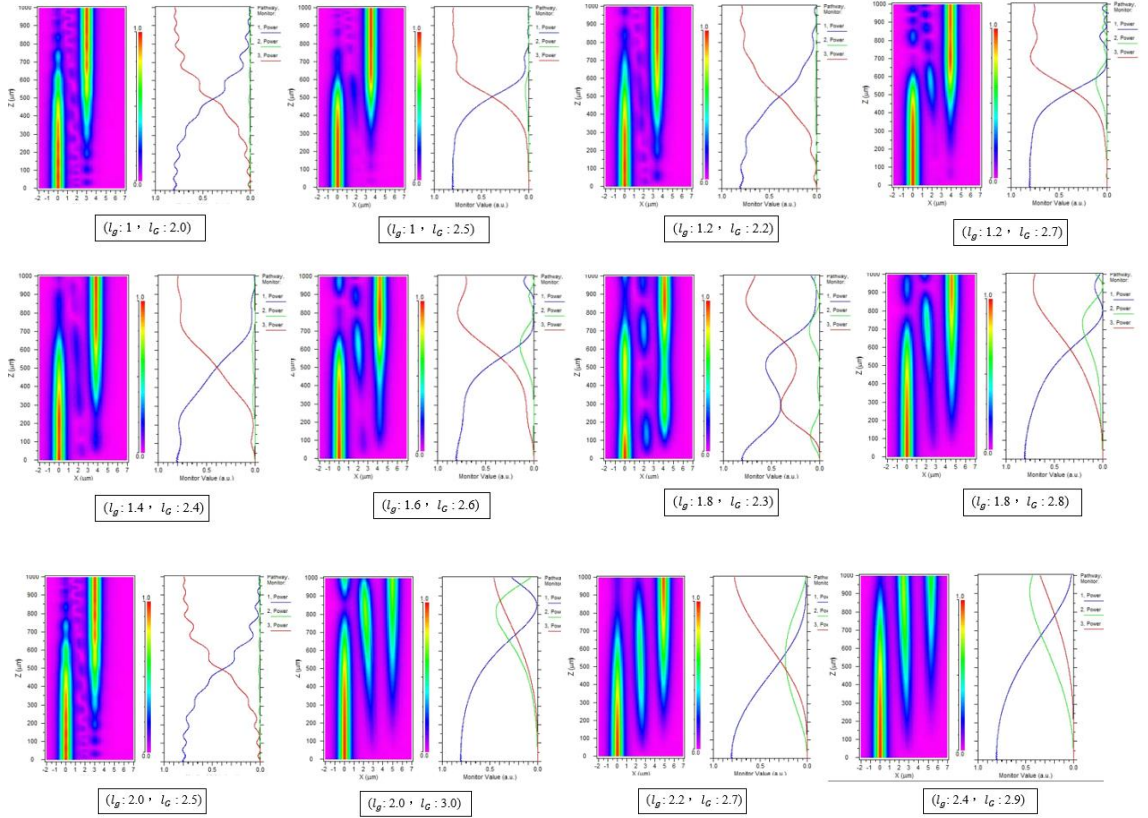
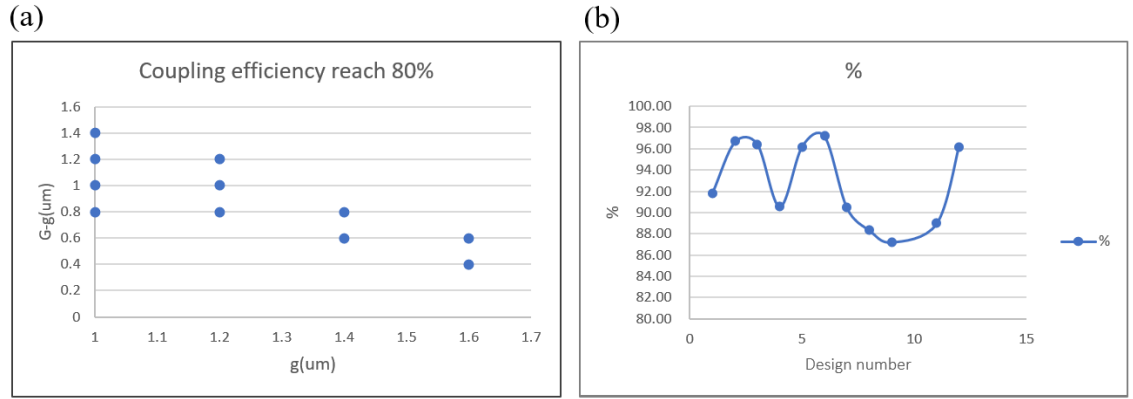


圖 3- 11 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 1000\mu\text{m}$)。

表 3-4 $l_e = 1000\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。

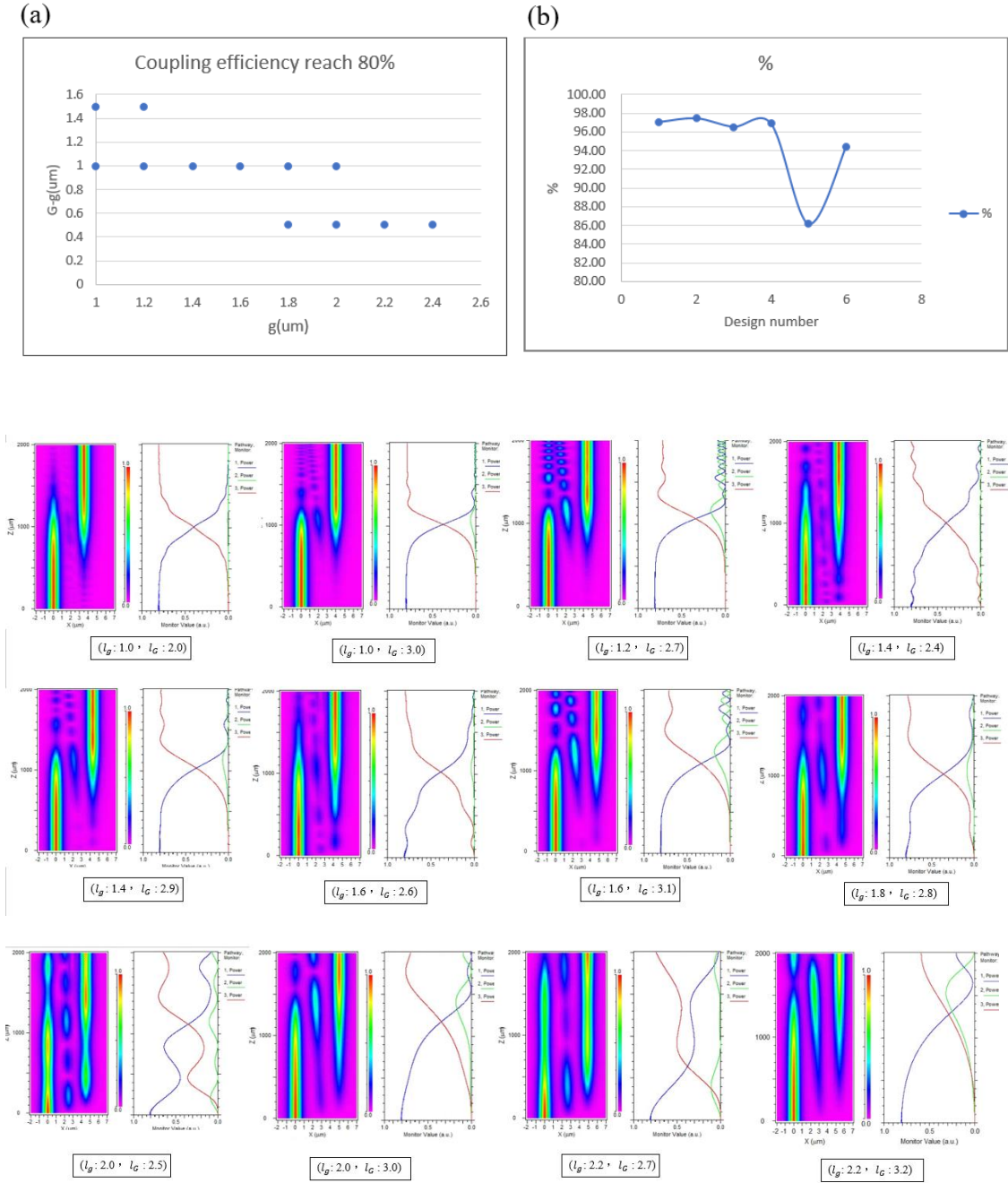


圖 3-12 不同間距下 AC 光場分佈($l_e = 2000$)。

表 3-5 $l_e = 2000\mu\text{m}$ (a)耦合效率達 80%以上分佈(b)耦合效率。

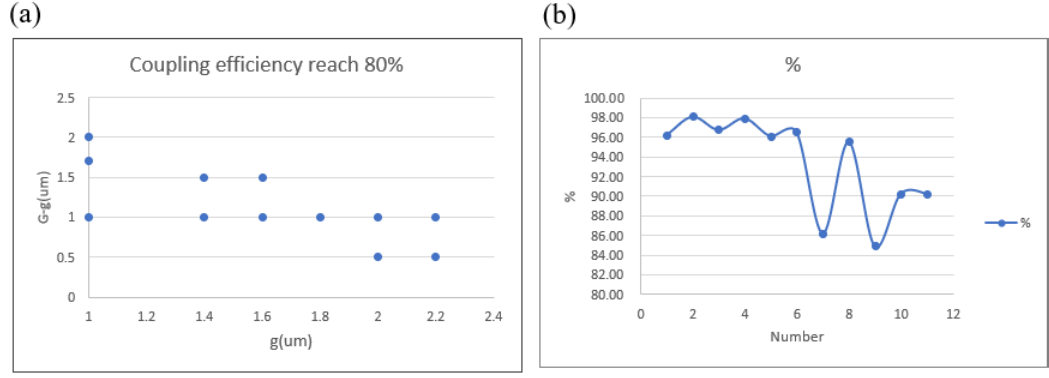


圖 3-9 至圖 3-12 至圖 3-12 為不同 l_e 長度下 AC 耦合光場分佈，其絕熱長度最短僅 0.4mm 可以達到絕熱耦合，對比於傳統 LN AC 之 20-50mm^[1,26] 長度大幅度縮短 98%，且符合文獻^[2,11]絕熱條件 $\frac{a}{k} = \frac{G-g}{rkl} \ll 1$ 時，耦合效率越佳。

3.2.3 晶片上的量子系統(Quantum system-on-chip, QSoC)

定義波導單模區域後，波導元件圖形如圖 3-13 (a)。

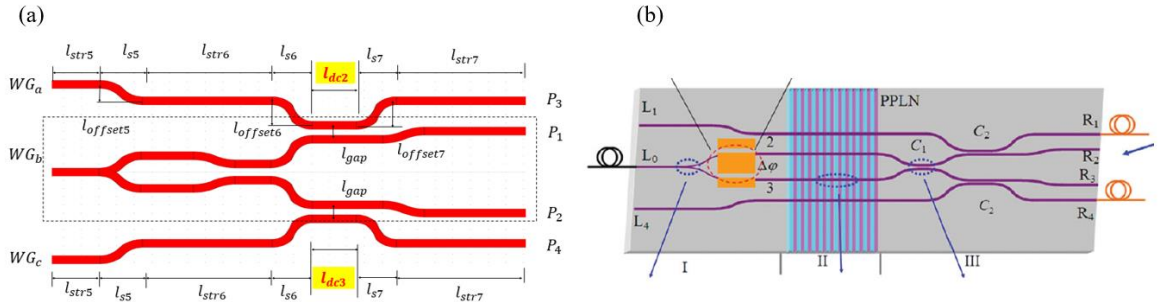


圖 3-13 (a) QSoC 示意圖($5 \times 1 \times 0.5 \text{mm}^3$) (b)量子糾纏光子晶片示意圖(晶片尺寸 $50 \times 5 \times 0.5 \text{mm}^3$)^[27]。

本實驗改良文獻^[27]元件設計，將其製造於 LNOI 基板上，以下將介紹元件設計細節。結構由 Y-junction、定向耦合器組成如圖 3-14，首先(a) Y-junction 結構，其能夠分離或組合光功率，是光子積體電路中的基本構建，廣泛應用於 Mach-Zehnder 調制器或光開關等光子元件^{[37] [38]}，而 Y-junction 較大分支角度將導致高傳播損耗^[39]。圖 3-14(b)、(c)為定向耦合器結構，若

於兩側施加電場能使能量互相交流將光分離及混合，可作為分光器(Beam Splitter)、光開關(Optical switch)等元件使用。

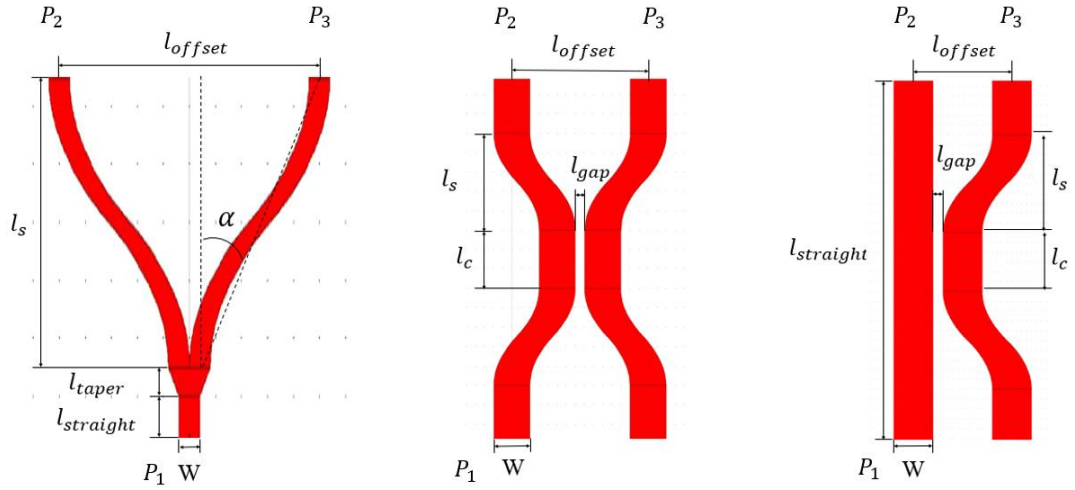


圖 3- 14 (a) Y-junction (b) Directional coupler (c) Directional coupler

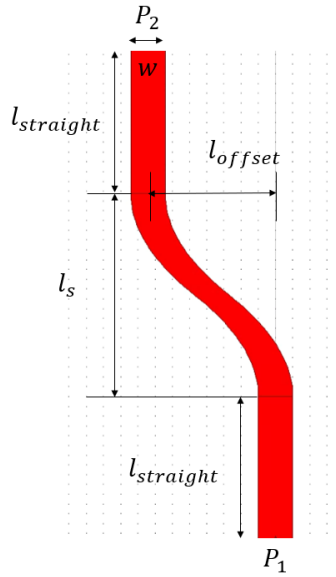


圖 3- 15 (a)S-bend 波導示意圖。

首先我們模擬 S-bend 波導光傳播情形，設計條件為波導線寬 W 為 $0.8\mu\text{m}$ ，波導分支距離 l_{offset} 為 $25\mu\text{m}$ ，調整分支長度 l_s 為 50 至 $500\mu\text{m}$ ，長度間隔 $50\mu\text{m}$ ，觀察 P_1 、 P_2 出口光強度變化，結果顯示 l_s 需大於 $100\mu\text{m}$ 才能避免彎曲損耗達到最大轉換效率。由於 Y-junction 為 S-bend 對稱結構， P_2 、 P_3 出口模

擬結果分光比為 25%:25%。

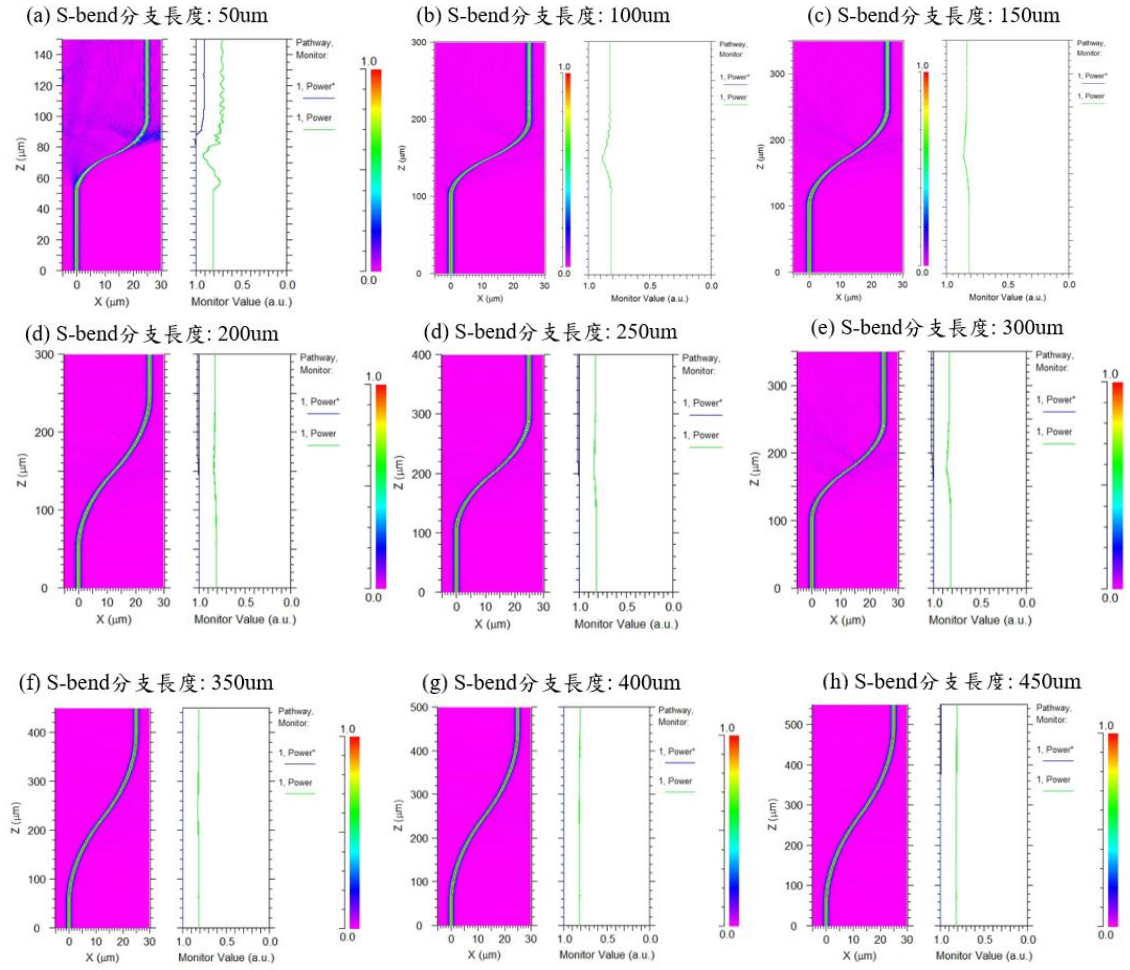
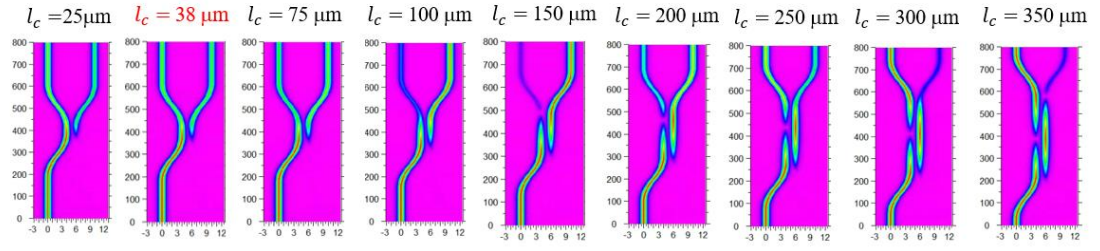


圖 3- 16 S-bend 不同分支長度(l_s)光場分佈。

接著模擬圖 3- 14 (b)(c) Directional coupler 結構，定義耦合區間距為 l_{gap} ，找出合適 l_{gap} 得以讓能量交流，定義耦合區長度、開口間距、S-bend 長度為 l_c 、 l_{offset} 、 l_s ，調整參數 l_{gap} 、 l_c 、 l_{offset} 、 l_s 讓 P_2 、 P_3 分光比為 25%:25%。結果顯示，於 $l_{offset}=10\mu m$ 條件下，耦合長度 $l_{dc1}=38\mu m$ 時， P_2 、 P_3 分光比為 25%:25%，於 $l_{offset}=20\mu m$ 條件下，耦合長度 $l_{dc1}=56\mu m$ 時， P_2 、 P_3 分光比為 25%:25%。

(a) $l_{offset} = 10 \mu\text{m}$



(b) $l_{offset} = 20 \mu\text{m}$

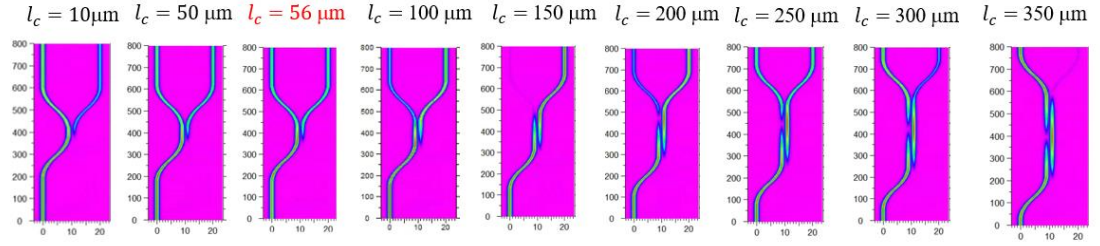


圖 3-17 DC 波導光場分佈 (a) $l_{offset} = 10 \mu\text{m}$ (b) $l_{offset} = 20 \mu\text{m}$ 。

而圖 3-18 為 QSoC 波導結構，入口端有 WG_a 、 WG_b 、 WG_c 三段波導， WG_b 經過 Y-junction 後，再經一定向耦合器 DC_1 能量交流，最後將光分別由 DC_2 、 DC_3 耦合至波導 WG_a 、 WG_c ，得到四個出口端分別為 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 之光功率值，我們設計波長 1550nm 為入射波長，定義波導寬度 $W=0.8\mu\text{m}$ ，三段耦合區 DC_1 、 DC_2 、 DC_3 其長度分別為 l_{c1} 、 l_{c2} 、 l_{c3} ，模態則以單模為主。

合併圖 3-14(a)(b)(c)之模擬結果，我們將模擬分成兩部分，首先模擬圖 3-18(b)，設定光源由 WG_b 入射並找出分光比為 25%:25%之參數後，再模擬整個 QSoC 結構，找出適當 l_{c1} 、 l_{c2} 、 l_{c3} 耦合長度及耦合區域容忍度，模擬光場分佈，得到四個出口 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 之光功率值、傳播損耗並整理數據。

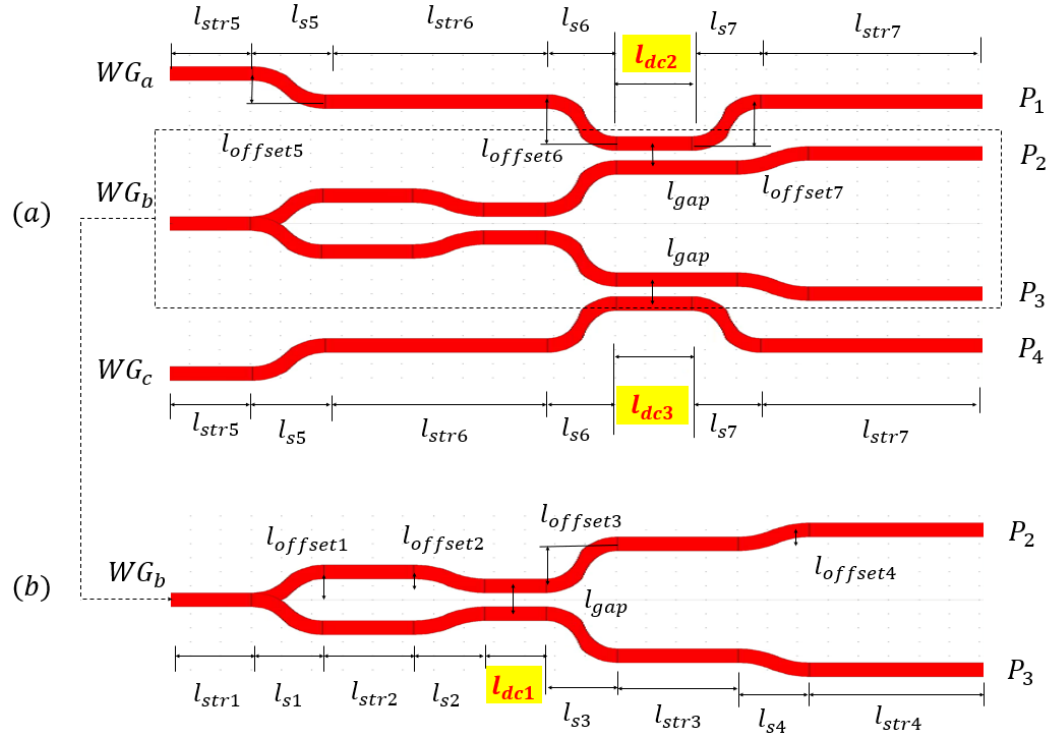


圖 3- 18 QSoC 結構示意圖。

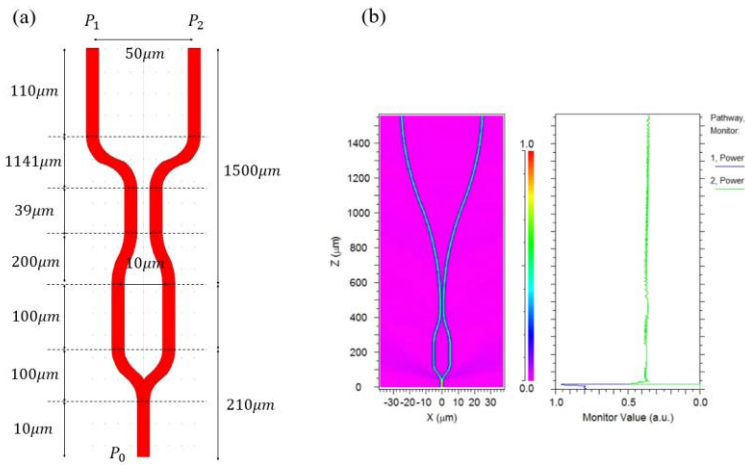


圖 3- 19 QSoC 結構部分模擬圖。

整理出 P_1 、 P_2 分光比為 25%:25%之最佳參數，耦合效率為 71.7%。最後，模擬圖 3- 18，光源為 1550nm 由 WG_b 入射，經過 y junction 分光後再經 l_{dc2} 、 l_{dc3} 將光耦合至 WG_a 、 WG_c 。模擬結果如表 3- 7，於 $l_{dc1} = 39\mu\text{m}$ 且

$l_{dc2} = l_{dc3} = 131\mu\text{m}$ 時，使四個出口 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 之分光比為 25%:25%:25%:25%，而本實驗設計此分光比例目的為驗證各段耦合器皆能工作，未來將依不同實驗所需，稍微調整不同分光比例達到濾波器之效果。表 3-7 為 l_{dc1} 、 l_{dc2} 、 l_{dc3} 之容忍度範圍，元件參數設計如表 3-6。

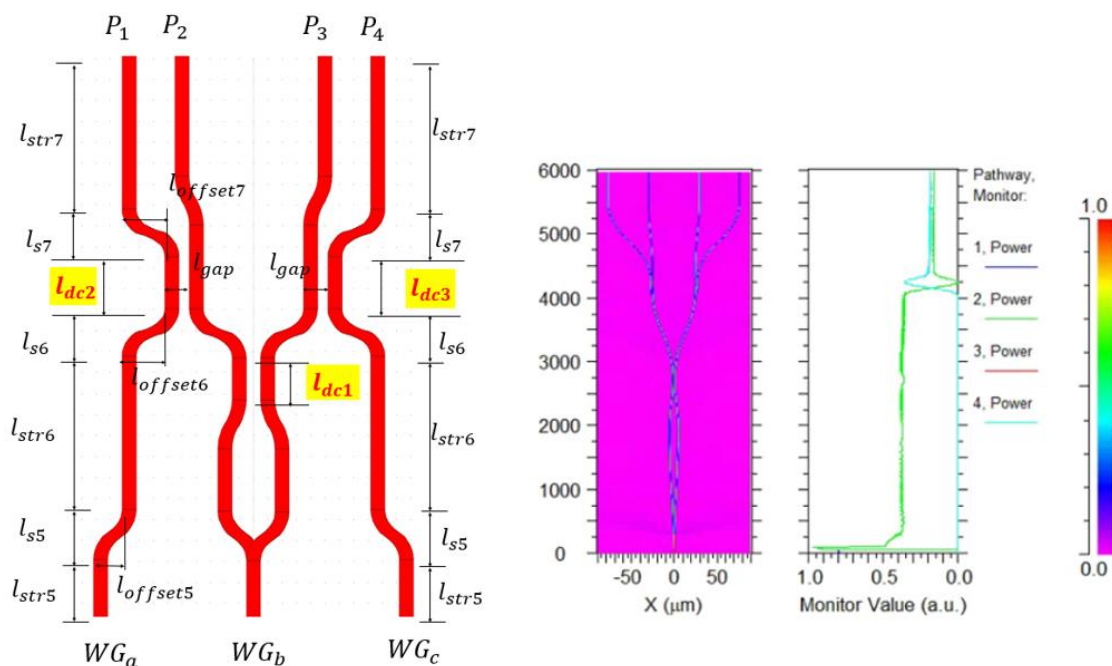
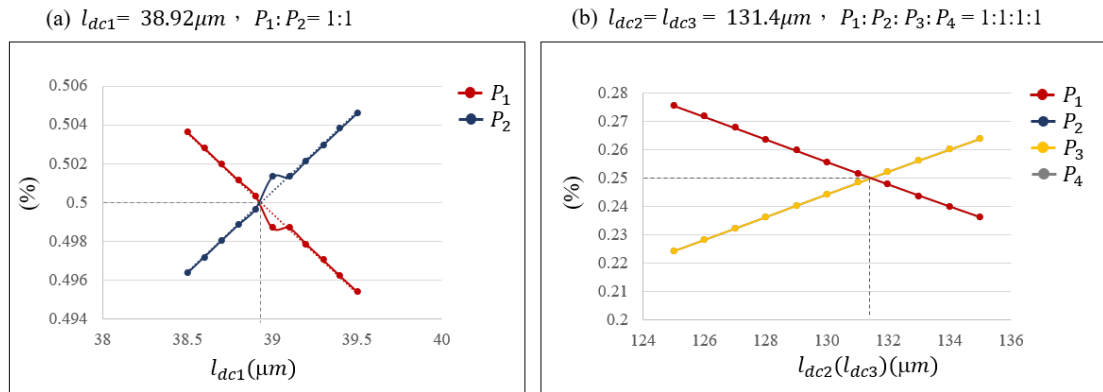


圖 3-20 模擬結果

表 3-6 QSoC 參數設置

定義	數值	定義	數值	定義	數值	定義	數值
l_{str1}	50 μm	l_{s1}	1800 μm	$l_{offset1}$	4.6 μm	l_{dc1}	39 μm
l_{str2}	100 μm	l_{s2}	700 μm	$l_{offset2}$	4.6 μm	l_{dc2}	128 μm
l_{str3}	350 μm	l_{s3}	1400 μm	$l_{offset3}$	24 μm	l_{dc3}	131 μm
l_{str4}	500 μm	l_{s4}	1000 μm	$l_{offset4}$	4.6 μm	l_{gap}	2 μm
l_{str5}	50 μm	l_{s5}	1800 μm	$l_{offset5}$	4.6 μm		
l_{str6}	850 μm	l_{s6}	1400 μm	$l_{offset6}$	24 μm		
l_{str7}	500 μm	l_{s7}	1222 μm	$l_{offset7}$	50 μm		

表 3-7 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 出口於不同耦合長度下分光比。



若改變光源分別由 WG_a 、 WG_c 打入，光場分佈結果如圖 3-21，接著比較光源由不同波導入射時之分光比例，表 3-8。

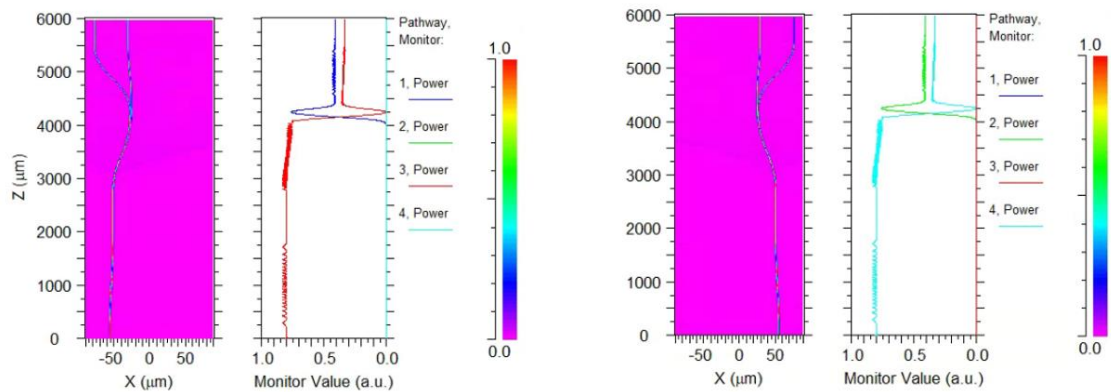


圖 3-21 (a)光源由 WG_a 入射 (b)光源由 WG_c 入射。

表 3-8 不同入射位置光分光比。

入射位置	P_1	P_2	P_3	P_4
WG_a	44.47%	55.52%	0%	0%
WG_b	24.99%	25%	25%	24.99%
WG_c	0%	0%	55.52%	44.47%

第四章 晶片製程方法

介紹晶片製程前，將所有製程分為五個部分，流程圖如圖 4-1 所示，第一部分為方法一之波導黃光微影遮罩濕蝕刻製程，第二部分為方法二之波導黃光微影遮罩乾蝕刻製程，第三部分為方法三之聚焦離子束蝕刻製程，第四部分為 IBEE 製程，此部分製程於德國完成，第四部分為電子束微影乾蝕刻製程，第五部分為方法五之 IBEE 製程，此部分製程於德國完成。以下將針對前三部分製程作分析及比較。

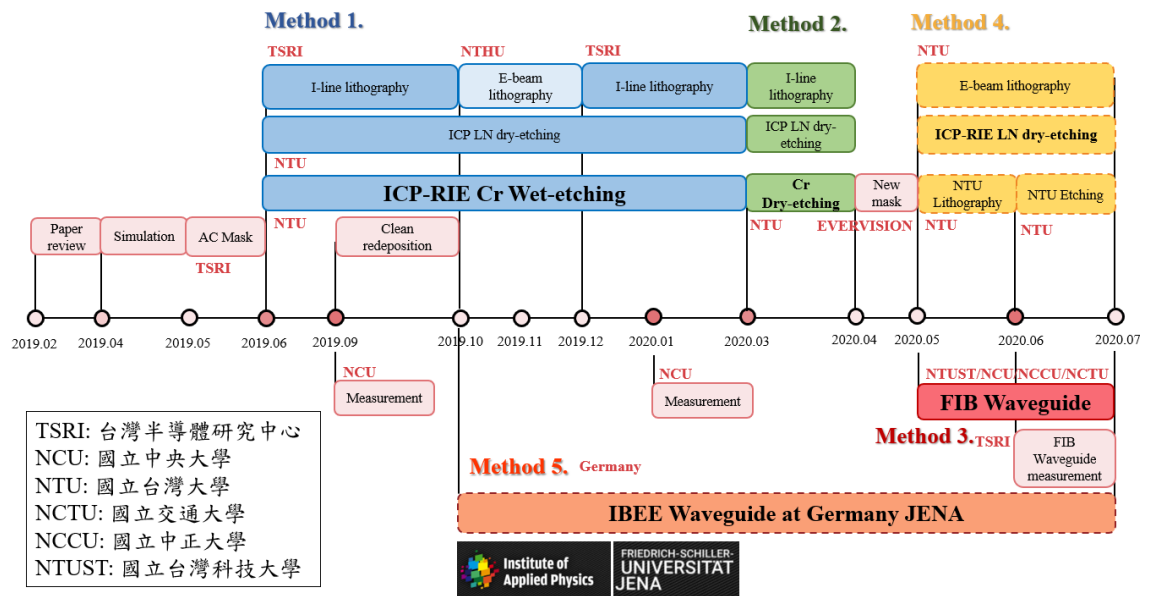


圖 4-1 LNOI 晶片之波導製程歷程圖。

4.1 濕蝕刻原理 (Wet etching)

濕蝕刻其原理利用薄膜與溶液間進行化學反應以去除未被遮罩覆蓋之材料，其製程優點為製程簡單快速、量產速度快，缺點為蝕刻出的溝槽深度與寬度比(Aspect ratio)較小，若不考慮材料之晶格結構條件下，濕蝕刻屬等向性蝕刻(Isotropic etching)，會在縱向進行蝕刻且會有橫向的蝕刻效果，而橫向蝕刻容易導致底切(Undercut)的現象發生，使得圖形無法精確轉移至晶片，如圖 4-2-a。

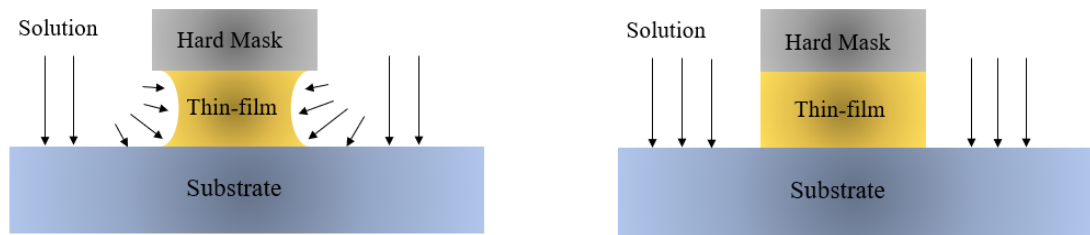


圖 4-2 (a)等向性蝕刻(b)非等向性蝕刻。

蝕刻過程中，溶液將利用擴散效應通過相當薄之邊界層，其反應物將與薄膜表面分子發生化學反應，而副產物也將透過擴散效應通過邊界層(boundary layer)方能溶入溶液裡，隨溶液排出，而控制濕蝕刻反應參數主要有：溶液濃度、蝕刻時間、反應溫度、溶液攪拌，而濃度越高、蝕刻時間越長、反應溫度越高皆使蝕刻速率提升，而適當攪拌方式如超音波震盪，可以減少底切現象發生。

4.2 乾蝕刻原理 (Dry etching)

乾蝕刻通常為電漿蝕刻(Plasma etching)，其反應較慢，但無殘液污染的問題，而且非等方向性蝕刻的特性為目前半導體製程主要的蝕刻方式，乾蝕刻最大優點即是非等向性蝕刻(Anisotropic etching)如圖 4- 2(b)所示，然而，乾蝕刻的選擇性卻比濕蝕刻來得低，這是因為乾蝕刻的蝕刻機制基本上是一種物理交互作用，因此離子的撞擊不但可以移除被蝕刻的薄膜，也同時會移除光阻。由於蝕刻作用的不同，電漿中離子的物理性轟擊(Physical bombard)，活性自由基(Active radical)與晶片表面原子內的化學反應(Chemical reaction)，或是兩者的複合作用，我們可分為三大類：(A)物理性蝕刻：(a)濺擊蝕刻(Sputter etching)(b)離子束蝕刻(Ion beam etching)、(B)化學性蝕刻：電漿蝕刻(Plasma etching)以及(C)物理、化學複合蝕刻：反應性離子蝕刻(Reactive ion etching, RIE)。

(A)物理性蝕刻:

物理性蝕刻過程中完全利用物理上能量的轉移，利用下電極所產生的自偏壓會吸引電漿中的正離子轟擊基板表面，達到破壞膜層表面的刻蝕目的，這種刻蝕的優勢在於很強的刻蝕方向性，可以獲得高的各向異性刻蝕剖面，線寬控制良好。

(B)化學性蝕刻：

化學性蝕刻與濕式蝕刻相近，只是反應物及產物的狀態由液態變為氣態，並利用電漿來促進蝕刻的速率，有類似於濕式蝕刻的優點與缺點，即高選擇比及等向性蝕刻，與純物理蝕刻相比缺點為等向性蝕刻，且由於線寬控制與均勻性等問題而無法運用至微米製程上，但高選擇比及高蝕刻速率優於純物理蝕刻。

(C)物理、化學複合蝕刻：

活性離子蝕刻 (Reactive Ion Etch, RIE)及電感耦合式電漿(Inductively-coupled plasma, ICP)皆屬複合性蝕刻，前種蝕刻方式兼具非等向性及高選擇比等雙重優點，蝕刻的進行主要靠化學反應來達成，以獲得高選擇比，反應粒子在無離子轟擊的情況下幾乎不與蝕刻表面作用，當離子撞擊晶片表面造成晶片表面晶格的破壞、原子鍵的斷裂，進而與電漿中的原子團反應形成揮發性產物，以達到蝕刻的效果，後者，ICP 蝕刻之電漿產生與維持，為利用電磁感應產生之電場，加熱電漿電子，以應游離反應所需，而電磁感應所需之交流磁場，是由金屬導線上通交流電流所產生，電漿蝕刻法利用反應性氣體經過電漿解離活化產生具有蝕刻反應的粒子，而離子會受到電場吸引，其引發反應的方向會垂直於電場方向，因而其蝕刻出的溝槽的深度與寬度比大，電漿蝕刻法可利用調整電漿參數決定活性粒子的比例決定產生反應的特性。ICP 與 RIE 相比多了 RF，其中環形 RF 用於產生交流電場，當電壓足夠高時，氣體產生放電進入等離子態，而通過交變的電磁場使等離子體中電子路徑改變，增加了等離子體密度，而另一個 RF 的作用與 RIE 中的類似，即為

偏置電壓，給等離子體提供能量，使其垂直作用於基板進行刻蝕，正是 ICP 比 RIE 多了 RF，使得其腔體內等離子體密度要比 RIE 中高很多，產生的物種也多很多，例如活性游離基、亞穩態粒子、原子等，ICP 蝕刻包含了物理和化學等複雜過程；RIE 中僅為少量的電離的粒子，能量不高，與基底反應性差，因此採用 ICP 刻蝕相對於 RIE 有控制精度高、選擇比好、均勻性好、污染較少、蝕刻垂直度及平整度較高等優點。

本實驗於乾蝕刻部分使用 ICP-RIE 蝕刻，此種蝕刻包含物理性轟擊及化學性蝕刻雙重作用，具有較佳的非等向性蝕刻，而傳統的離子蝕刻製程蝕刻速率慢 ($< 1 \text{ mm/min}$) 以及深寬比小 ($< 10:1$)，除了增加蝕刻速度外也能減少純物理性蝕刻隨之帶來的副產物影響側壁粗糙度，且選擇比及蝕刻均勻性也較好。

4.3 波導製備方法

自 1965 年首次生產單晶 LiNbO_3 以來已經發明了各種波導製造工藝，主要類型大致可分為六組：金屬擴散 (Ti-Diffusion) ^[40]、質子交換(Proton-exchange, PE) ^[41]、蝕刻脊型波導、帶狀波導(strip-loaded waveguide)^{[42][43]}、粘合脊型波導 (Adhered-Ridge Waveguide, ARW) ^[44]，以下將介紹幾組不同波導製備方法。

金屬擴散 (In-diffusion of metals)，幾種金屬原子如 Mg，Ni，Zn，Fe，Co，Cr，V 和 Ti 已被用作 LiNbO_3 的擴散劑，改變 LiNbO_3 之光學性質使折射率改變，此為早期波導常用製備方法，其中鈦擴散(Ti-diffusion)鉍酸鋰應用最廣泛，因為 Ti 限制光能力佳，能使 n_o 、 n_e 折射率增加，且鈦擴散可以製造 TE 及 TM 模態的光波導，自 1974 年首次使用以來，利用鈦製備低損耗波導已經成功製造許多導波裝置^{[45][25]}。

質子交換 (PE)，鉍酸鋰質子交換這項技術是在1982年由J. L. Jackel 所

提出的^[46]，質子交換，顧名思義就是利用酸中的 H^+ 置換鈮酸鋰中部分的 Li^+ ^{[47][48]}，與原本的鈮酸鋰相比，其尋常光折射率(n_o)會減少，而非尋常光折射率會增加(n_e)，利用此種特性我們可以將非尋常光折射率增加的部分當作波導，做為一個導光層。鈮擴散和質子交換型的最大區別在於能夠形成高純度單偏振模式，對於質子交換型，質子交換區域的指數變化對於e-wave的指數增加，但是對於o-wave的指數與未交換區域相比略減小。這是一般波導所不具備的特性，並且通過使用該特徵，研究人員可以開發出許多超純偏振波導器件，另外，實驗結果顯示，質子交換波導和傳統鈮擴散式波導相較之下，光折變效應的影響較小。

蝕刻脊型波導，由於其製程簡單、製作成本低，為目前半導體產業最常用之波導製備方法，大致方法皆是於蝕刻前利用黃光微影技術如：紫外光曝光、電子束直寫系統 (Electron beam direct write, EBL)、極短紫外光微影 (Extreme Ultraviolet, EUV)，製作出一遮罩再透過反應離子蝕刻(RIE)^{[49][50][51]}^{[52][53]}、Ar-milling(純物理性蝕刻)^[54]、感應耦合電漿(ICP) 通入不同氣體，改變其功率、溫度、壓力及流量藉此達到理想蝕刻深度，以完成 LNOI 的納米結構之脊型波導，但此種方法形成的圖形對曝光精度的依賴性很大，形成誤差因素所在，側壁粗糙度方面尚須改善，方法如 J Albert 等人利用退火^[55]，可以降低傳播損耗。

聚焦離子束刻蝕(Focused ion beam etching, FIB)，利用靜電透鏡系統將離子束進行聚焦來實現圖像顯微、微結構蝕刻，不需要黃光微影，使用聚焦的離子束可以直接對晶片進行刻蝕，通過採集低的離子感生電子成像，因此在刻蝕過程中可以同時實現對樣品結構的成像、分析，其分辨率、精度是由束流強度在樣品上分佈的大小和形狀決定。

其他少數波導製備方法，如化學機械研磨(CMP)^[56]、ultra-precision cutting machine^[57]、飛秒雷射^[58]，礙於成本及製程複雜度暫不考慮。

在本論文中，波導製備方法分為兩種，其一為波導 RIE 乾蝕刻技術，其

二為聚焦離子數技術蝕刻波導，由 4.4、4.5 小節介紹製程。

4.4 黃光微影及乾蝕刻製程

4.4.1 Method 1 : 晶片製程步驟

本實驗主要於 LNOI 基板上製作出脊型波導，於黃光微影製程前，沉積一層 100nm 鉻金屬(Chromium, Cr)，利用黃光微影製程，如圖 4- 3，於基板投影出波導圖案，接著利用濕蝕刻原理蝕刻出遮罩，鉻薄膜主要功能為阻擋鈦酸鋰薄膜不被蝕刻，製程流程細節如表 4- 1。Cr 為半導體常用的蝕刻遮罩材料之一，其莫氏硬度(Mohs hardness)為 8，對電漿蝕刻具有高抗性^[59]，加上鈦酸鋰蝕刻不易，而鉻的蝕刻選擇比鉻相對鈦酸鋰小，於本實驗適合當作遮罩，遮罩膜厚則參考文獻^[60]。

表 4- 1 製程流程細節。

Step.1	清洗晶片: (Clean chip)	由標準清洗晶圓流程，分別用丙酮(acetone, ACE)、異丙醇(isopropyl alcohol, IPA)、去離子水(DI-water) 清洗晶片，利用氮氣槍將晶片表面殘餘水分吹乾。
Step.2	金屬遮罩: (Hard Mask)	由電子槍蒸鍍機(E-gun thermal)，於晶片上蒸鍍厚度為 100nm、150nm 之鉻(Cr)膜，作為蝕刻薄膜鈦酸鋰之遮罩。
Step.3	塗佈 HMDS: (Coating)	六甲基乙矽氮烷 (hexa-methyl-disilazane, HMDS) 在光阻塗佈過程中由於極性不同，造成附著力不夠，因此常利用 HMDS，增加光阻與晶片表面之附著能力
Step.4	黏著烘烤 (Adhesion Hot Plate)	90°C 30(s)
Step.5	冷卻烘烤 (Cooling Plate)	23°C 60(s)
Step.6	塗佈光阻: (Coating)	轉塗佈光阻(本實驗使用光阻為 IP38)於晶片表面，1400(rpm)。

Step.7	軟烤 (Hot Plate)	20°C 60(s)
Step.8	冷卻烘烤 (Cooling Plate)	23°C 30(s)
Step.9	曝光: (Exposure)	於曝光機設定曝光能量 2050(mJ)，將光罩上設計之波導圖形曝於晶圓上。
Step.10	曝後高溫烘烤 (High Temp. Hot Plate)	120°C 90(s)
Step.11	冷卻烘烤 (Cooling Plate)	23°C 30(s)
Step.12	顯影 (Developer)	使用顯影液顯影 90(s)。
Step.13	顯影後烘烤 (D Hot Plate)	110°C 60(s)
Step.14	冷卻烘烤 (Cooling Plate)	23°C 30(s)
Step.15	濕蝕刻: (Wet etching)	使用鉻蝕刻液將曝到光之鉻蝕刻。
Step.16	清洗光阻 (Clean photoresist)	將晶片浸泡 ACE，清洗表層光阻
Step.17	乾蝕刻: (Dry etching)	使用 Oxfore ICP，通入氬氣蝕刻 11 分鐘，預計蝕刻深度為 300(nm)。
Step.18	遮罩清洗: (Clean)	將乾蝕刻完之晶片浸泡於鉻蝕刻液約 120(s)，將表面遮罩去除乾淨。

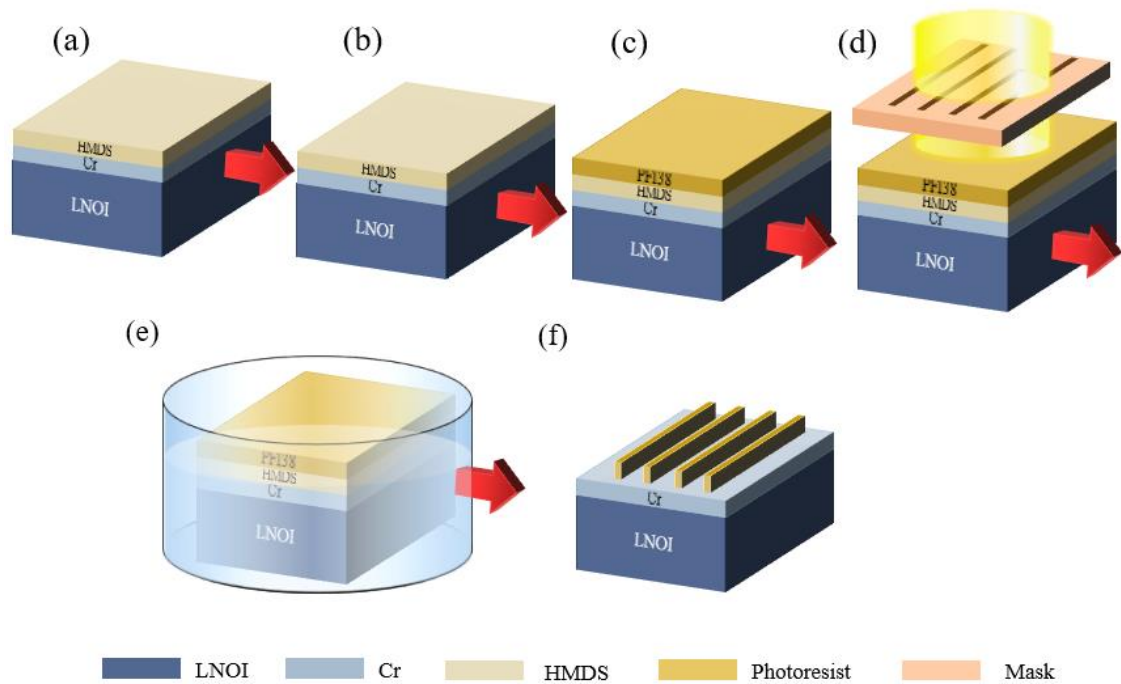


圖 4-3 Method 1 :黃光微影流程示意圖 (a)LNOI 基板(沉積鉻) (b)塗佈 HMDS (c)塗佈 PFI38 光阻 (d)曝光 (e)浸泡顯影液 (f)圖案定義完成。

將極小元件圖案化時必須使用短波長光線來曝光，本實驗曝光機使選用 TSRI 之 I-line 光學步進機(I-line stepper)，利用紫外光(I-line，波長 365nm) 將光罩上圖案縮小五倍投影至晶片上光罩為 5 倍倍縮光罩，光罩上圖案之線寬與晶片上投影出來的線寬比例約 5:1，如圖 4-4 所示，stepper 與傳統曝光機相比為，圖案轉移解析度高且倍縮方式轉移圖案可以降低光罩上微粒影響，提升容忍度。

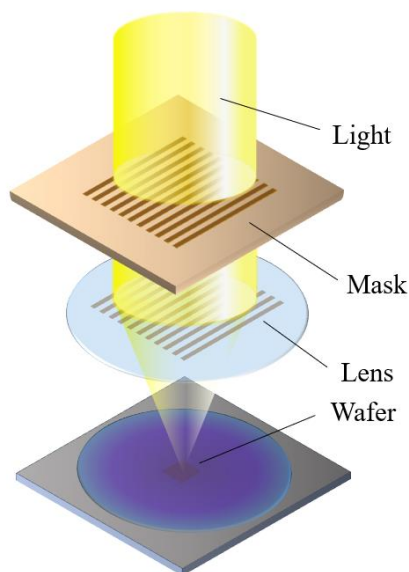


圖 4- 4 I-line stepper 。

4.4.2 Method 1 :Cr 遮罩濕蝕刻製程

黃光微影結束後，遮罩由濕蝕刻方式來完成，將顯影完成晶片浸泡鉻蝕刻液(Cr Etchant)約 60s，接著利用乾蝕刻技術，ICP-RIE 通入氣體蝕刻鈮酸鋰薄膜表面，蝕刻出脊型波導，詳細製備流程如圖 4- 1 及圖 4- 5。本實驗將使用乾蝕刻完成脊型波導，台灣大學機台 Oxfore ICP-RIE，預計蝕刻深度設為 300nm，設定此深度目的有兩個，其一使鈮酸鋰薄膜保留部分，可使波導與基板黏附度增加，波導不易掀離，其二，避免蝕刻至粗糙的 SiO_2 表面，使後續製程處理或電極沉積產生困難。

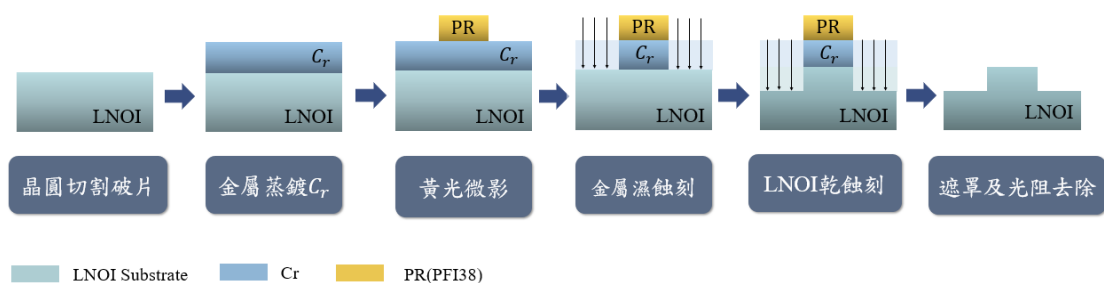


圖 4- 5 蝕刻流程。

Oxfore ICP-RIE 參數控制因子非常多，影響蝕刻結果的參數有反應氣體的種類、氣體流量及時間、上下電極的功率、製程腔體的壓力。

a. 上電極：

提供氣體解離的能量，獲得所需的電漿離子，上電極功率越高氣體解離效率越好，獲得有效的電漿離子濃度越高。

b. 下電極：

提供腔體內一靜電偏壓，使帶電的電漿離子受偏壓吸引，而具有方向性的移動，同時增加物理性轟擊的效果，下電極功率增加則離子轟擊越強，若不施加下電極，則電漿離子在腔體內以擴散方式呈等向性的移動。

c. 氣體：

蝕刻與保護機制電漿離子的來源，在矽蝕刻中目前以 $\text{SF}_6/\text{C}_4\text{F}_8$ 為主要蝕刻與保護氣體。

d. 蝕刻時間：

控制每一個蝕刻週期時間，可改變側壁波紋的大小，時間越短的蝕刻保護週期，可以獲得較佳的側壁粗糙度。

e. 壓力：

若製程腔體中的壓力越低，電漿相互碰撞機率降低，可獲得較佳的非等向性蝕刻，但腔體壓力越低，則真空度高，則會減少電漿濃度，使蝕刻速率變慢。

除了蝕刻參數的因素外，影響蝕刻品質的因素，還有矽晶片規格、遮罩材料的種類、蝕刻的面積大小及不同開口的結構均會導致蝕刻結果的不同，所以也需一併考量，表 4-2 整理出各個蝕刻參數相互關係，以下將調整不同蝕刻參數，找出最適合蝕刻 LNOI 材料之參數。

表 4- 2 蝕刻參數相互關係。

ICP-RIE	Etching rate	Sidewall roughness	Sidewall angle	Sputtering induced redeposition	Selectivity
High ICP power	High	Low	High	High	Low
RIE power	High	Low	High	High	Low
High Gas flow rate	High	Low	High	High	Low
High Chamber pressure	High	Low	Low	High	High
High Chamber temperature	Not correlated	Not correlated	Not correlated	Not correlated	Low

本實驗測試幾組參數以達到目標蝕刻深度，LiNbO₃ 波導蝕刻參數統整如圖 4- 3，首先，Chip 1 基板為 LiNbO₃，通入氬氣(Argon, Ar)，氣體流量為 10sccm，源功率為 500W，偏壓功率為 100W，腔體壓力為 1pa，蝕刻時間為 2min，蝕刻未達預期蝕刻深度，且蝕刻效率不佳；Chip 2 基板同樣為 LiNbO₃，由文獻^[61]得知六氟化硫(SF₆)能提升蝕刻速率且能有效蝕刻 LiNbO₃，通入氬氣(Argon, Ar)及六氟化硫(SF₆)，實驗結果表明側壁粗糙度高，其原因是由於氟化鋰(LiF)的再沉積現象導致，LiF 為 SF₆ 與 LiNbO₃ 反應之副產物^[61]，而再沉積的 LiF 對接下來蝕刻具有高度抗蝕性，蝕刻效果有限。

有了 LiNbO₃ 先前蝕刻測試，Chip 4 改換 LNOI 基板蝕刻，同時為了改善側壁粗糙度，改以乾蝕刻直接蝕刻遮罩，並且為了增加蝕刻深度，提升蝕刻時間為 1700s，氣體流量 30sccm，壓力 3mTorr，實驗結果不如預期，原因為鉻金屬對氬氣抗蝕刻性較強，而氬氣屬物理性蝕刻，使用 Ar 單一氣體並無法有效蝕刻鉻遮罩。

表 4- 3 Method 1 :蝕刻參數。

Name	Substrate	Mask (nm)	RIE(W)	ICP(W)	Temp(°C)	Chamber Pressure (m Torr)	Gas(sccm)	Etching Time (min)	Etching Depth (nm)
Chip 1	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	1.0666(Pa)	Ar:10	1200	164nm
Chip 2	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	1.0666(Pa)	Ar:10+SF ₆ :25	600~600	159nm
Chip 3	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	1.0666(Pa)	Ar:10	1200	13nm
Chip 4	x-cut LNOI	Cr : 150	100	500	20	3(Pa)	Ar:30	1700	3.5nm
Chip Z	x-cut LNOI	Cr : 150	100	500	20	8	Ar:10	1200	596nm
Chip A	x-cut LNOI	PR : 850 Cr : 150	100	500	20	8	Ar:10	1200	654nm
Chip B	x-cut LNOI	Cr : 150nm	100	500	20	8	Ar:10	600	263nm
Chip X	x-cut LNOI	PR :850 Cr :150	100	500	20	8	Ar:10	720	350nm
Chip O	x-cut LNOI	Cr :150	100	500	20	8	Ar:10	780	100nm
Chip C	x-cut LNOI	Cr :220	Waveguide lifts off in wet etch because the mask is too thick.						
Chip 1.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8/30	Ar:10/CHF ₃ :10	660/600	252
Chip 2.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8/30	Ar:10/CHF ₃ :20	660/1200	251
Chip 3.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8/30	Ar:10/CHF ₃ :10	660/ 600	247
Chip 4.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8/30	Ar:10/CHF ₃ :20	660/ 1200	249
Chip 5.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20	1200	232
Chip 6.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8/16	Ar:20+SF ₆ :5	1200 /300	234
Chip 7.0	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8/16	Ar:20/CHF ₃ :5	1200 /300	252
EBL2	x-cut LN	PR : 320 Cr : 150	100	500	20	24	Ar:30	1200	367
EBL3	x-cut LN	PR : 320 Cr : 150	100	500	20	24	Ar:30	1200	396
EBL4	x-cut LNOI	PR : 320 Cr : 220	100	500	20	24	Ar:30	1200	363
EBL5	x-cut LNOI	PR : 320 Cr : 220	100	500	20	24	Ar:30	1200	427

Method 1 :Chip Z 及 Chip A 基板皆為 LNOI，兩者使用相同參數蝕刻 1200s，蝕刻深度分別達 596nm 及 654nm，由於薄膜 LiNbO₃ 部分厚度為 600nm，此實驗參數已經蝕刻至 SiO₂ 層，造成表面粗糙度高且使波導不易附著基板，將影響後續拋光製程結果，為了使晶片保留一部分薄膜 LiNbO₃，Chip B 則縮短蝕刻時間為 600s，蝕刻深度如預期減少為 250nm;而 Chip X 蝕刻時間控制在 720s，最終蝕刻深度達 350nm，圖 4- 10; Chip O 將蝕刻時間微調至 660s，最終蝕刻深度達 300nm。

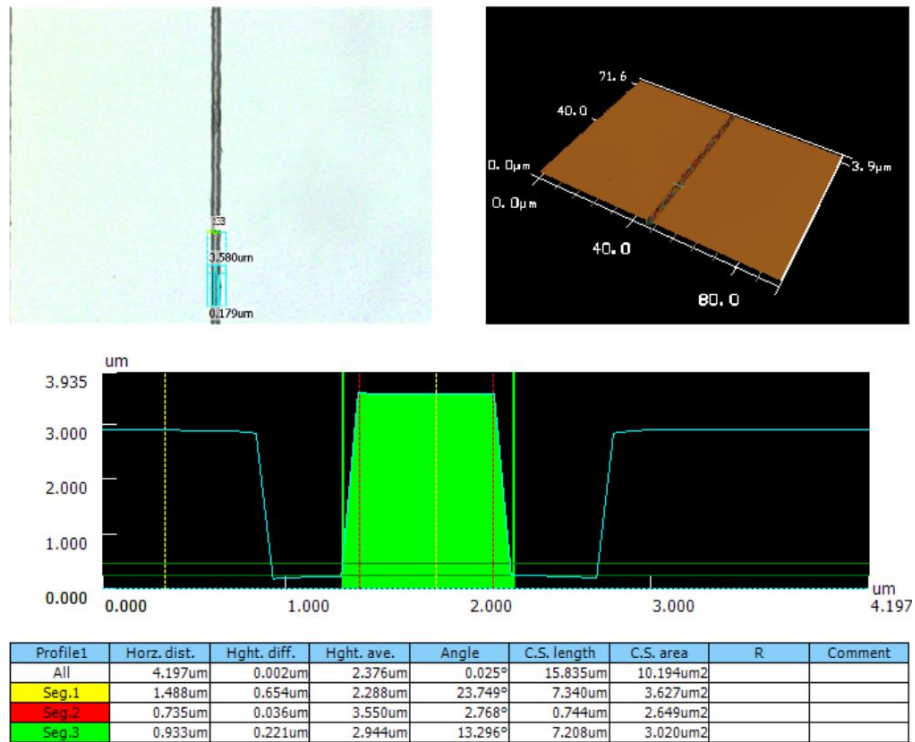


圖 4-6 Method 1 :Chip A 量測結果。

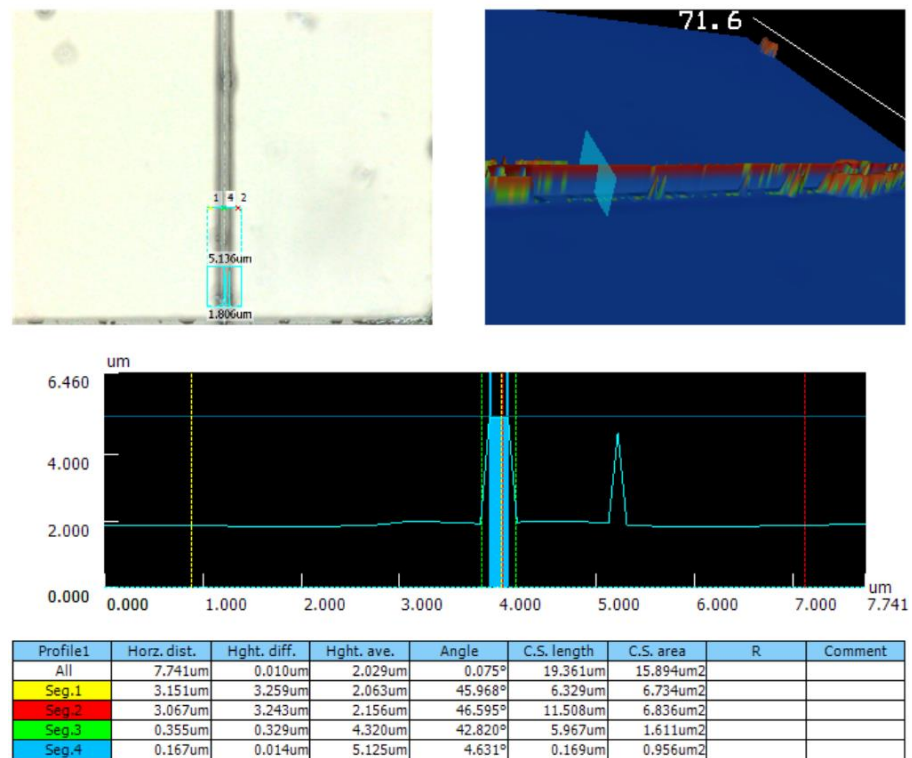


圖 4-7 Method 1: Chip Z 量測結果。

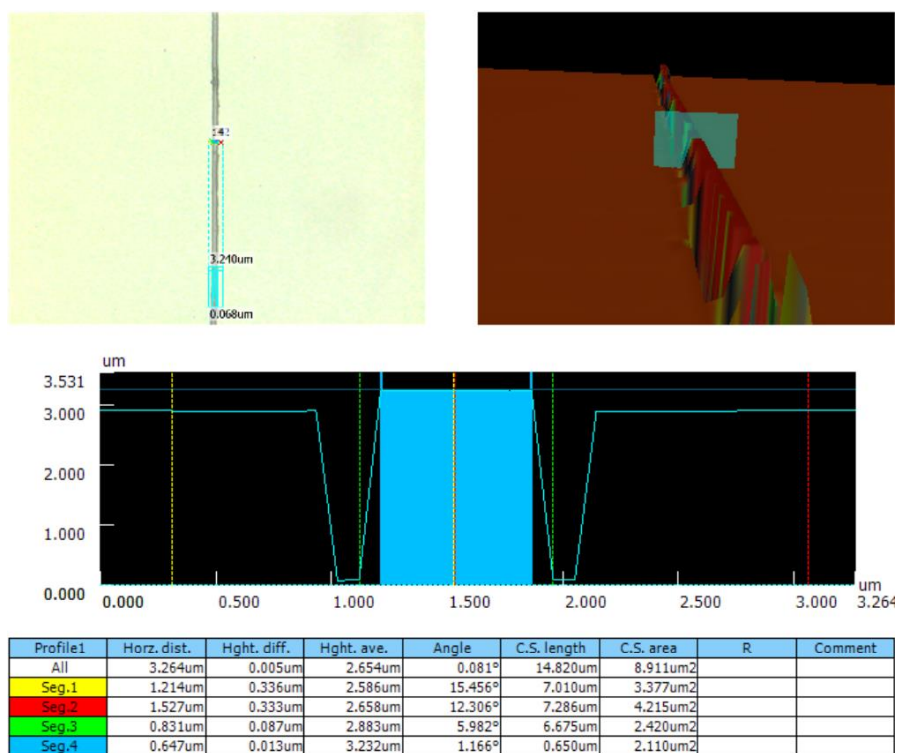


圖 4- 8 Method 1: Chip X 量測結果。

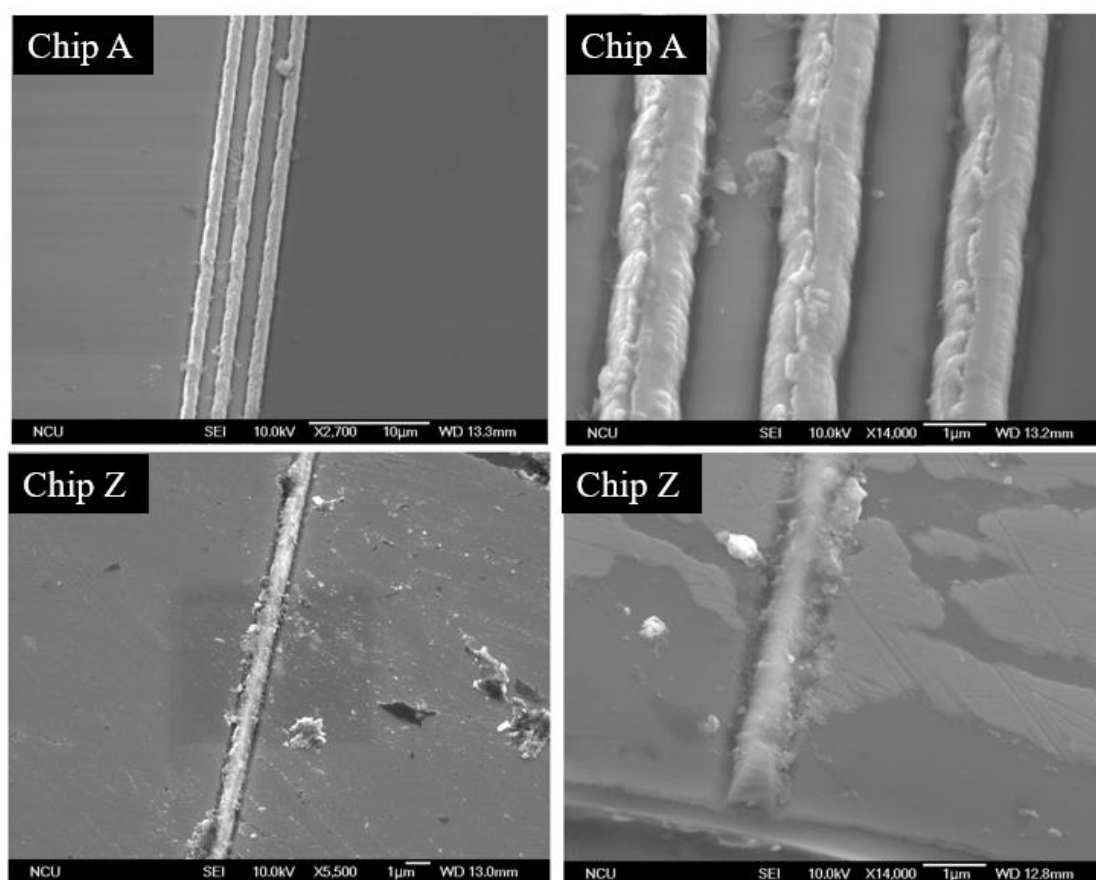


圖 4- 9 Method 1: Chip A、Chip Z 之 SEM 影像。

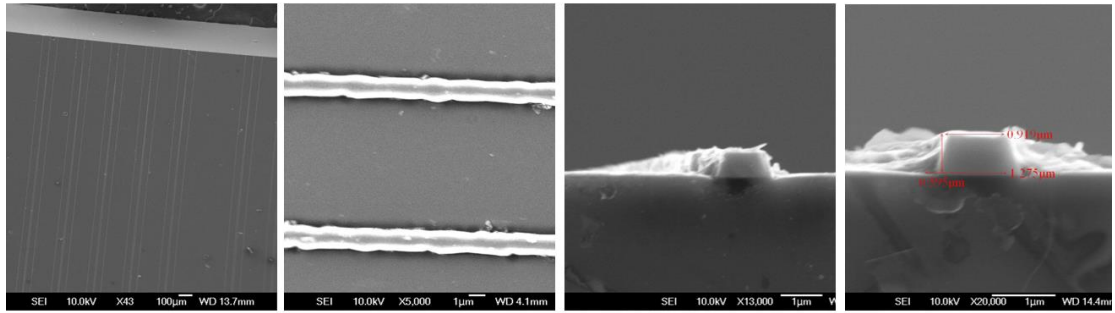


圖 4- 10 Method 1: Chip X 晶之 SEM 影像。

Method 1: Chip 1.0~Chip 4.0 結果顯示， CHF_3 蝕刻速率不及 SF_6 ，因此後續製程以 SF_6 為主。

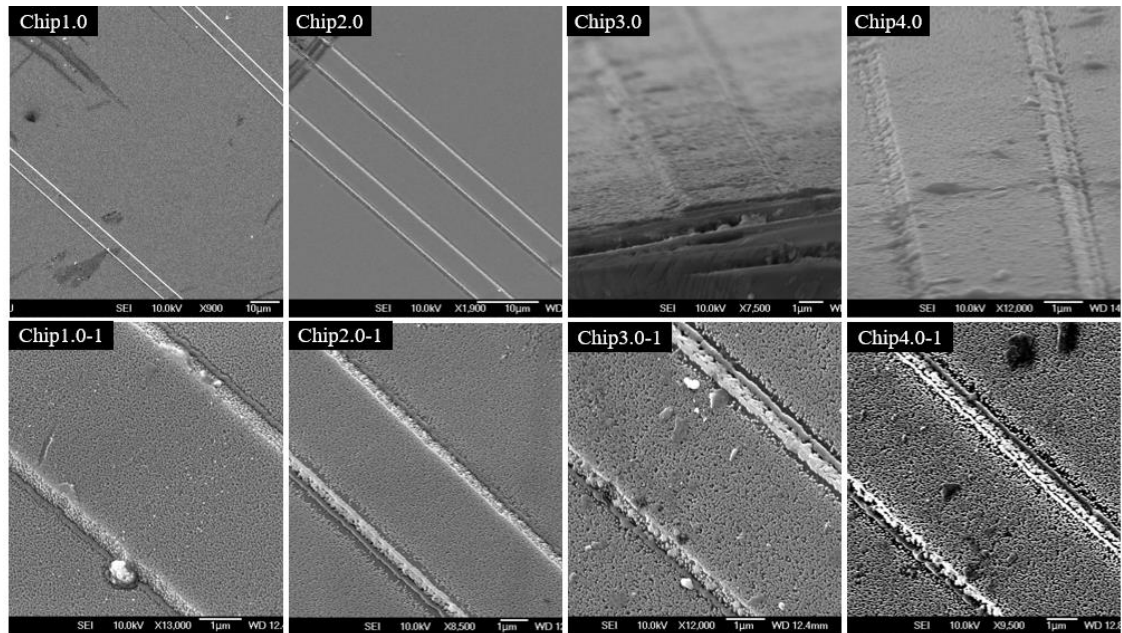


圖 4- 11 Method 1: Chip 1.0、Chip 2.0、Chip 3.0、Chip 4.0 之 SEM 影像。

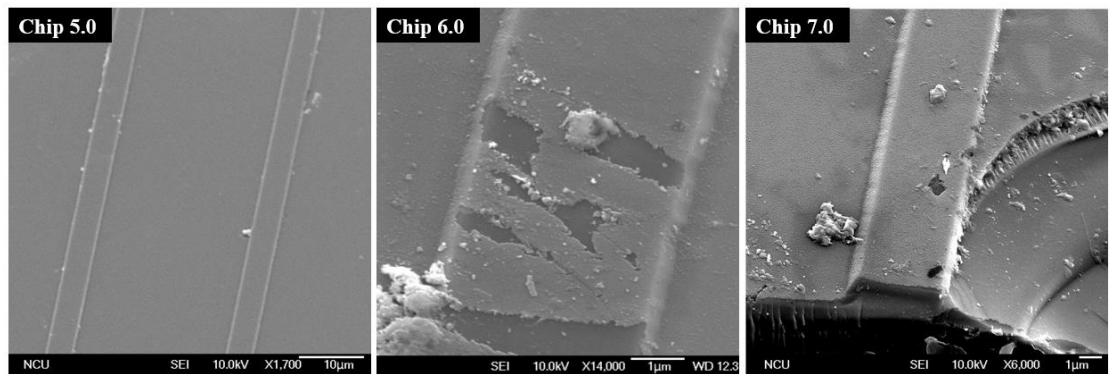


圖 4- 12 Method 1: Chip 5.0、Chip 6.0、Chip 7.0 之 SEM 影像 (Width: $5\mu\text{m}$, Depth: 240nm)。

在嘗試各種蝕刻氣體後，不論是以氣體 Ar、SF₆ 以及 CHF₃ 蝕刻，結果顯示皆會有再沉積物產生，因此 4.4.4 將介紹沉積物之清洗方法及清洗結果。

4.4.3 Method 2: Cr 遮罩乾蝕刻製程

由於小線寬波導於濕蝕刻時容易有底切現象，而鉻為遮罩會造成波導側壁不平整如圖 4- 14，或是掀離如圖 4- 13，為了改善線寬精準度，後續製程將改以乾蝕刻鉻遮罩，如圖 4- 15。為了確保蝕刻過程中，Cr 膜還足夠保護 LiNbO₃，因此需要測試 Cr 之蝕刻率，以耐熱膠帶貼於晶片上，經乾蝕刻後撕下膠帶，計算蝕刻深度，求出 Argon 對 Cr 蝕刻率為 0.168nm/s。

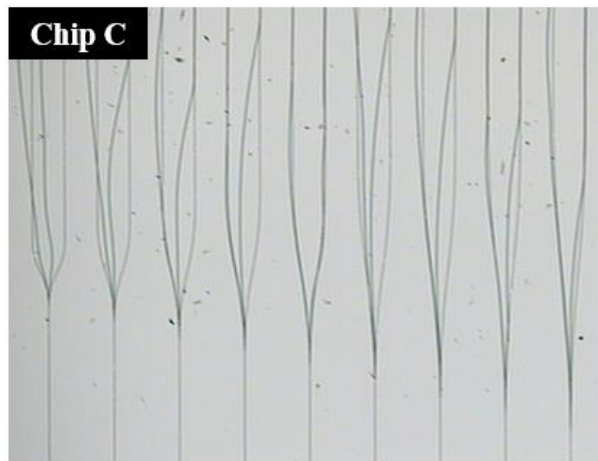


圖 4- 13 Method 2: Chip C 波導掀離。

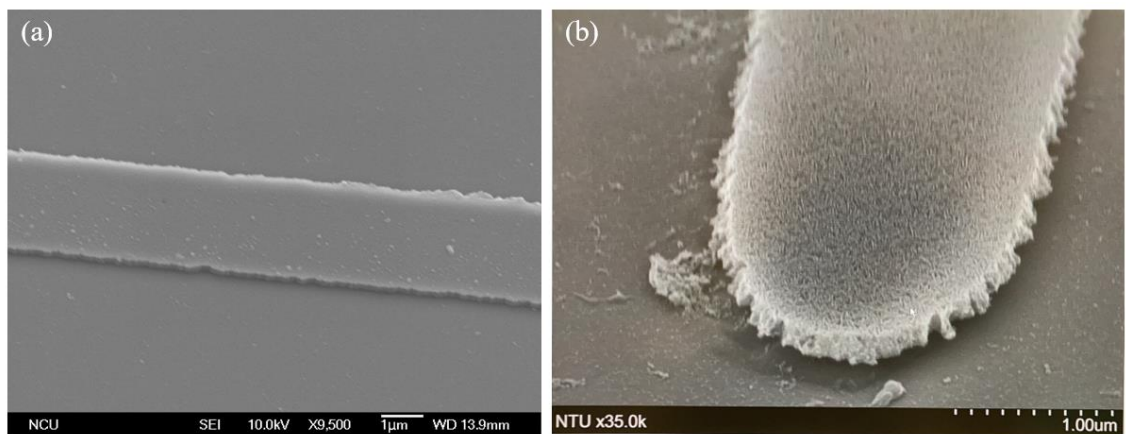


圖 4- 14 Method 2:波導於 Cr 濕蝕刻後 SEM 影像(a)線寬不平整 (b)底切現象(Undercut)。

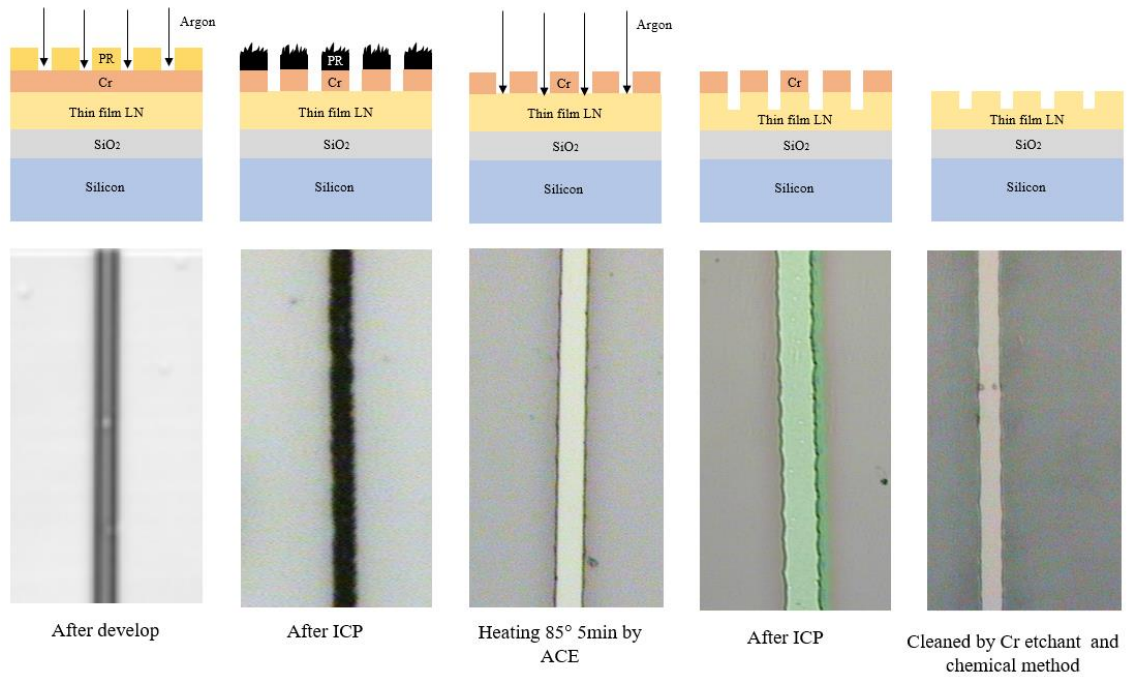


圖 4- 15 Method 2: Cr 乾蝕刻流程圖。

表 4- 4 Method 2:蝕刻參數。

Name	Substrate	Mask (nm)	RIE(W)	ICP(W)	Temp(°C)	Chamber Pressure (m Torr)	Gas(sccm)	Etching Time (min)	Etching Depth (nm)	Etching Rate (nm/s)
Chip a-1	x-cut LN	Cr : 150	100	500	50	8	Ar:20 CHF ₃ :25	632	Can't measure	×
Chip a-2	x-cut LN	Cr : 150	100	500	50	8	Ar:20 CHF ₃ :25	632	Can't measure	×
Chip a-3	x-cut LN	Tape	100	500	50	8	Ar:20 CHF ₃ :25	632	Can't measure	×
Chip a-4	x-cut LNOI	Tape	100	500	50	8	Ar:20 SF ₆ :25	632	Can't measure	×
Chip b-1	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	≈458	0.611
Chip b-2	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	≈443	0.591
Chip b-3	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	≈482	0.643
Chip b-4	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	≈658/632	0.860
Chip 11.0	x-cut LNOI	PR : 850 Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	≈636	0.848
Chip c-1	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20	1800	≈647	0.360
Chip c-2	x-cut LN	Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20	1800	≈852	0.473
Chip c-3	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20	1800	≈461	0.256
Chip c-4	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20	1800	≈441	0.245
Chip 12.0	x-cut LNOI	PR : 850 Cr : 150	100	500	20	8	Ar:20	1800	≈580	0.322

表 4- 5 Method 2: 各測試晶片之蝕刻參數。

Name	Substrate	Mask (nm)	RIE(W)	ICP(W)	Temp(°C)	Chamber Pressure (m Torr)	Gas(sccm)	Etching Time (min)	Etching Depth (nm)	Etching Rate (nm/s)
Chip d-1	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20	600	173	0.288
Chip d-2	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20	600	159/204	0.300
Chip d-4	x-cut LN	Cr:150	100	500	20	8	Ar:20	600	305/611	0.358
Chip e-1	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20	1200	369	0.308
Chip e-2	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20	1200	462/414	0.383
Chip e-3	x-cut LN	Cr:150	100	500	20	8	Ar:20	1200	362/222	0.184/0.298
Chip f-1	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20	1800	441	0.245
Chip f-2	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20	1800	572	0.318
Chip f-3	x-cut LN	Cr:150	100	500	20	8	Ar:20	1800	224/589	0.066/0.408
Chip g-1	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	692	458	0.662
Chip g-2	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	692	431/363/370	0.318
Chip g-3	x-cut LN	Cr:150	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	692	498	0.066/0.408
Chip b-4	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	658	0.877
Chip b-4	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	482	0.643
Chip b-4	x-cut LN	Cr:150	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	651	0.601
Chip h-1	x-cut LNOI	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	1000	658	0.627
Chip h-2	x-cut LN	Tape	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	1000	482	0.535
Chip h-3	x-cut LN	Cr:150	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	1000	651	0.551

由表 4- 4、

表 4-5 以上參數測試結果，得到表 4-6 Cr 及 LN 蝕刻率，後續將以此參數作為標準參數，以蝕刻不同深度波導。表 4-7 為探討不同溫度對蝕刻速率的影響，而溫度越高，蝕刻速率越高。

表 4- 6 Method 2:Cr 與 LN 之蝕刻參數。

Name	Hard Mask	Mask Thickness(nm)	RIE(W)	ICP(W)	Temp(°C)	Chamber Pressure (m Torr)	Gas(sccm)	Etching Rate (nm/s)
Etching Cr	PR	850	100	500	20	8	Ar:20	0.168
Etching LN	Cr	100	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	0.645

表 4- 7 Method 2: Chip1,11,12,13,14,15 之蝕刻參數。

Name	Substrate	Mask	RIE(W)	ICP(W)	Temp(°C)	Chamber Pressure (m Torr)	Gas (sccm)	Etching Time (min)	Etching Depth (nm)	Etching Rate (nm/s)
Chip 10	x-cut LNOI	Cr	100	500	20	8	Ar:20			
Chip 11	x-cut LNOI	Cr	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	750	636	0.848
Chip 12	x-cut LNOI	Cr	100	500	20	8	Ar:20	1800	580	0.322
Chip 13	x-cut LNOI	Cr	100	500	-8.9	8	Ar:20 SF ₆ :25	700	453/531	0.647
Chip 14	x-cut LNOI	Cr	100	500	5	8	Ar:20 SF ₆ :25	700	515/505	0.736
Chip 15	x-cut LNOI	Cr	100	500	20	8	Ar:20 SF ₆ :25	700	696/783	0.994

4.4.4 晶片清洗方法

綜合以上實驗結果，若遮罩有光阻，蝕刻後會使表層碳化，且難以清洗，圖 4-17 波導表面明顯變乾淨，但將晶片放大 100 倍觀察，LiNbO₃ 表層會倍破會而無法清除乾淨，於量測時造成損耗來源。

導致側壁粗糙度主要原因為 LiNbO₃ 再沉積效應和 Ar-milling，若離子動能大於蝕刻材料 (LN) 的結合能，由於高能離子與目標表面之間的碰撞，LN 分子在所有方向上噴射，濺射分子中的一些粘附到側壁上，形成材料再沉積 (Redeposition)，由文獻^[59]中化學清洗方法清洗晶片，將 NH₄OH: H₂O₂:H₂ 以比例 2:2:1 混和並於加熱 85°C 下清洗，一小時為一單位，如圖 4-16。

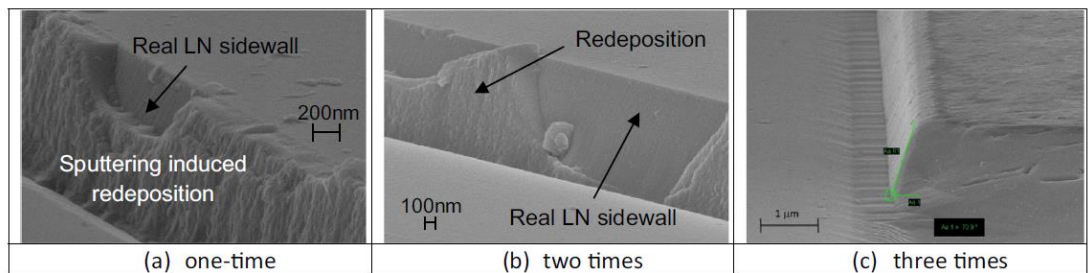


Fig. 4. SEM observation of the side wall after the wet etching cleaning.

圖 4-16 文獻^[59]清洗結果。

參考文獻方法，首先以丙酮(ACE)清除光阻及其他有機殘餘物，接著浸泡鉻蝕刻液(Cr Etchant)清除殘餘鉻膜遮罩，最後以化學清洗方法，以 NH₄OH:

$\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=2:2:1$ 比例於 85°C 下浸泡 3 小時，以清除乾蝕刻後之再沉積物，結果顯示，波導側壁較原先乾淨，但 Chip g、Chip h 蝕刻氣體為 SF_6 ， SF_6 氣體蝕刻後會於 LiNbO_3 表面堆積 LiF ，此沉積物無法完全清洗乾淨，表面呈粗糙黃褐色圖 4-29。若以純 Ar 氣蝕刻表面，無法以化學方法清除乾淨，圖 4-20。

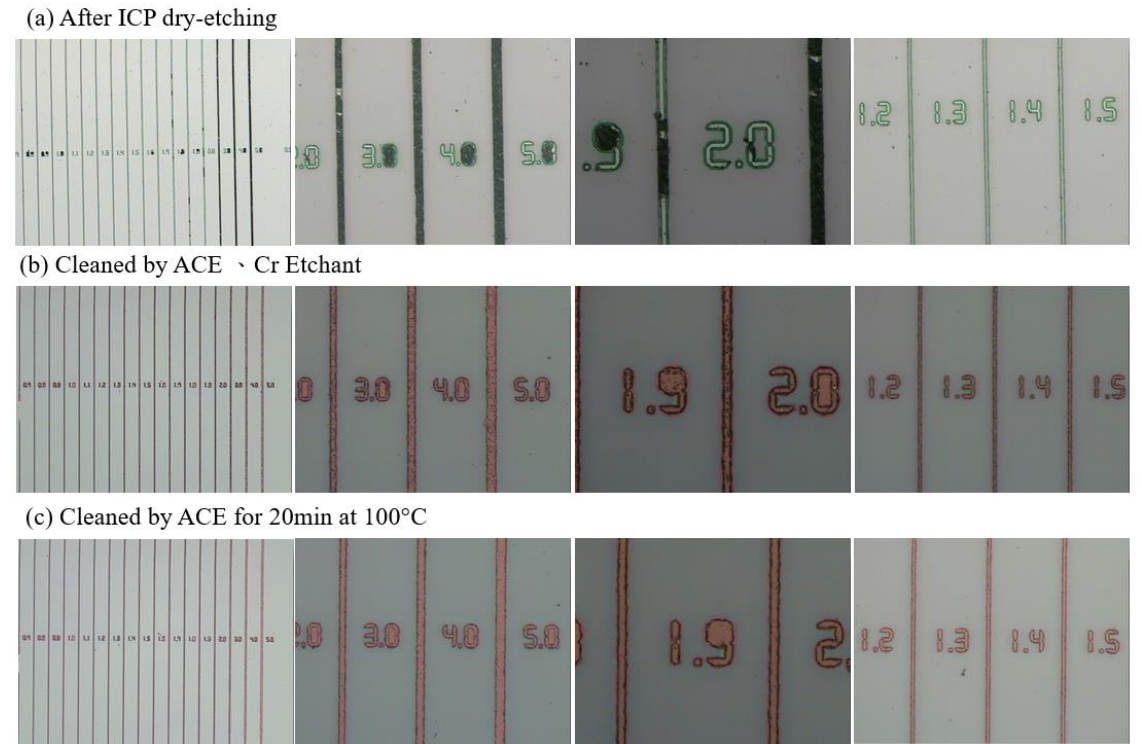
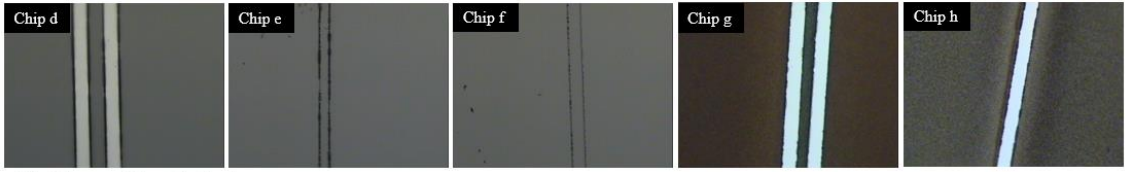


圖 4-17 Method 2: Chip11 晶片清洗情況顯微鏡影像。

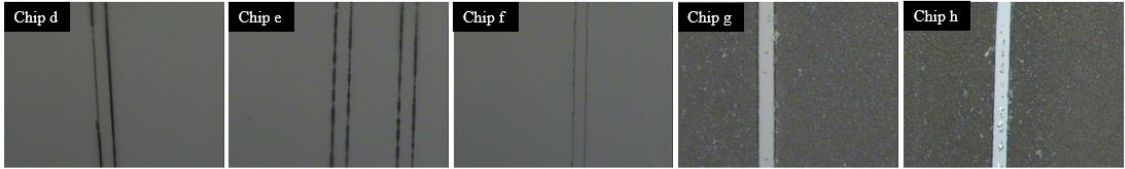


圖 4-18 Method 2: Chip A 清洗前後之顯微鏡影像 (a)清洗前 (b)ACE 清洗後 (c)晶片表面。

(a) Cleaned by ACE



(b) Cleaned by Cr Etchant

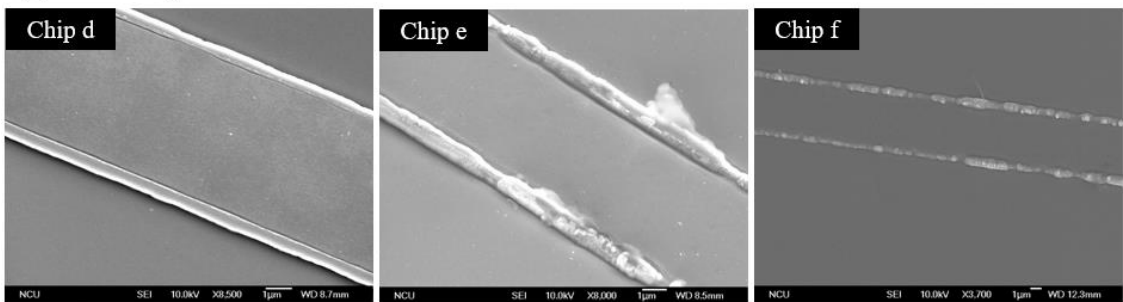


(c) Cleaned by Chemical method



圖 4- 19 晶片清洗情況顯微鏡影像。

(a) Cleaned by ACE



(b) Cleaned by Chemical method

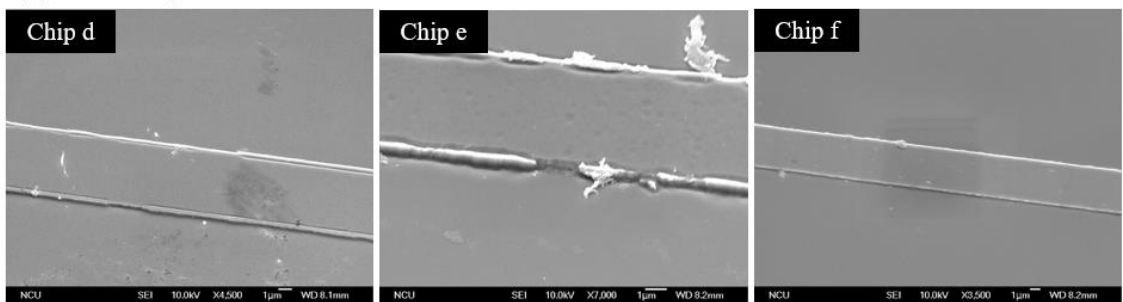


圖 4- 20 Method 2: Chip d、Chip e、Chip f 晶片清洗情況 SEM 影像。

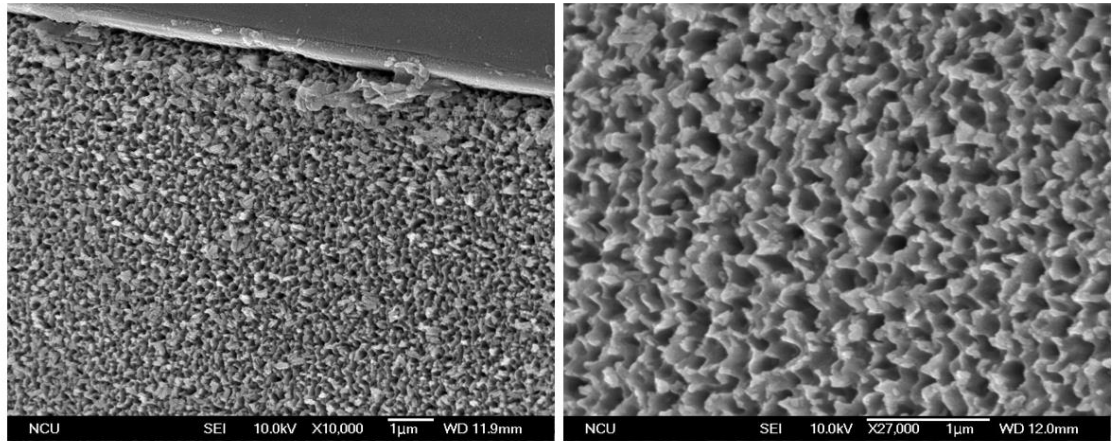
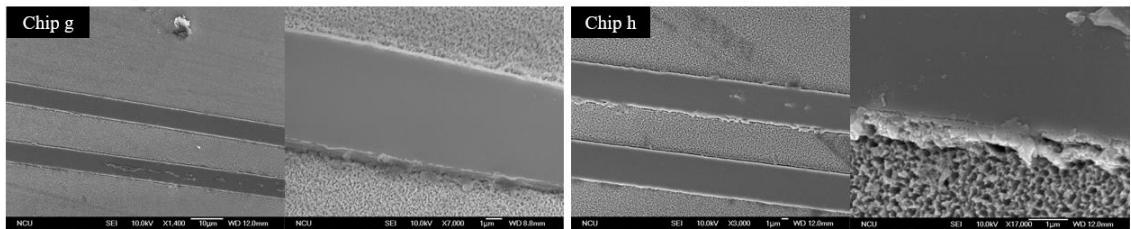


圖 4- 21 SF_6 蝕刻 LiNbO_3 表面 SEM 影像。

(a) Cleaned by ACE



(b) Cleaned by Chemical method

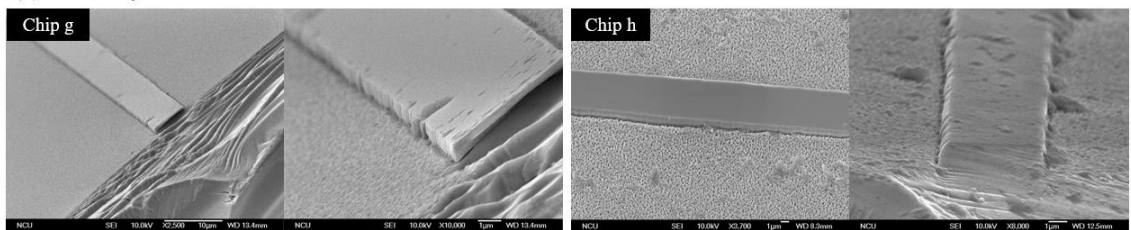


圖 4- 22 Method 2: Chip g、Chip h 晶片清洗情況 SEM 影像。

4.4.5 晶片加工

- A. 切割: 利用切割機將蝕刻完之晶片切割合適大小，以利於後續量測。
- B. 沉積保護層: 為了避免波導於研磨拋光過程中掀離，需沉積 100nm 二氧化矽(SiO_2)保護晶片表面。
- C. 上蠟: 將晶片置於電磁加熱攪拌器(Hot plate)上加熱至 60°C ，使石英臘塗抹於片表面，待其成熔融狀時，將晶片依序放置研磨夾具上。

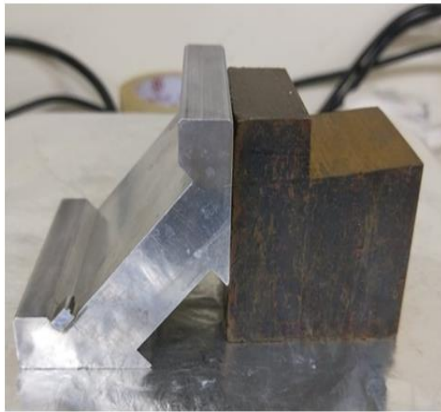


圖 4-23 上臘。

- D. 細磨: 本實驗細磨使用 FUJIMI 碳化矽微粉(GC#4000), 首先以細磨粉與水以 150g:600g 比例混和, 漿料透過蠕動幫浦輸送至細磨盤上, 待漿料均勻後, 放置夾具於細磨盤上以適當速度研磨。

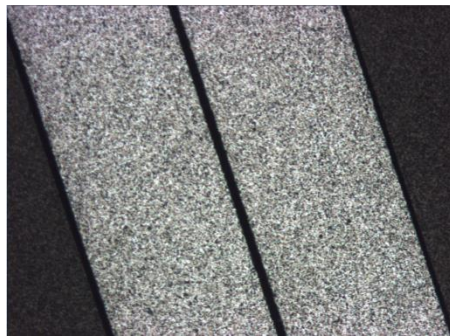


圖 4-24 細磨完成端面。

- E. 拋光: 拋光液透過蠕動幫浦輸送至拋光盤上, 待拋光液均勻後, 放置夾具於拋光盤上以適當速度拋光。



圖 4-25 拋光。

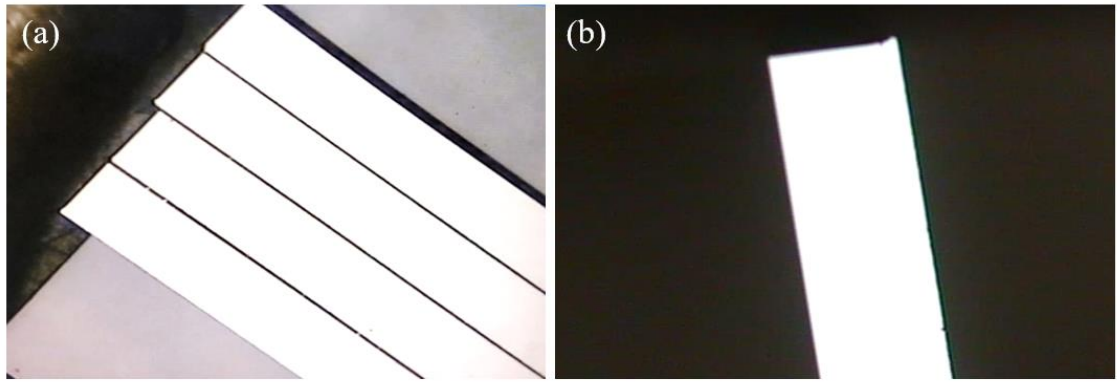


圖 4-26 (a)卸臘前晶片端面拋光情況 (b)卸臘完成端面拋光情況。

4.6 場發射雙束型聚焦離子束顯微鏡 (Dual beam focus ion beam, FIB)

4.6.1 聚焦離子束原理

聚焦離子束是利用靜電透鏡聚焦的方式決定離子束大小，可將離子束鎵離子(Ga^+)聚集成非常小尺寸，離子束電流為決定離子束直徑的主要參數，當離子束電流越大，離子束直徑則越大，蝕刻材料速度快，但蝕刻品質較差，若要蝕刻平整，離子束電流需越小，蝕刻品質佳。聚焦離子束系統包含電子槍與離子槍，其原理是將離子源產生的離子束，經過離子槍加速聚焦後作用於材料表面，產生二次電訊號取得電子影像，此成像方式與 SEM 相似，用高能量之鎵離子(Ga^+)束對材料表面固體原子進行撞擊，以完成微奈米及表面加工，通常與物理濺射方式搭配化學氣體反應，選擇性蝕刻材料。而電子顯微鏡與離子束夾角 52° ，當離子束蝕刻時，腔體會轉動樣品載台與離子束的角度，使材料表面與離子束相互垂直，以達到離子束最佳的切割效果。

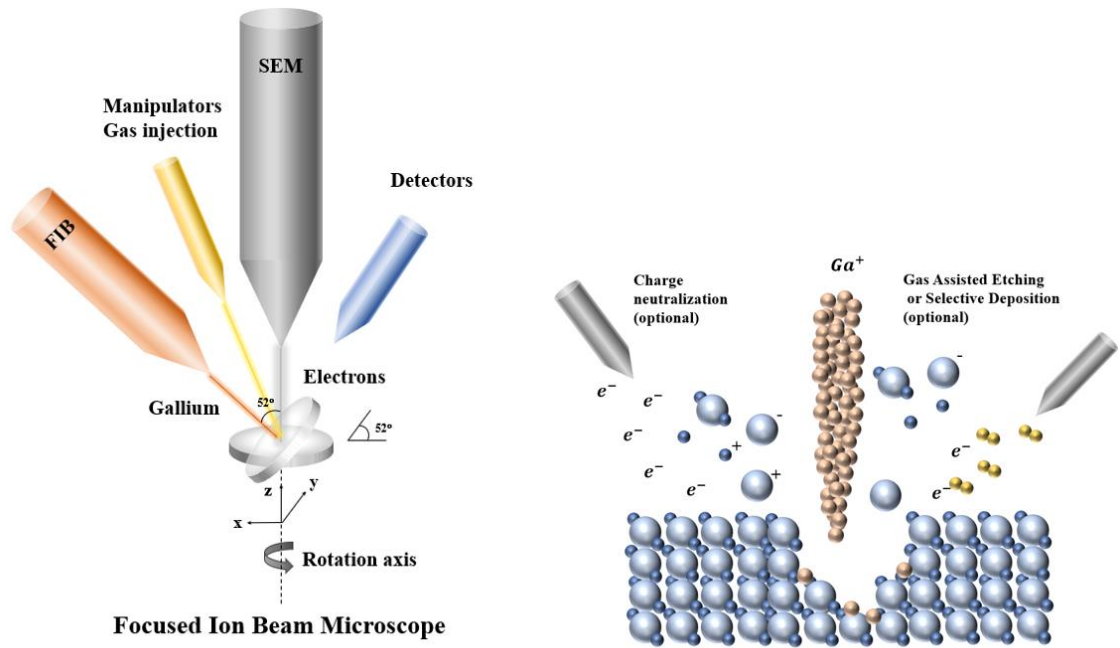


圖 4-27 (a)雙束型聚焦離子束顯微鏡示意圖 (b)鎢離子束撞擊材料表面示意圖。

4.6.2 聚焦離子束特性限制

由於 FIB 蝕刻特性，於材料表面可能產生蝕刻側壁傾斜、截面窗簾結構、離子束偏移及擴散效應等現象。而造成蝕刻側壁傾斜主要原因為離子束聚焦束內，離子呈現高斯分佈，即靠近中心區域離子數量大，材料孔洞呈現錐形截面分佈，隨蝕刻深度增加，側壁傾斜度將減小至飽和，欲減少側壁傾斜度，可以採用側向入射的方式進行切割，通過定義刻蝕圖案來控制截面與材料表面的角度。截面窗簾結構形成原因與側壁傾斜有一定關係，當材料表面不平整或成份差異，造成蝕刻速率不同時，即產生窗簾結構，圖 4-28。

若材料本身導電性不佳，離子束易累積於失去導電層保護的分析區域上導致加工位置飄移，欲克服此問題，可在離子束加工的同時，入射適當的電子束進行中和，圖 4-15 則為離子束偏移所造成蝕刻圖案重疊。擴散效應為離子束電流越大時越嚴重^[50]，因此若要精準控制線寬，離子束電流值須減小，得以改善擴散效應，但相對蝕刻時間會增長，如圖 4-16。另外，由於 FIB 特性限制，無法蝕刻長度 650 μm 以上波導，我們嘗試將兩段波導以銜接方

式蝕刻，如圖 4-29-(b)所示，銜接部分定位不精準且有接點會產生蝕刻深度誤差，未來將以匯入圖檔方式以改善定位精準度。

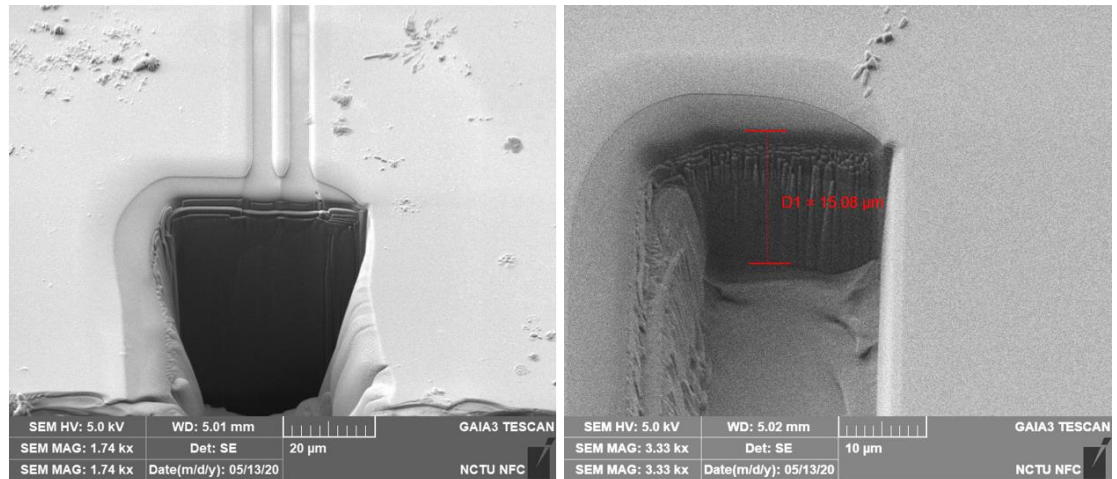


圖 4-28 (a)蝕刻面側壁傾斜(b)窗簾結構。

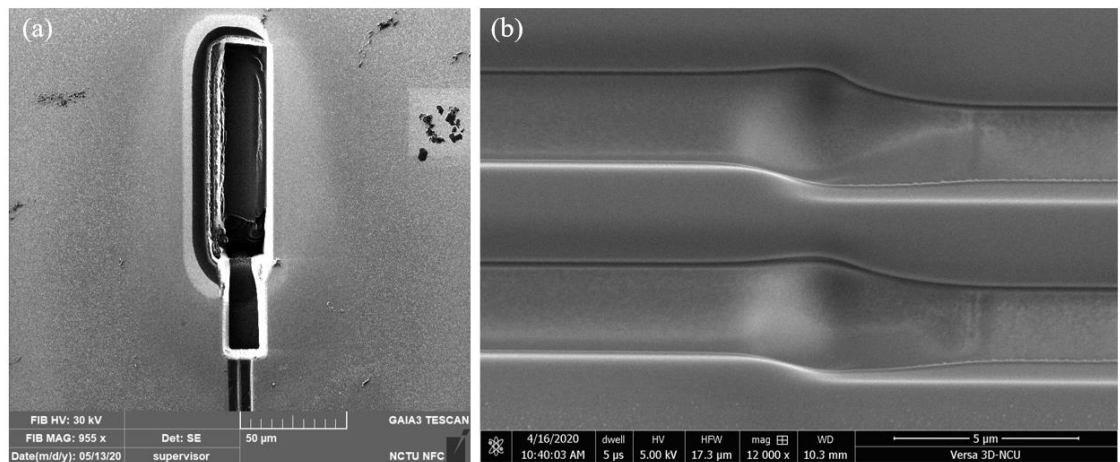


圖 4-29 (a)離子束偏移造成蝕刻位置誤差 (b) 兩段波導銜接點 SEM 影像。

4.6.3 Method 3: 聚焦離子束波導製備方法

因為聚焦離子束擁有不需光罩、製程速度快及避免光學繞射限制之優點，可以進行高解析度的曝光、摻雜或是蝕刻，有別於以往黃光微影製程複雜性，可以直接蝕刻波導結構，由於 FIB 蝕刻尺度屬於奈米等級，本實驗設計的波導長度尺度相對大，因此有長度限制，為了讓後續得以量測，於 FIB 蝕刻前

須先把晶片做切薄處理，如圖 4- 30 使波導晶片前後端口可以讓光纖靠近。
蝕刻步驟如下：

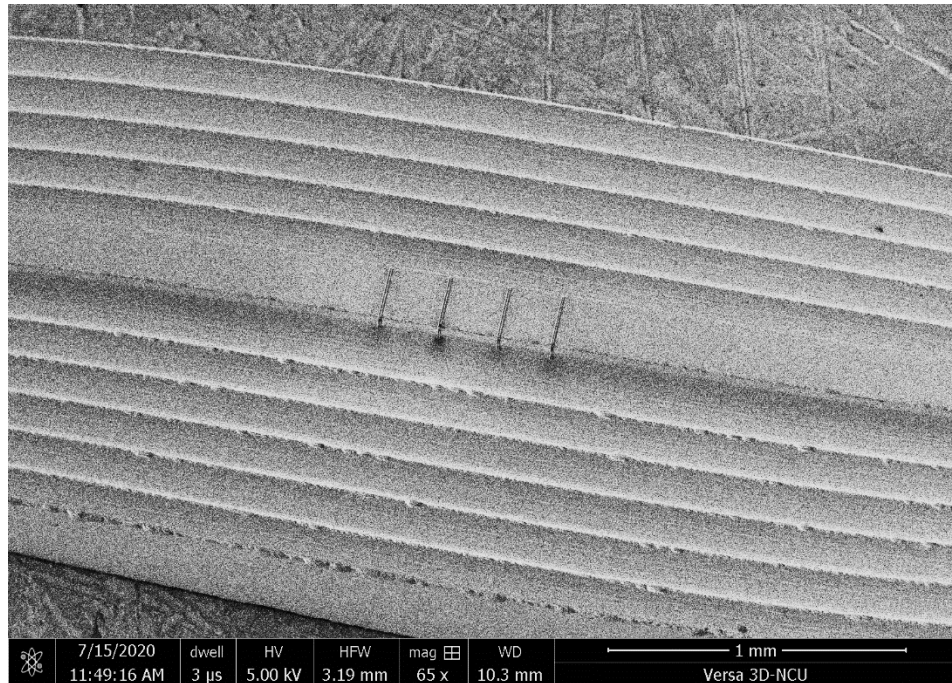


圖 4- 30 切薄後晶片 SEM 影像。

A. 樣品固定：

將 LNOI 晶片清洗過後，將待測樣品用碳導電膠帶或銅膠帶安裝於平面樣品載台上，待測面水平。

B. 材料表面沉積保護層：

FIB 蝕刻前會先鍍上一層導電性薄膜，金(Au)或是鉑(Pt)可以增加材料表面導電度、減少電荷累積現象提升解析度及平整度。

C. 抽真空及聚焦：

- a 聚焦點即 I-beam（離子束）與 E-beam（電子束）的交匯點。於此交匯點上傾斜、旋轉、水平移動樣品載台其電子束成像與離子束成像之位置皆同步，尋找聚焦，即尋找一個 Z 軸位置，該位置上 I-beam 與 E-beam 聚焦於一點。

- b 觀看 SEM 圖像，將樣品載台 Z 軸移動至聚焦點，高度一般在工作距離 (working distance) 為 10mm 左右並於樣品表面尋找一個明顯物體，如一粒灰塵或者一個孔，移動至視野中心，微調樣品載台 Z 軸將該物體移動於視野中心。

D. 旋轉載台：

旋轉樣品載台使樣品與離子束垂直，定義蝕刻區域即可開始蝕刻。

本實驗適用之 FIB 蝕刻模式基本上分為三種，Rectangle、Regular Cross Section 及 Cleaning Cross Section。Rectangle 模式下，使設定區域內材料等速向下蝕刻，Regular Cross Section 則適合為 TEM 觀察試片準備之蝕刻方式，蝕刻區域一側為蝕刻終止線，故蝕刻出截面為由淺至深的截面，Cleaning Cross Section 模式下，將定義區域一層層削平。本實驗波導蝕刻方式分為三部分，圖 4-31：

Step1. 定義波導圖案：

I-beam 模式選擇 Regular Cross Section，定義兩個矩形區域，長為晶片端面至端面距離，寬為 $5\mu\text{m}$ ，兩矩形中間間隔距離及為波導線寬 W ， W 設定 $1\mu\text{m}$ ，深度為計蝕刻深度 2~2.5 倍左右，I-beam 電流設定 15nA。

Step2. 粗修波導端面：

I-beam 模式選擇 Cleaning Cross Section，定義兩個矩形區域於波導端口，長為蝕刻至端面無崩角處為主，寬為 $12\mu\text{m}$ ，深度為預計蝕刻深度 2~2.5 倍左右，I-beam 電流設定 5nA。

Step3. 細修波導端面(拋光)：

I-beam 模式選擇 Cleaning Cross Section，定義兩個矩形區域於波導端口，長為蝕刻至波導端面為主，寬為 $2\mu\text{m}$ ，深度為預計蝕刻深度 2~2.5 倍左右，I-beam 電流設定 0.5nA。

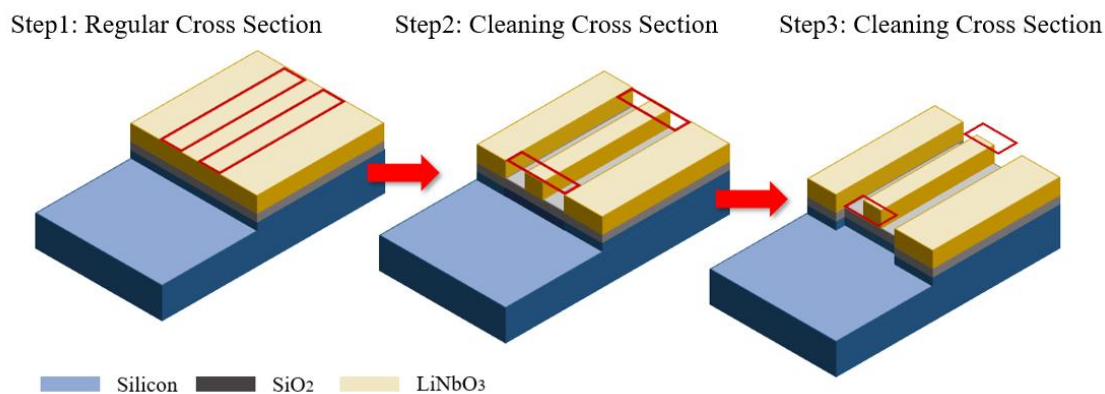


圖 4- 31 Method 3: FIB 蝕刻流程圖，紅色方框為蝕刻區域。

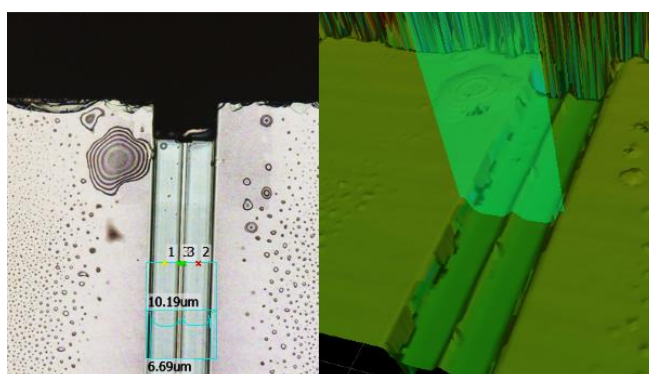


圖 4- 32 Method 3: FIB 蝕刻完成圖。

4.6.4 聚焦離子束蝕刻參數及結果

圖 4- 33 為不同 FIB 機台蝕刻結果比較，以側壁蝕刻效果來看，台科 FIB 側壁傾斜角 $\approx 82^\circ$ ，中央 FIB 側壁傾斜角 $\approx 47^\circ$ ，側壁粗糙度:中正 FIB>中央 FIB>交大 FIB>台科 FIB。以波導端面平整度來看，台科、中央 FIB、中正 FIB 皆可以將端面修平，交大則會造成波導端面形成 Taper 結構，圖 4- 34- (b)。

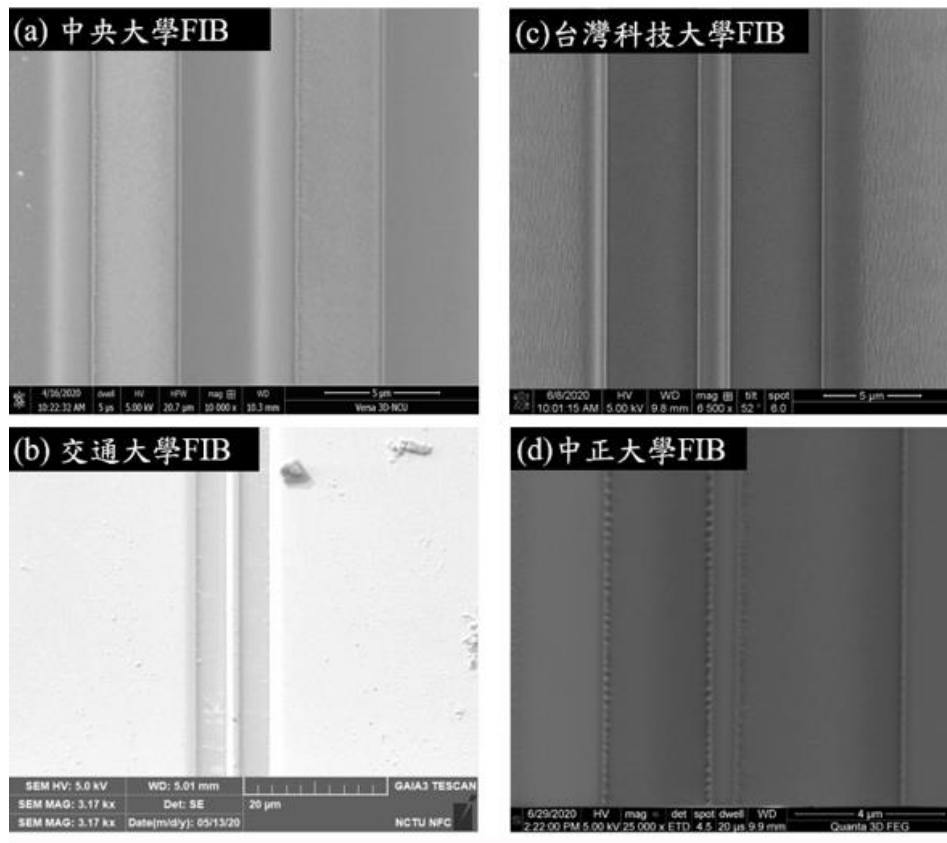


圖 4- 33 Method 3:不同機台波導側壁蝕刻結果比較。

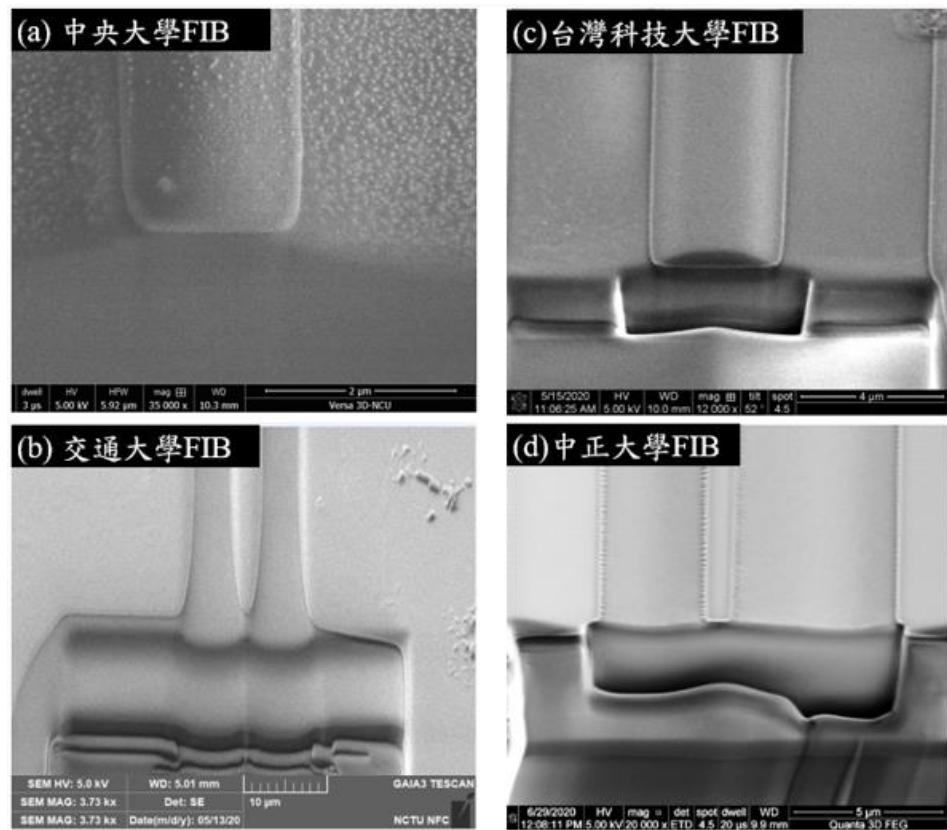


圖 4- 34 Method 3:不同機台波導側壁蝕刻結果比較。

找出蝕刻波導線寬參數後，可以將線寬控制在 $1\mu\text{m}$ 以下，接著調整離子束電流大小，目標蝕刻深度於 $0.55\text{-}0.6\mu\text{m}$ 間(波導單模區域)，圖 4- 35 為深度設定值 $0.6\mu\text{m}$ 下蝕刻結果，側壁角度接近 90° ，但預設深度比實際深度少 0.3 倍，故增加蝕刻深度，設定值為 $1.5\mu\text{m}$ ，結果如圖 4- 36，結果顯示，當蝕刻深度越深，波導線寬會因擴散現象而縮小線寬，且側壁角度也會越傾斜。

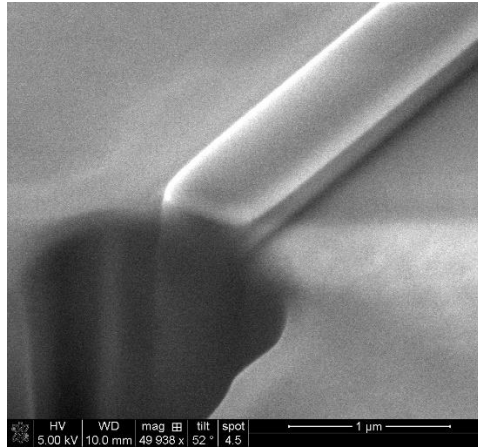


圖 4- 35 Method 3: FIB8-E 波導 SEM 影像。(台灣科技大學)

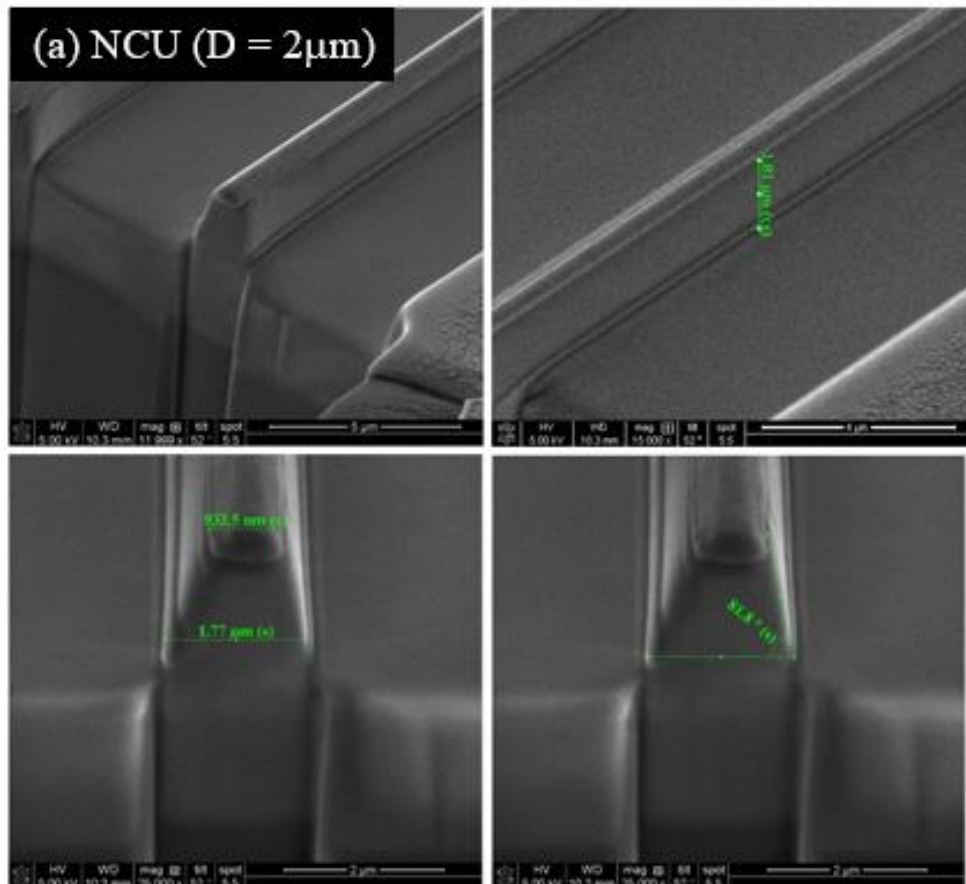


圖 4- 36 Method 3: FIB8 波導 SEM 影像。(台灣科技大學)

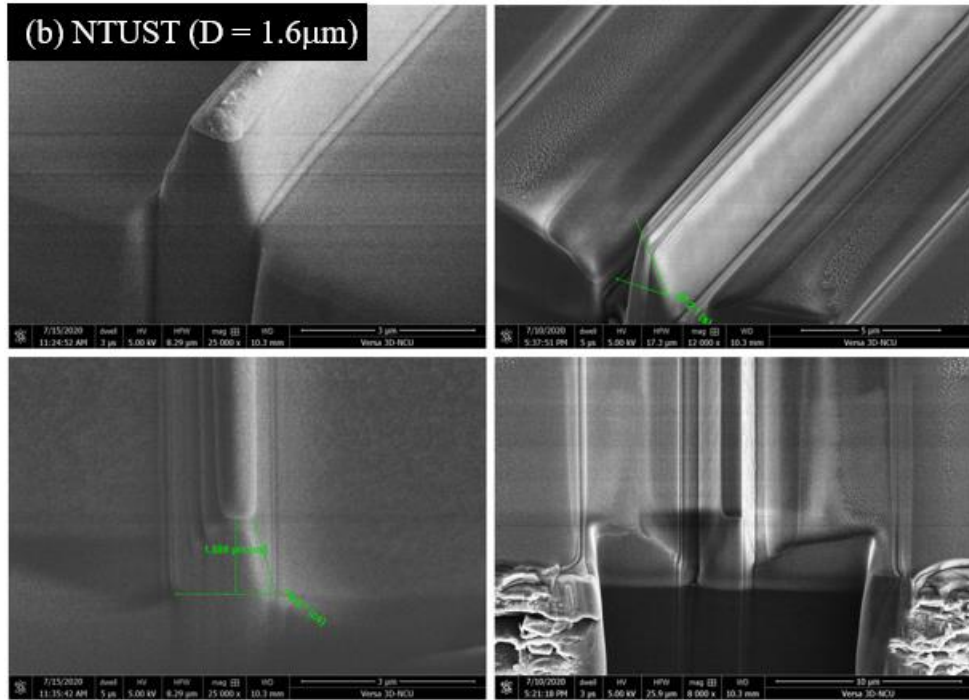


圖 4- 37 Method 3: FIB10 波導 SEM 影像。(中央大學)

4.7 製程分析及改善

已於章節 4.3 分析及比較了不同波導製備方法，表 4- 8 為本實驗所使用的 RIE 蝕刻及 FIB 蝕刻兩種蝕刻技術優缺點分析。

表 4- 8 RIE 蝕刻及 FIB 蝕刻優缺點。

	ICP-RIE(Method1/Method2)	Focus ion beam(FIB)(Method3)
Ion Source	Inert gas(Ar)/Chemical gas	Liquid Metal Ion Source (Ga^{+})
Advantages	Variety of component designs	Ion beam direct writing (mask-less)
	Suitable for mass production	Ion beam polishing
	Wide parameter adjustment range	Simple process
	--	Suitable for nanostructure etching
	--	Etching process can be observed by electron beam while adjusting parameters
	--	High positioning accuracy, less than $0.5\mu m$
	--	Material can be reprocessed in different periods
Disadvantages	Complex process	The component length is short, only simple patterns can be etched
	Etched redeposited material on the side walls	Diffusion effect and ion beam deviation
	Not suitable for nanostructure etching	Not suitable for mass production

首先，RIE 蝕刻方面遇到較大的困難在於線寬設計 $2\mu\text{m}$ 以下時，於黃光微影較難控制，且濕蝕刻會有底切現象造成波導斷裂，乾蝕刻則有沉積物難以清洗問題，側壁粗糙度大也尚須調整參數，製程繁瑣，此外波導線寬太小於化學機械研磨拋光時容易造成斷裂，端面產生刮痕及崩角，對光學量測影響大。

4.7.1 ICP-RIE 製程改善

- 改善線寬精準度方法，未來以電子束直寫取代黃光微影，提升線寬精準度，也免去光罩對準誤差。
- 改用 Bosch 製程^[62]，通入之蝕刻氣體為 SF_6 、鈍化保護氣體為 C_4F_8 。利用 Bosch 的交替蝕刻與分子鈍化 (alternating etch and polymerization)，使側壁鈍化方法來進行深蝕刻，蝕刻製程參數中，如氣體流量、反應蝕刻的時間、週期、製程腔體的壓力及上下電極的大小，都是影響實驗的重要因素。運用 Bosch 製程固然易於製作高深寬比的圖形，然而其交替進行之蝕刻、保護流程將在側壁留下不平整之 ripple (波紋) 現象，Ripple 現象需改善。

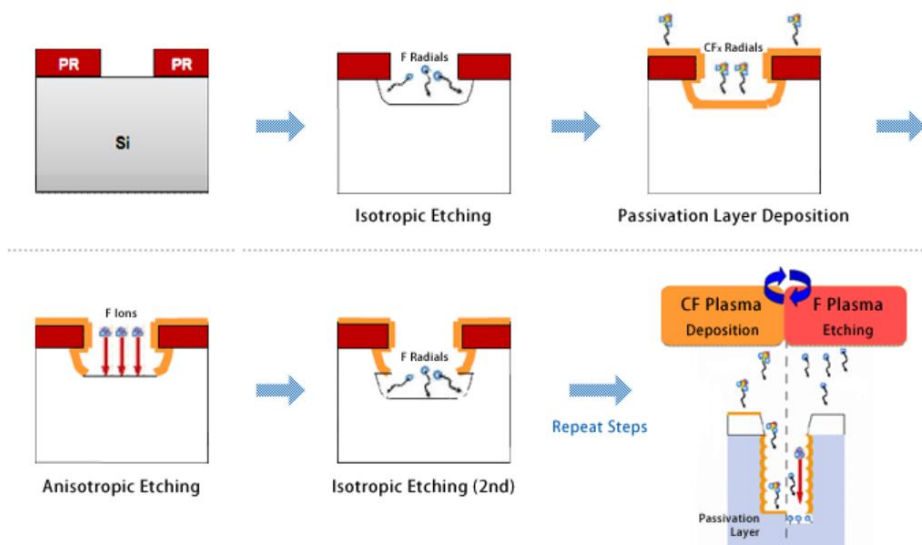


圖 4- 38 Bosch 製程^[62]。

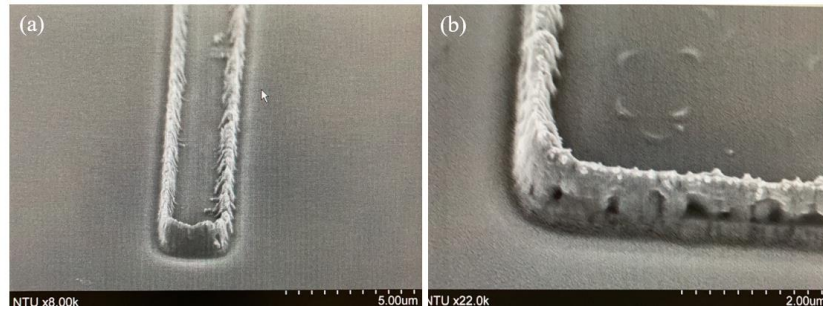


圖 4- 39 Bosch 製程 SEM 影像。

4.7.2 FIB 製程改善

- 由於 FIB 主要應用於奈米尺度結構加工，本實驗設計之線寬相對大，而線寬越大擴散效應越嚴重。由文獻^[63]中提及波導圖形若以圖檔輸入，可以減少線寬及定位誤差。
- 於 FIB 蝕刻時，通入活性氣體增加蝕刻速率^[50]。
- 端面平整度也是影響耦合效率的重要因素，因此於細修前於端口先鍍上一層 Pt 保護層，減少蝕刻端面擴散效應。



圖 4- 40 端面沉積 Pt 保護層。

4.8 離子束增強型蝕刻(Ion beam enhanced etching, IBEE)

波導製備流程如圖 4- 41 圖 4- 41 Method 5: IBEE 波導製程^[64]。，首先晶片沉積 SiO_2 、Cr 及光阻，通過電子束直寫系統以及乾蝕刻定義波導圖案後，將離子束於一定溫度下，使用 He^+ 和 Ar^+ 離子輻射輻照 x-cut 的 LiNbO_3 ^{[64][65]}，接著去除遮罩，浸泡 KOH 將離子照射後材料蝕刻，最後將下方 SiO_2 蝕刻，完成波導製程。

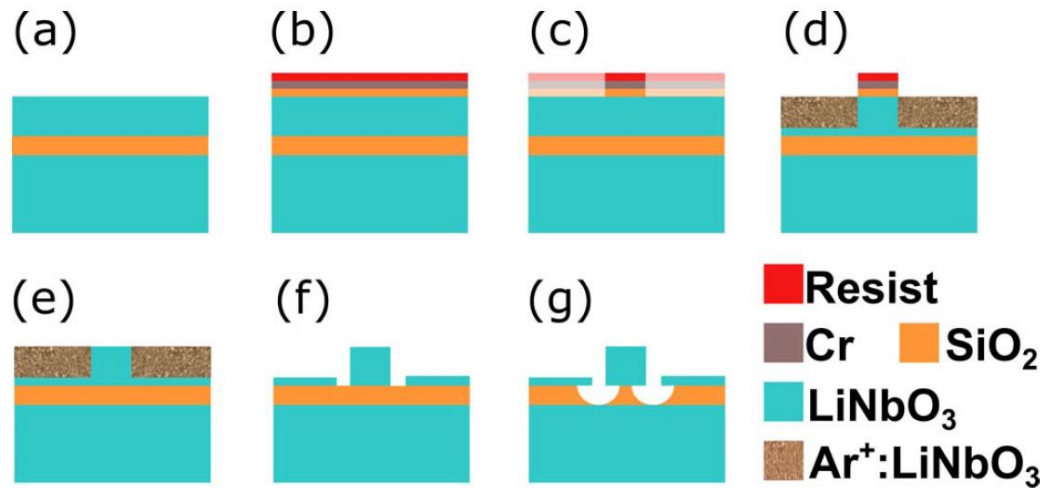


圖 4- 41 Method 5: IBEE 波導製程^[64]。

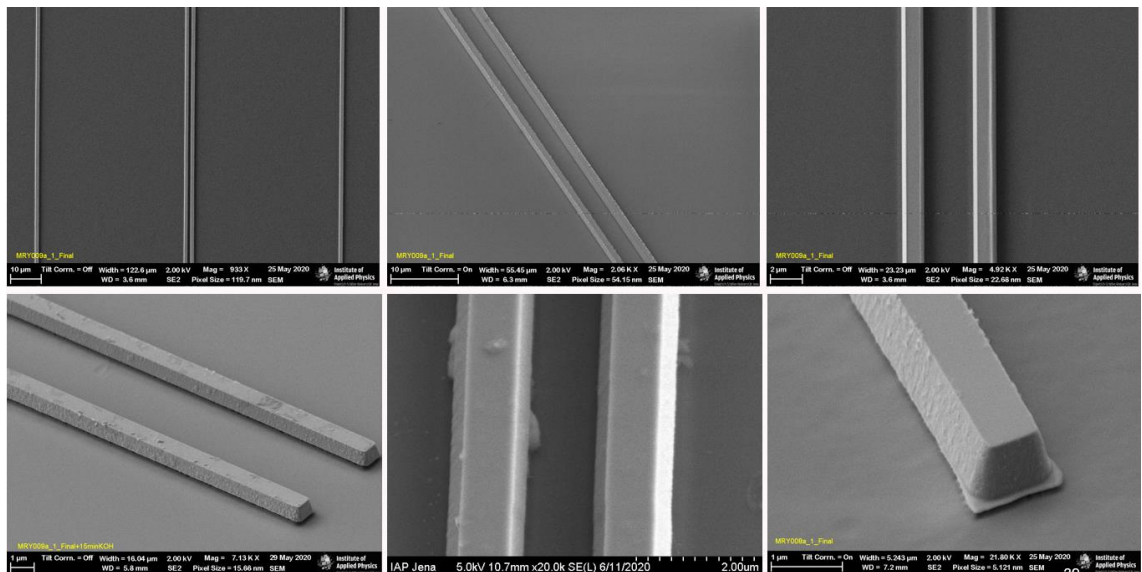


圖 4- 42 Method 5: IBEE 波導 SEM 影像圖。

第五章 實驗結果與分析

5.1 導實驗量測架構

5.2.1 LNOI 黃光微影乾蝕刻波導架構

實驗架構如圖 5-1，量測方法使用平接式耦合法，光纖與波導直接耦合，量測輸入光源為工作波長 1550nm 之 ECL (External cavity laser) 光纖雷射光，使用透鏡光纖(Lens fiber)耦合，透鏡光纖光斑尺寸為 $1.7\mu\text{m}$ ，工作距離為 $14\mu\text{m}$ ，晶片置於精確電控六軸 XYZ 平移台將光波耦合到波導中，以 20x 顯微物鏡觀測以確保光纖不會與波導面接觸，輸出端亦使用透鏡光纖(Lens fiber)接收光，耦合到波導中的輸入偏振為 TE 偏振，光經波導元件後，微調光路量測各個出口 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 之光功率、傳播損耗及模態特性，波導的總插入損耗(入射和出射耦合、傳播損耗)，並使用 CCD(Charge coupled device)量測光強度分佈(Mode fields)，最後用光功率計(Power meter)量測各個出口光的功率，接著整理數據及圖表繪製。

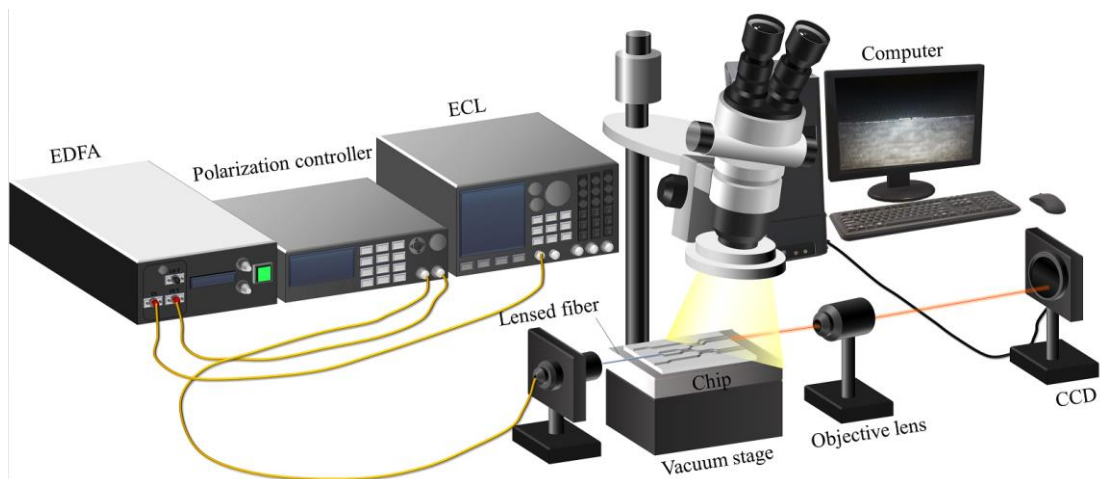


圖 5-1 波導量測架構示意圖(於中央大學科學二館量測)。



圖 5-2 Lensed fiber, spot size: $1.7\mu\text{m}$ 。

5.2.2 LNOI FIB 離子束蝕刻波導架構

量測架構與乾蝕刻波導相似，收光物鏡改為光纖收光，晶片切薄當作入射端，量測光功率、傳播損耗及模態特性。

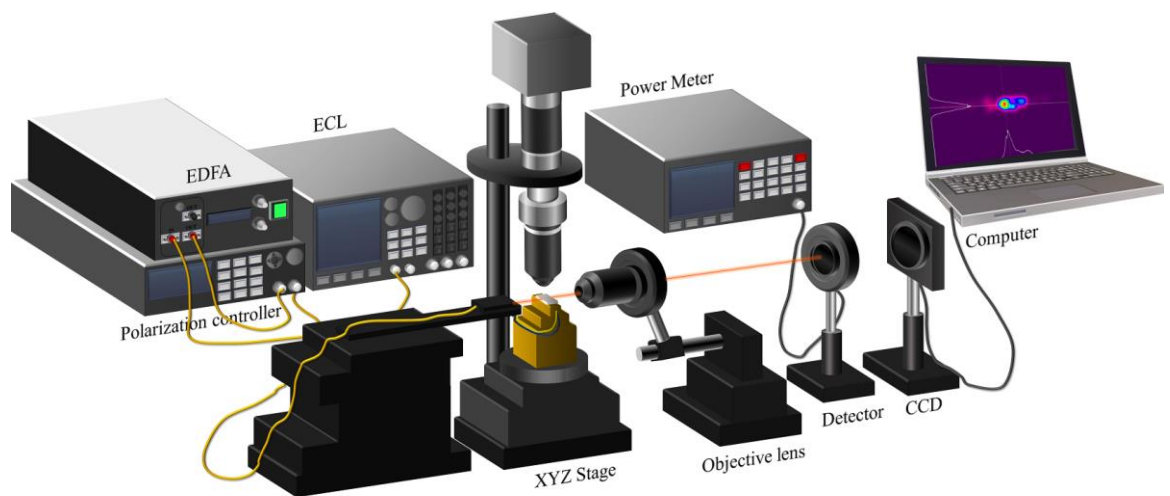


圖 5-3 波導量測架構圖(於台灣半導體研究中心量測)。

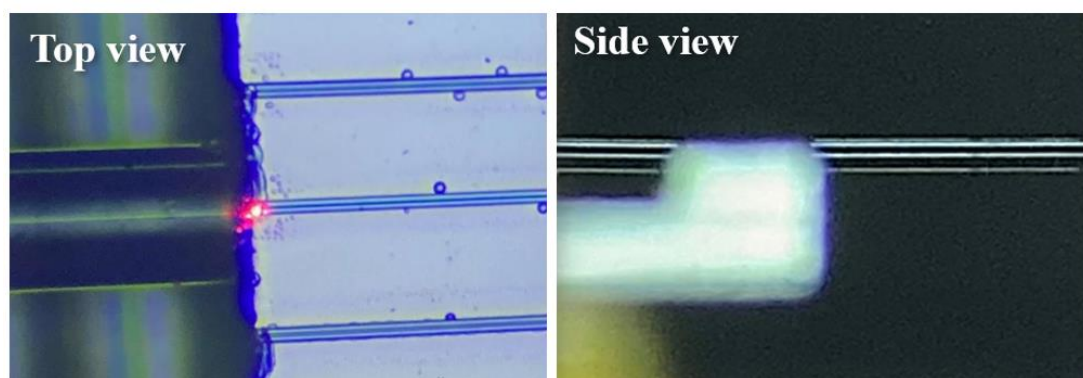
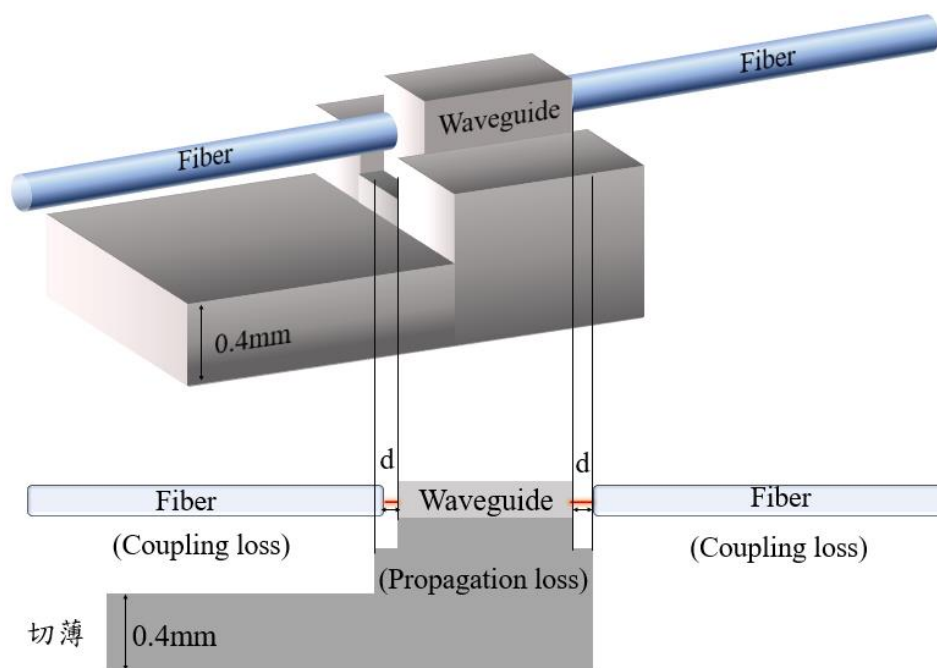


圖 5-4 (a)光纖與晶片耦合示意圖 (b)光纖與晶片耦合實際圖(高數值孔徑單模光纖，UHNA7)。

5.3 實驗量測結果與分析

5.3.1 LNOI 黃光微影乾蝕刻波導量測結果

圖 5- 5(a)、(b)、(c)為 Chip A 在 CCD 下之光場分佈情形，圖 5- 5(d)、(e)、(f)為 Method 1: Chip X 在 CCD 下之光場分佈情形。(a)、(b)、(d)、(e)為光未耦合進波導情形，(c)、(f)分別為 Method 1: Chip A 及 Chip X 光耦合進波導單模分佈。

圖 5-6 為為光束分析儀(Beam Profiler)之光場分佈，結果顯示光並未耦合進波導。

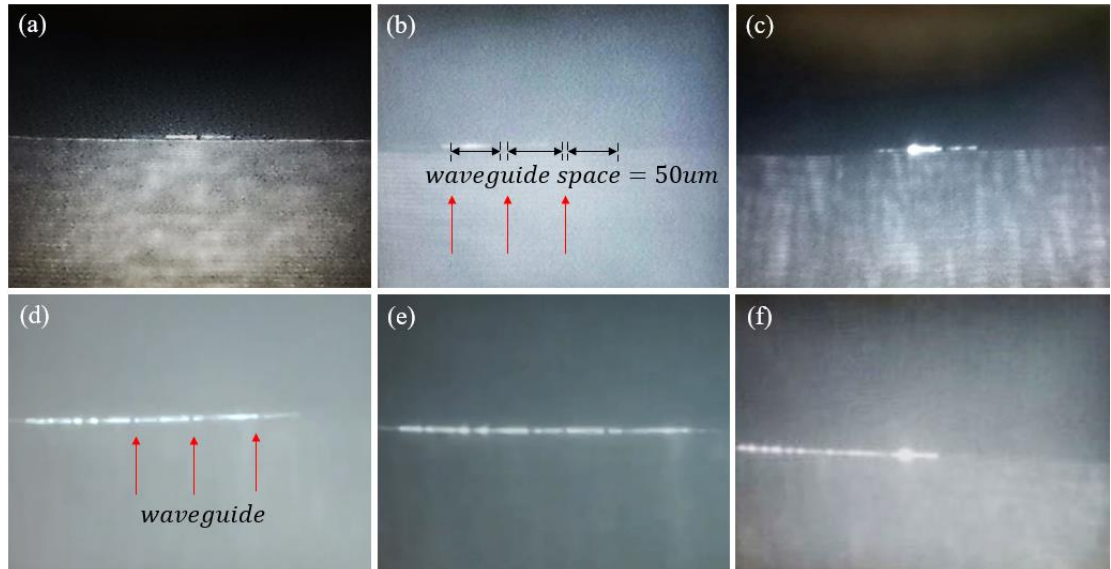


圖 5-5 (a)、(b)、(c)為 Method 1: Chip A 在 CCD(Charge Coupled Device)下影像(d)、(e)、(f)Method 1: Chip X 在 CCD(Charge Coupled Device)下影像(於中央大學科學二館量測)。

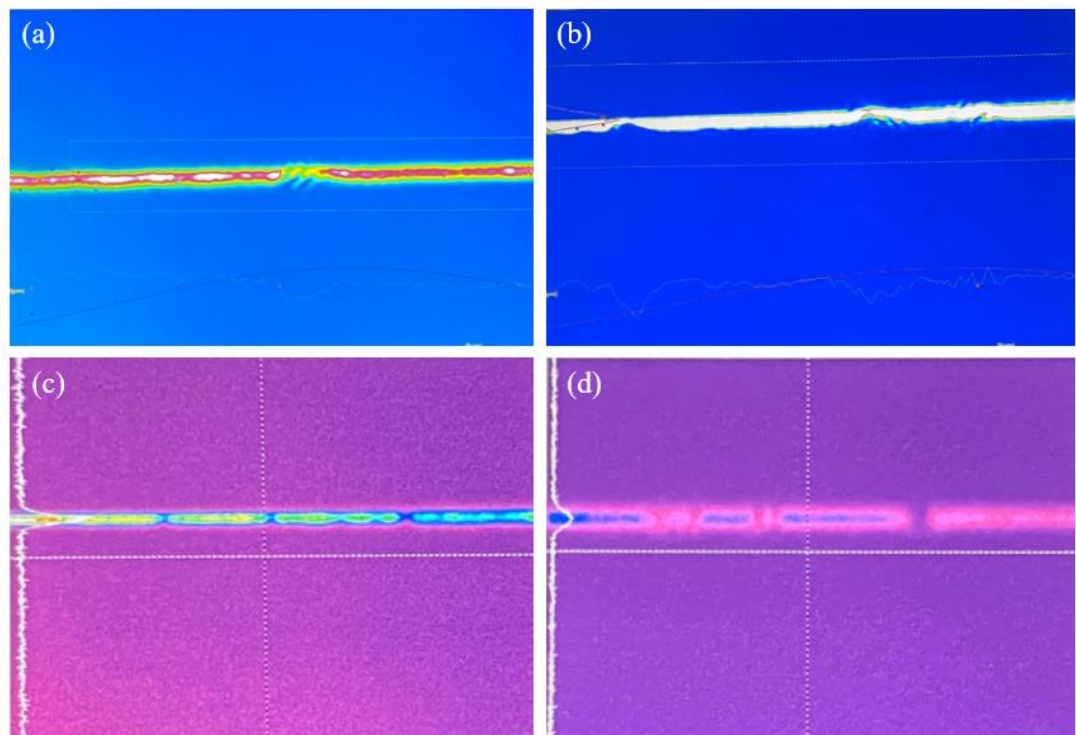


圖 5-6 (a)、(b)、(c)、(d)為光束分析儀(Beam profiler)之光場分佈(於台灣半導體研究中心量測)。

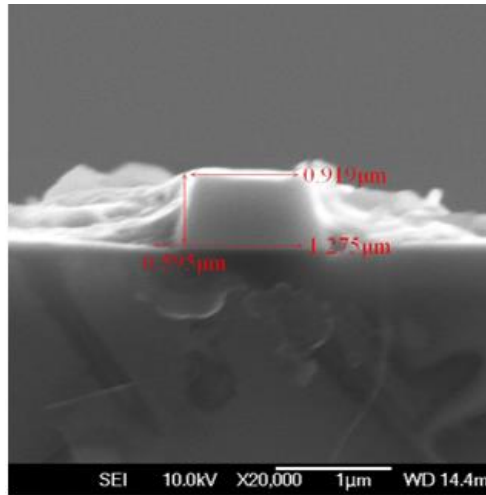


圖 5- 7 Method 1: Chip A SEM 影像。

由量測結果來看，由於波導側壁粗糙度高影響傳播損耗，導致光難以於波導中傳輸而散射。

5.3.2 LNOI FIB 離子束蝕刻波導量測結果

圖 5-9 為不同入射波長下 Method 3: FIB2-B 模態圖，圖 5- 10 為 Method 3: FIB2-D 為不同入射波長下模態圖，由於 FIB2-B 線寬為 1.8μm，蝕刻深度為 600nm，符合模態模擬圖中的多模情況。

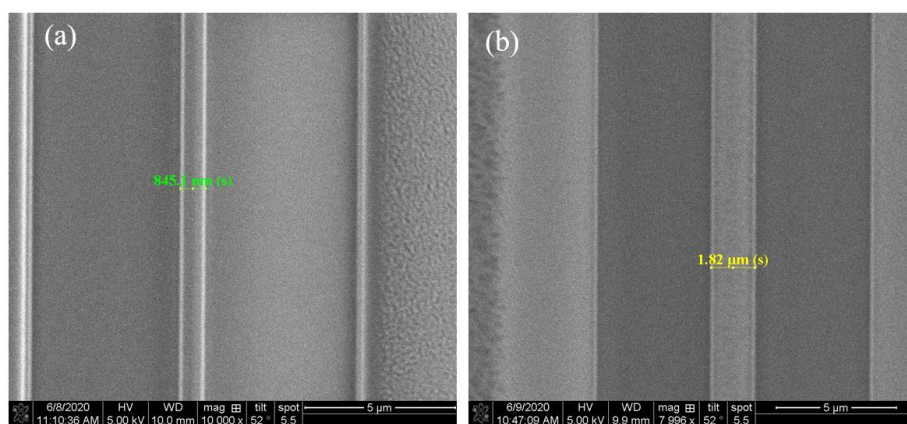


圖 5- 8 (a) Method 3: FIB2-B 之 SEM 圖，線寬為 0.8μm (b) Method 3: FIB2-D 之 SEM 圖，線寬為 1.8μm。

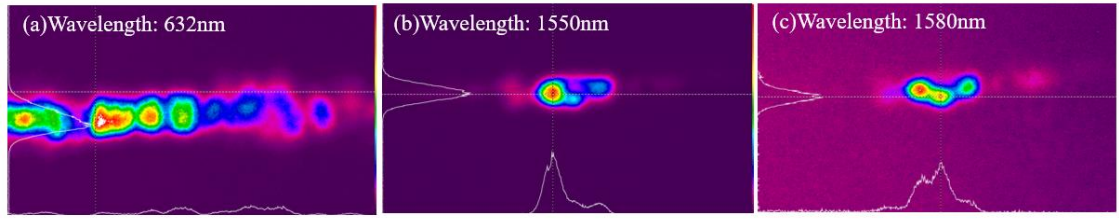


圖 5- 9 Method3: FIB2-B (a)入射波長 632nm 模態(TE) (b)入射波長 1550nm 模態(TE) (c)入射波長 1580nm 模態(TE) (於台灣半導體研究中心量測)。

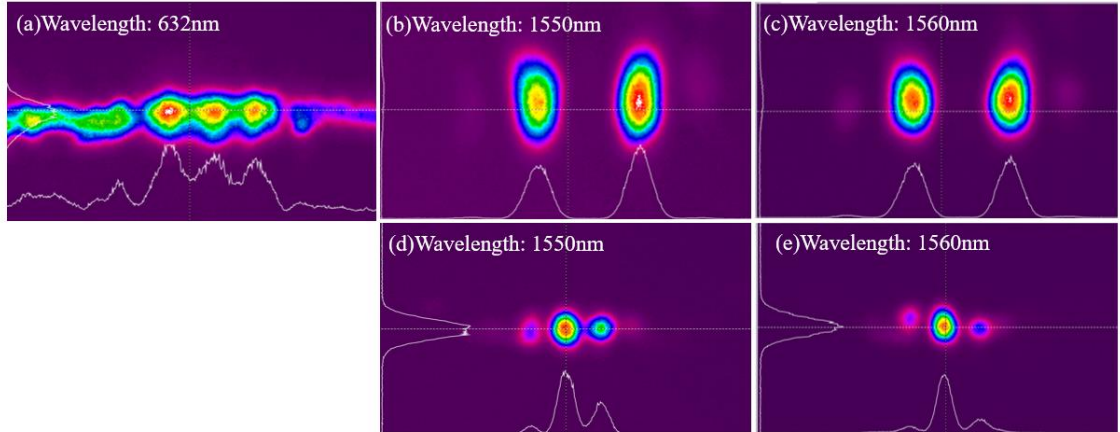


圖 5- 10 Method3: FIB2-BD(a)入射波長 632nm 模態(TE) (b)入射波長 1550nm 模態(TE) (c)入射波長 1560nm 模態(TE) (d)入射波長 1550nm，光纖傾斜入射之模態(TE) (e)入射波長 1560nm，光纖傾斜入射之模態(TE) (於台灣半導體研究中心量測)。

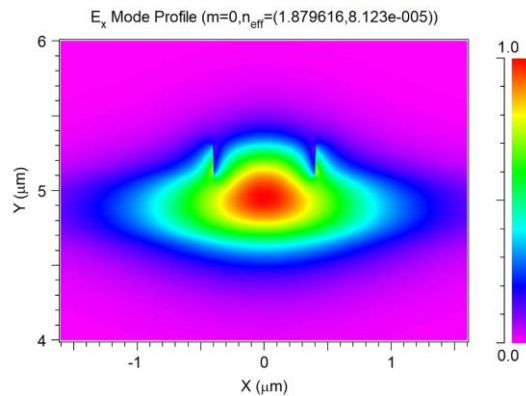


圖 5- 11 Method3: FIB2-D 波導模態分佈模擬。

量測所使用光纖為高數值孔徑單模光纖(UHNA7)，詳細規格如表 5-1，光纖 Spot size 為 $3.2\mu\text{m}$ 。Fiber to waveguide 之 Coupling loss 計算方法，由於波導 mode size 非常小，用 HNA fiber 量測導致 coupling loss 非常大，FIB2-B 在 TE 偏振下，總插入損耗為 35.45dB，在 TM 偏振下，總插入損耗為

49.15dB，後續將更改為 taper lensed fiber 量測。

	1550nm	1310nm	Cut off wavelength	Core NA	Note
UHNA7	3.2μm	2.26	1450nm	0.41	Single mode Fiber

表 5-1 高數值孔徑單模光纖規格(UHNA7)。

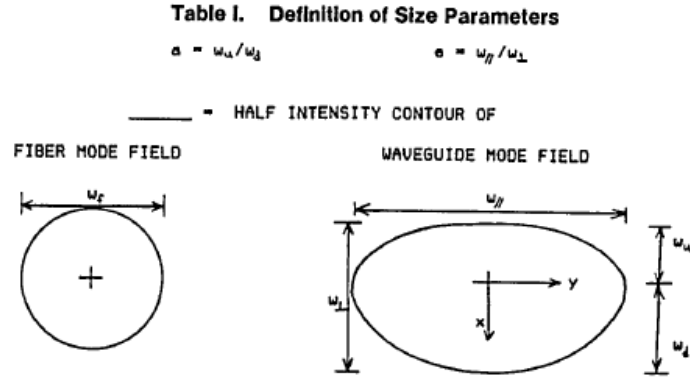


圖 5-12 波導模態定義^[66]。

Waveguide 2 (Width: 0.8μm)	
Wu (μm)	0.2987
Wd (μm)	0.3114
W (μm)	0.5703

表 5-2 波導模態大小數值。

$$NA = n \times \sin\theta = 1 \times \sin\theta \quad (5-1)$$

$$I = \frac{4[(\frac{4}{\omega_f^2} + \frac{1}{\omega_u^2})^{-1/2} + (\frac{4}{\omega_f^2} + \frac{1}{\omega_d^2})^{-1/2}]^2}{(\frac{1}{\omega_f^2} + \frac{1}{\omega_{||}^2})\omega_f^2\omega_{||}\omega_{\perp}} \quad (5-2)$$

$$\text{Coupling Loss} = 10 \times \log_{10}(I) = (\text{dB}) \quad (5-3)$$

將光纖改為 Taper lensed fiber 後，光經由波導後由物鏡 40 倍物鏡收光再經由 CCD 觀察模態變化，如圖 5- 14、圖 5- 15。

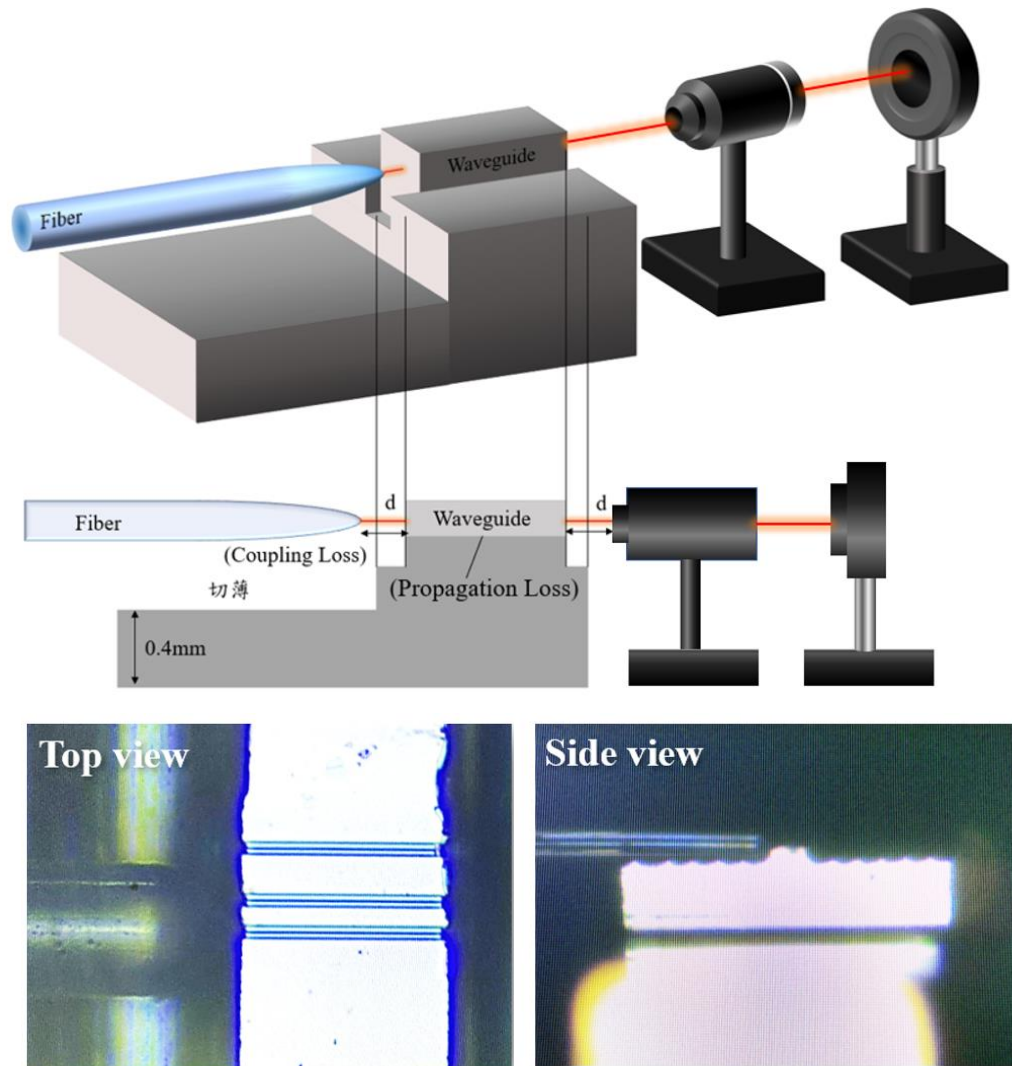


圖 5- 13 (a)光纖與晶片耦合示意圖 (b)光纖與晶片耦合實際圖(Taper lensed fiber)。

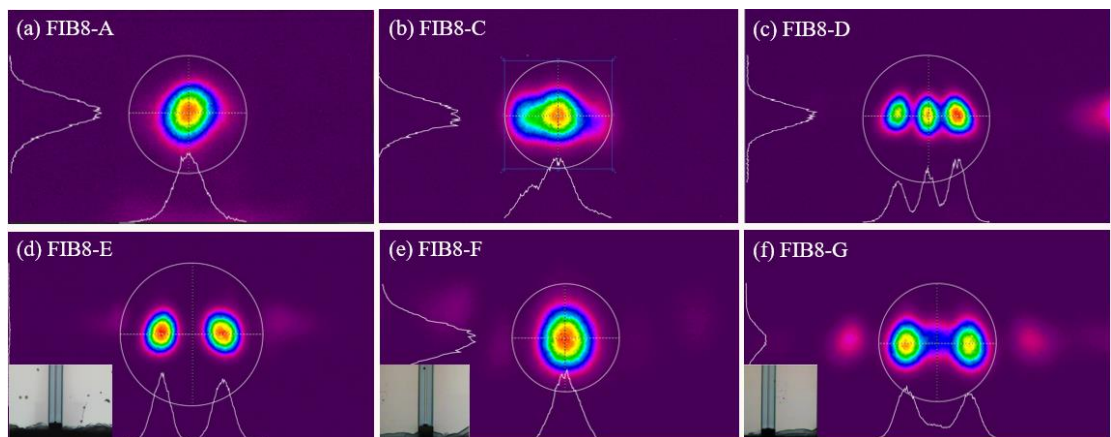


圖 5- 14 Method3: FIB8 模態分佈。

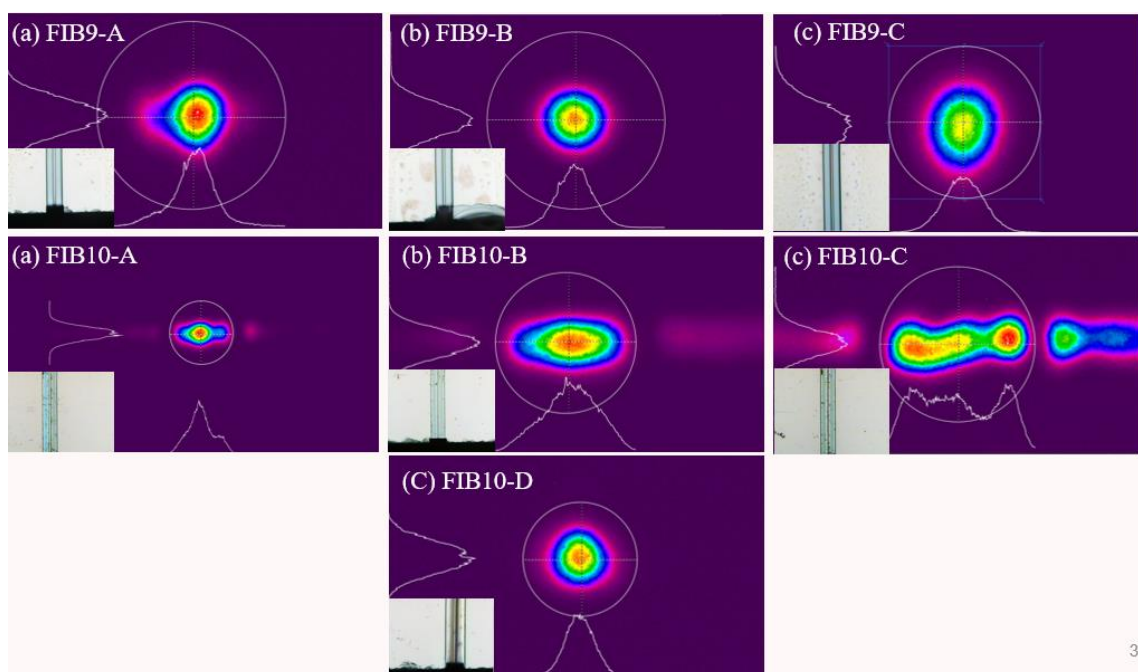


圖 5- 15 Method3: FIB9、FIB10 模態分佈

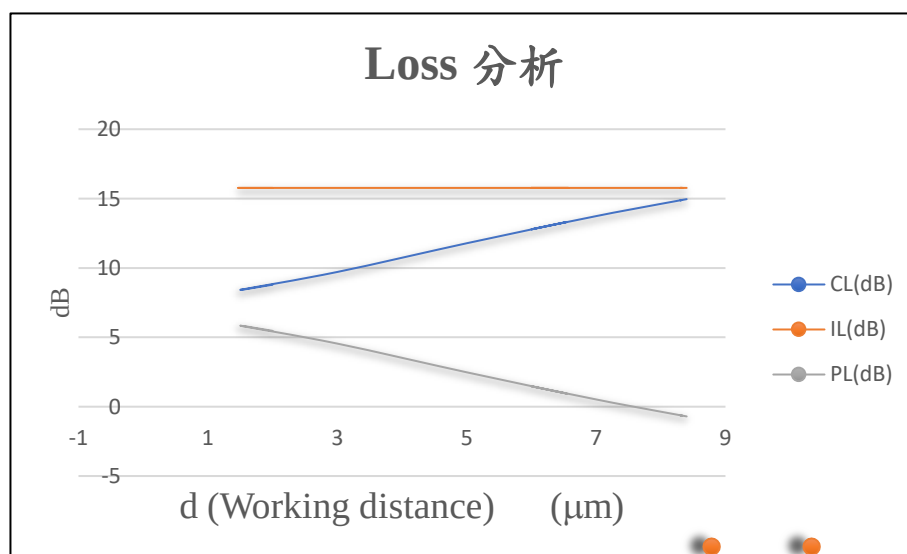


表 5- 3 不同工作距離下 Method3: FIB9-B 光損耗分析圖。

由光功率計量測結果，波導 Method3:FIB9-B 在 TE 偏振下量測插入損耗為 15.77dB，在工作距離 6-7 μm 情況下波導耦合損耗估計為 14.19dB/end，傳播損耗為 0.35dB/mm，TM 偏振光總插入損耗為 20.58dB，傳播損耗估計為 25.75dB/mm。

實驗結果來看，傳播損耗高原因如下:由於晶片長度太短無法以機械研磨法拋光，使用 FIB 拋光處理會因離子束的擴散效應，造成端面有圓角而影響

耦合效率、光纖及波導耦合上不精確及模態不匹配問題、光纖經空氣至波導的反射損耗皆造成損耗來源。

5.3.3 德國耶拿大學 IBEE(Ion beam enhanced etching)蝕刻波導

圖 5-23 為 Adiabatic coupler 結構圖，當光由 WG_d 入射，而圖 5-17 為調整不同入射波長下 Adiabatic coupler #1 模態圖，由波長 1534.8nm-1555.216nm 調制下可以看到絕熱耦合效應，模態穩定於 WG_f ，且為單模。圖 5-18 為 Adiabatic coupler #2 模態圖，波長調制範圍由 1535nm-1570nm。

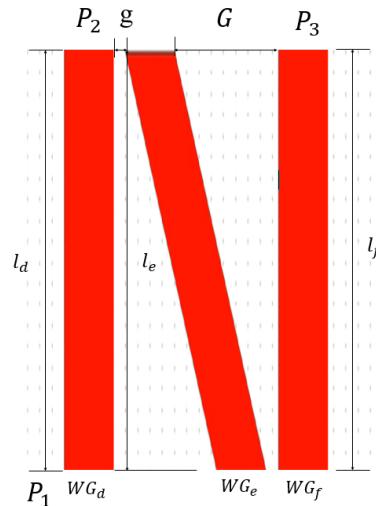


圖 5-16 Adiabatic coupler 結構。

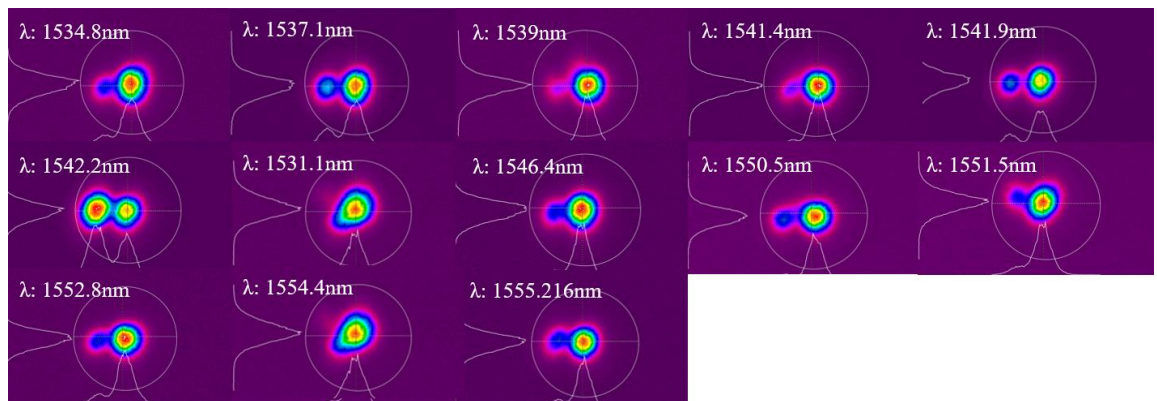


圖 5-17 Method 5:Adiabatic coupler #1, λ : 1534.8nm-1555.216nm 模態分佈

(l_e :400 μ m, W:1.5 μ m, g :1.8 μ m, G :2.0 μ m)。

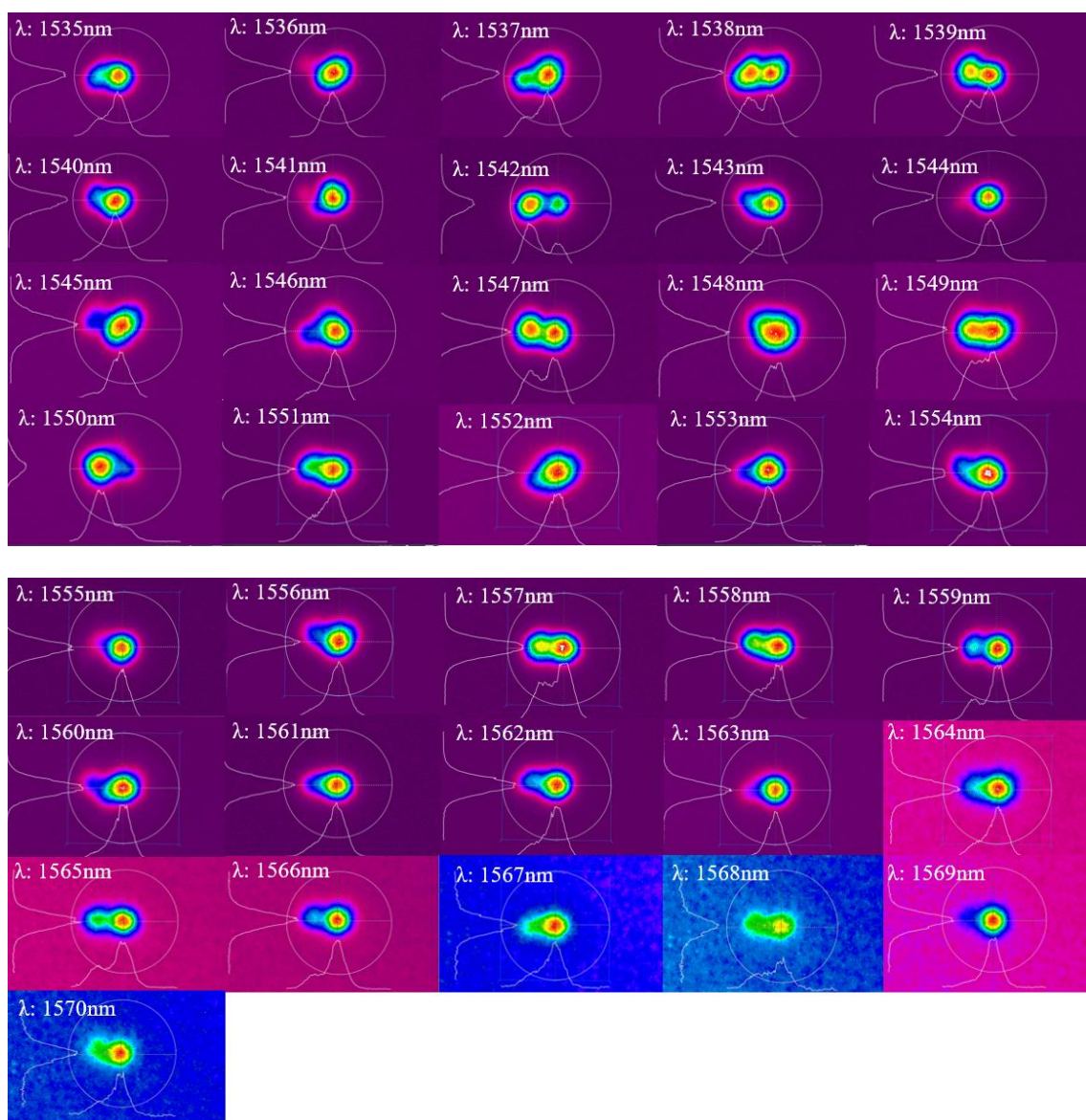


圖 5- 18 Method 5: Adiabatic coupler #1 , λ : 1535nm-1700nm 模態分佈(l_e :400 μ m ,
W:1.5 μ m , g:1.6 μ m , G:2.2 μ m) 。

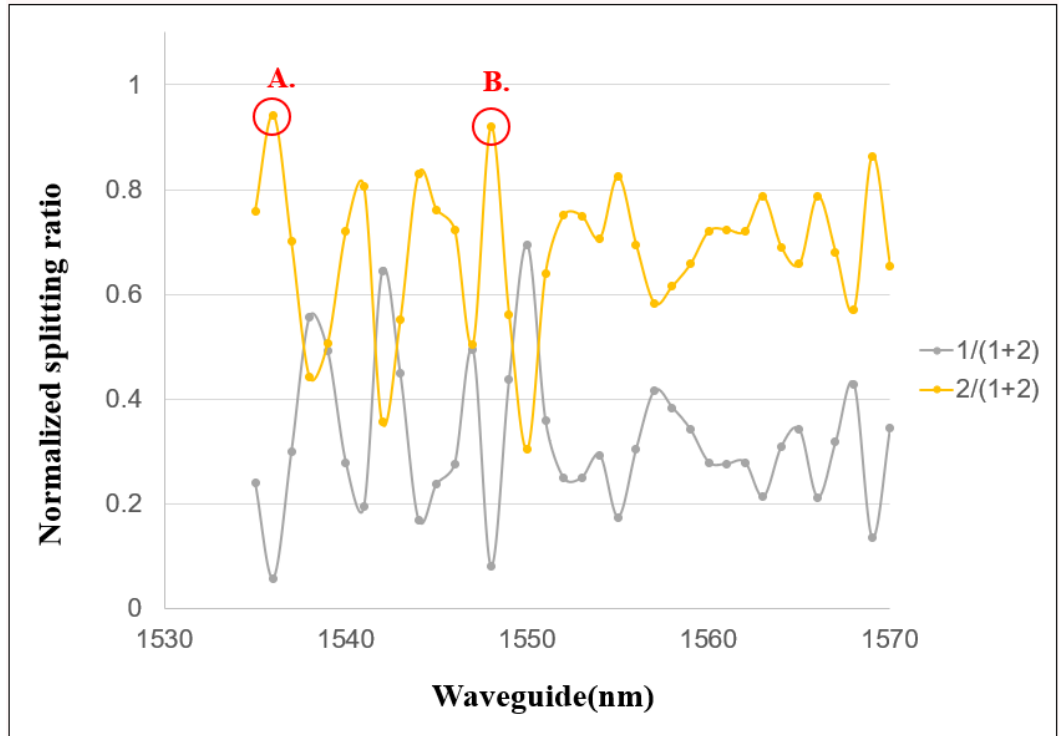


圖 5-19 為 Method 5: QSoC 結構，光由 WG_b 入射至元件，圖 5-20 為 QSoC#1 於不同波長下模態分佈，光由 WG_b 耦合至 WG_a 及 WG_c 。

圖 5-21 為 Method 5: QSoC#2 模態分佈，我們量測出四個出口 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 之分光比為 10.1%:32.4%:50.7%:6.8%，結果顯示分光比沒有達到原先設計結果，原因在於製程上的誤差，或來自耦合長度與設計的變異量導致，但的確達成可以 Y 型波導可以有效率分光，並配合耦合區設計，成功將四出口皆達成耦合分光之功能，因此，針對此結構，未來可以配合 IBEE 製程，再微調耦合區與耦合長度之設計下，期望能達成有更高效率與可控的分光比率。

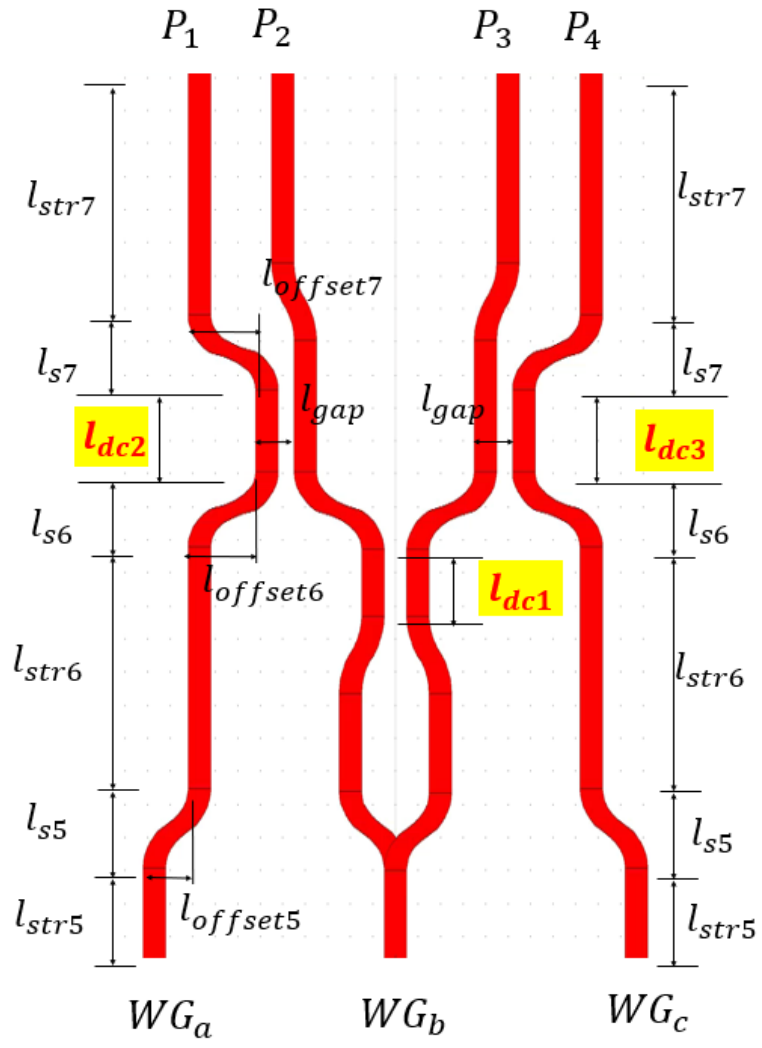


圖 5- 19 QSoC 結構圖。

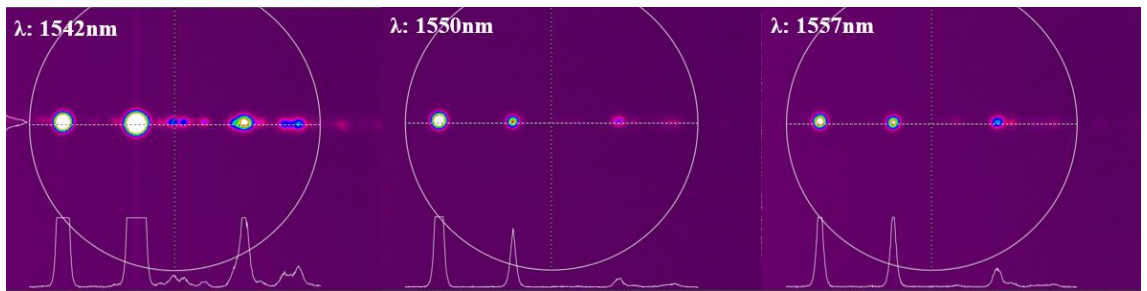


圖 5- 20 Method 5: QSoC#1 模態分佈($W:1\mu\text{m}$, $l_{dc1}:38\mu\text{m}$, $l_{dc2}:128\mu\text{m}$)。

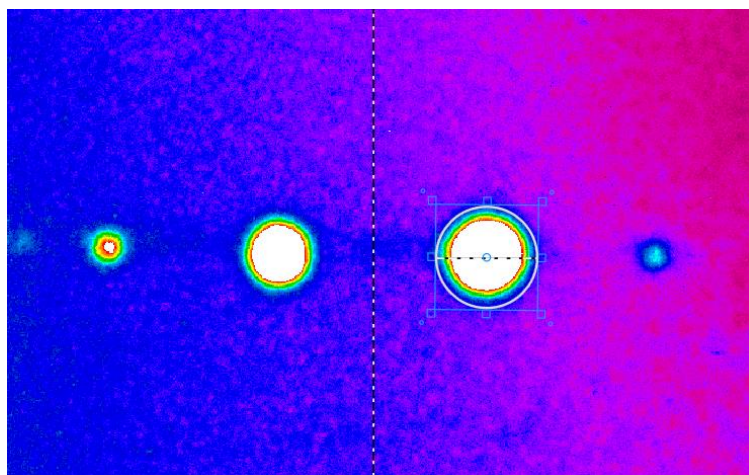


圖 5- 21 Method 5: QSoC#2 模態分佈， $\lambda=1536.9905$ ($W:1\mu\text{m}$ ， $l_{dc1}:38\mu\text{m}$ ， $l_{dc2}:125\mu\text{m}$)。

表 5- 4 Method 5: P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 之分光比。

P_1	P_2	P_3	P_4
10.1%	32.4%	50.7%	6.8%

5.3.4 脊狀波導保護層模擬分析

圖 5- 22 為分析有覆蓋保護層 SiO_2 以及未覆蓋保護層 SiO_2 之模擬分析，由圖 5- 22-a-3、圖 5- 22-b-4 模態圖來看，模擬結果差異不大。由光場圖來看，由於圖 5- 22-b-4 折射率差值($\Delta n: 1.1375$)較圖 5- 22-a-4 折射率差值($\Delta n: 0.6975$)大，因此能有效將光侷限在波導內，輸出光強度較高。

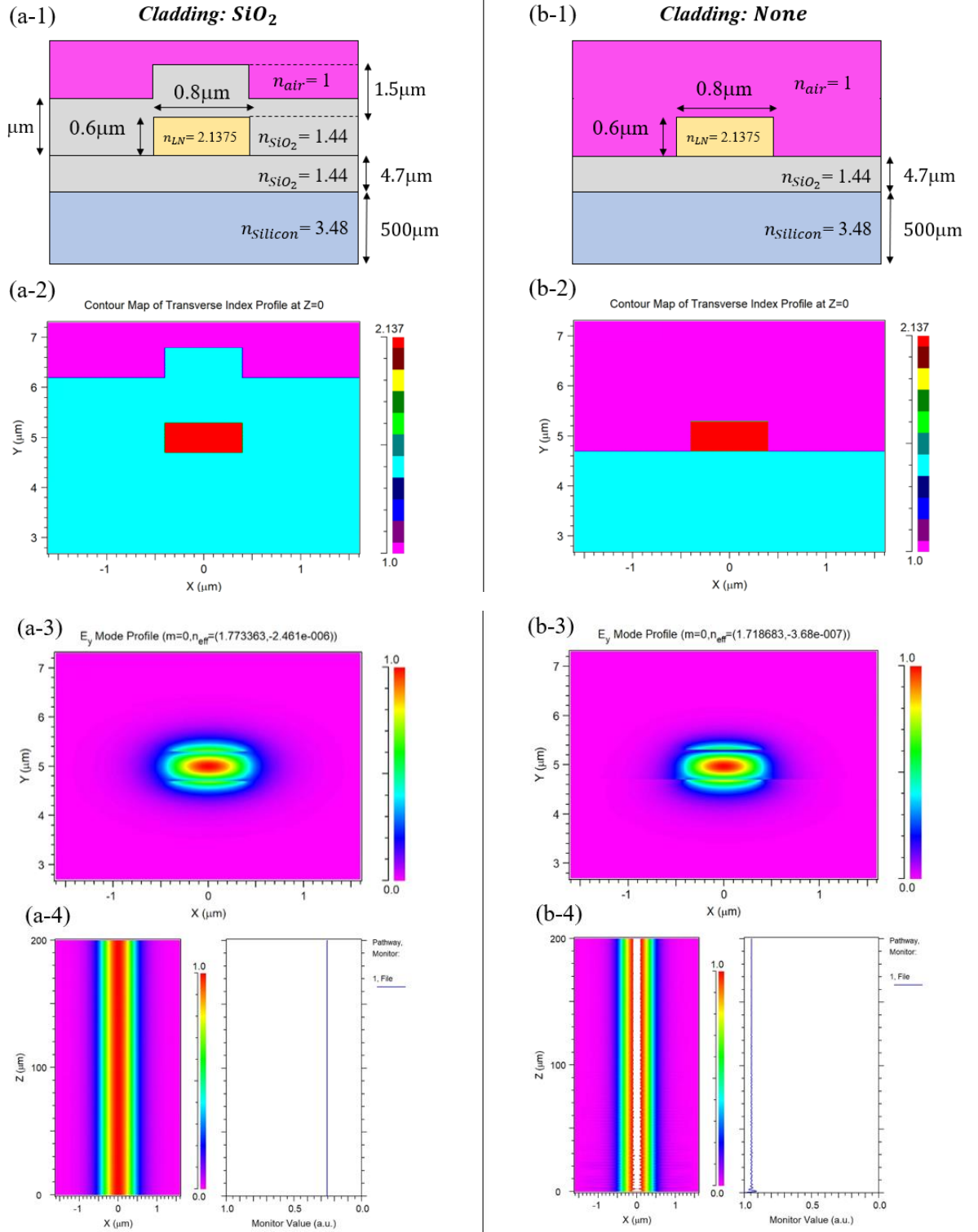


圖 5-22 保護層模擬比較。(a-1)覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構示意圖 (b-1)無覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構示意圖(a-2)覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構模擬圖 (b-2)無覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構模擬圖(a-3)覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構模態圖(λ : 1550nm, Width: 0.8 μ m) (b-3)無覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構模態圖(λ : 1550nm, Width: 0.8 μ m) (a-4)覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構光場圖(λ : 1550nm, Width: 0.8 μ m) (b-4)無覆蓋保護層 SiO₂ 脊型波導結構光場圖(λ : 1550nm, Width: 0.8 μ m)。

第六章 結論

6.1 結論

耦合器於光通訊及積體光學中為一重要元件，而傳統應用於鈮酸鋰基板上耦合器多用鈦擴散波導來完成，但其擴散條件限制導致元件尺寸縮小上困難，加上鈦擴散折射率差值(Δn)小，影響波導導光能力。本論文於 x-cut 鈮酸鋰薄膜(LNOI)上製備脊型波導，利用 LNOI 折射率差值(Δn)大、波導彎曲損耗低等優勢，可以製作微米結構波導，實現積體化元件。

波導結構透過軟體 R-soft 之光束傳播法(Beam propagation method, BPM)模擬直波導、絕熱耦合器(Adiabatic coupler)及 QSoC(Quantum-system-on-chip)於鈮酸鋰薄膜基板之模態及光傳播情況，結果顯示，絕熱耦合器(Adiabatic coupler)有效耦合長度為 0.4mm，與傳統 LN AC20-50mm 之耦合長度相比大幅縮短；QSoC(Quantum-system-on-chip)結構模擬上可以達成 25%:25%:25%:25%之分光比，晶片尺寸只有 5 mm x 1 mm x 0.5 mm。

本論文針對 ICP-RIE、雙束聚焦離子系統(FIB)此兩種不同波導製備方法分析了優缺點(Method: 1,2,4)，由於 ICP-RIE 波導由於傳播損耗太高以致法順利量測到模態，然而，本實驗成功利用 Method:3 FIB 蝕刻出線寬 0.8 μ m，配合波導深度 1-2 μ m，波導側壁角度 82°之脊型波導。在 TE 偏振下，量測總插入損耗~15.77 dB，耦合損耗估計為 14.19dB/end，傳播損耗僅有 0.35dB/mm; 在 TM 偏振下，總插入損耗為 20.58dB，傳播損耗估計為 25.75dB/mm，相較於 TE 偏振損耗值較高原因為 TE 偏振下折射率差值(Δn)較 TM 偏振高。

另一方面，在耶拿大學的合作下，本實驗成功量測到以 Method:5 IBEE 蝕刻之 AC 及 QSoC 結構之模態分佈，AC 之量測總插入損耗~22.19 dB，AC 分光比於波長 1535-1570nm，分別介於 60%~98%之間。

表 6-1 本實驗與其他論文損耗比較表。

		Depth(nm)		Hard mask(nm)	Method	Measurement	IL	CL	PL	Ref.
cut	Width(μm)	/Sidewall angle(°)								
2020	x	0.8	2000/82	--	FIB	Taper lensed fiber	15.77 (dB)	14.19* (dB)	3.5* (dB/cm)	This work
2020	x	1/3.2	700	Cr:600nm	Fs laser/CMP/FIB(End face)	Taper lensed fiber	--	1.32(dB)	--	[5.10]
2018	x	0.63	400	HSQ: --/Ti: 15	EBL/ICP/FIB(End face)	Lensed fiber	20(dB)	--	4.9(dB/cm)	[5.5]
2018	x	0.9	400	HSQ: --/a-Si: 800	EBL/RIE	Taper lensed fiber	13.5(dB)	--	3(dB/cm)	[5.8]
2019	x	0.18	300/75	Cr: 70	RIE	Lensed fiber(SM/MFD:2.5)	--	--	2.5(dB/cm)	[5.9]
2020	x	1.4	350/60	Photoresist	EBL/ICP/FIB(End-face)	Lensed fiber	--	10(dB)	--	[5.11]
* Calculated by tapered-fiber coupling with 7.5 μm coupling gap.										

6.2 未來展望

由於本實驗使用平接式耦合法，波導與光纖耦合時，光纖無法完全貼緊波導，造成光於傳輸時光纖經空氣才經過波導，光源傳輸於不同介質會造成反射量，因此可於波導及光纖間加入耦合液(Fluid Index matching)，或以點膠方式將光顯與波導黏合，以降低耦合損耗。

一般 LN 薄膜的厚度在 $0.6\mu\text{m}$ 左右，而單模光纖的纖芯常用直徑 $8\text{-}10\mu\text{m}$ ，模態不匹配(Mode Mismatch)，導致光纖與波導間的耦合較困難，未來會將波導結構改為錐形結構^[67]，可以提高端面的模態匹配，進而提高耦合效率。

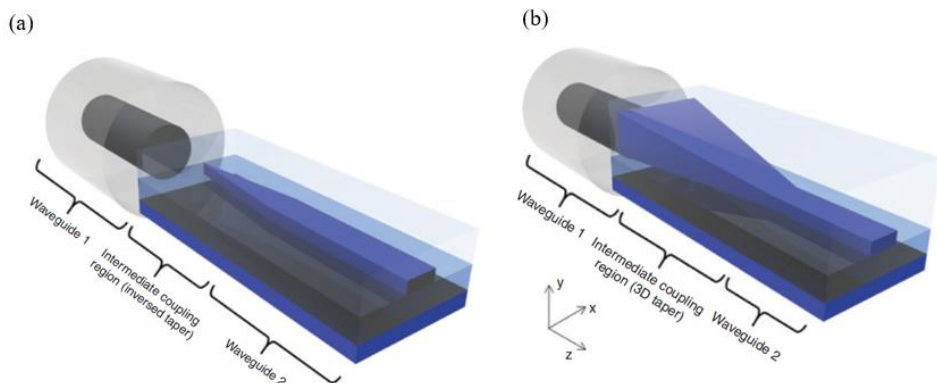


圖 5-23 (a)二維反向錐形波導 (b)三維錐形波導^[67]。

而端面耦合需要對波導進行端面拋光，拋光品質亦會影響耦合效率，其他耦合方法如波導光柵耦合^[67]，利用週期性刻蝕的光柵結構，可以對繞射場進行相位調制，製作光柵耦合器，此種波導可以設計於 LNOI 基片上的任意位置，所需光柵尺寸小，不需要對 LNOI 波導進行端面拋光，提升耦合效率同時減少系統複雜性。

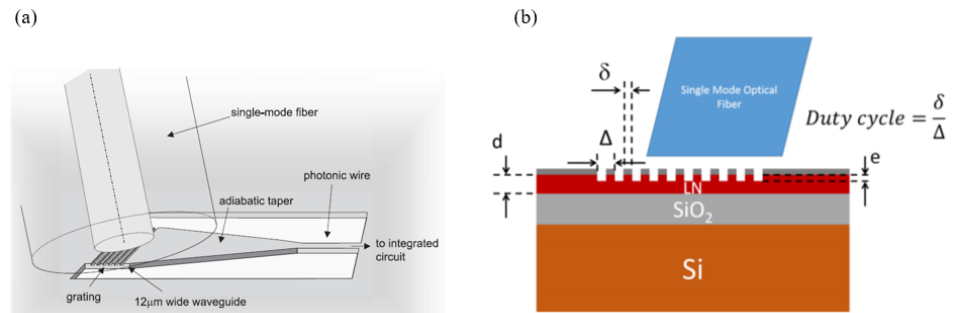


圖 5-24 光柵耦合^{[68][69]}。

以 x-cut 鈮酸鋰薄膜(LNOI)上製作脊型波導，目前持續測試蝕刻參數，模擬了波導基本元件，未來將整合這些基本元件，加上週期性極化結構，配合非線性光學特性，於積體光學邏輯閘、量子糾纏光子之分光等獲得更多的應用性，亦可以並配合 CMOS 等級之電光驅動電壓，寄望未來可以與矽光子學等相關技術進一步整合，作為重要的矽光子學中之主動調制元件。

第七章 參考文獻

- [1] Miller, Stewart E. "Integrated optics: An introduction." *The Bell System Technical Journal* 48.7, p. 2059-2069. (1969).
- [2] Chen, Roger, et al. "Nanophotonic integrated circuits from nanoresonators grown on silicon." *Nature communications* 50, p. 4325. (2014).
- [3] E. A. J. Marcatili, "Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics" *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p.2071 2102, (1969).
- [4] Paspalakis, Emmanuel. "Adiabatic three-waveguide directional coupler." *Optics communications* 258.1, p.30-34. (2006).
- [5] Salandrino, Alessandro, et al. "Analysis of a three-core adiabatic directional coupler." *Optics Communications* 282.23: 4524-4526. (2009).
- [6] Shani, Yosi, et al. "Integrated optic adiabatic devices on silicon." *IEEE Journal of quantum Electronics* 27.3, p.556-566. (1991).
- [7] Tamazin, Heba, et al. "Ultra-broadband compact adiabatic coupler in silicon-on-insulator for joint operation in the C-and O-bands." *CLEO: Science and Innovations*. Optical Society of America, (2018).
- [8] H. Tamazin, E. El-Fiky, Y. Wang, Y. D'Mello, D. Patel, A. Kumar, and D. V. Plant, "Ultra-broadband compact adiabatic coupler in silicon-on-insulator for joint operation in the C- and O-bands," in *Conference on Lasers and Electro-Optics, (CLEO)*, STh4B.4 (2018)
- [9] Mrejen, Michael, et al. "Adiabatic elimination-based coupling control in densely packed subwavelength waveguides." *Nature communications* 6.1, p.1-7 (2015).
- [10] W. H. Zachariasen, *Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv*, No.4, (1928).
- [11] Ballman, Albert A. "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique." *Journal of the American Ceramic Society* 48.2, p.112-113. (1965).
- [12] Boes, Andreas, et al. "Status and potential of lithium niobate on insulator (LNOI) for photonic integrated circuits." *Laser & Photonics Reviews* 12.4, p. 1700256. (2018).
- [13] Mercante, Andrew J., et al. "110 GHz CMOS compatible thin film LiNbO₃ modulator on silicon." *Optics express* 24.14, p.5590-15595. (2016).
- [14] Volk, Martin F., et al. "Low loss ridge waveguides in lithium niobate thin films by optical grade diamond blade dicing." *Optics express* 24.2, p.1386-1391. (2016).
- [15] Poberaj, Gorazd, et al. "Lithium niobate on insulator (LNOI) for micro-photonic devices." *Laser & photonics reviews* 6.4, p.488-503. (2012).
- [16] D. N. Nikogosyan, *Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey* (Springer-Science), New York, (2005).
- [17] L. Maleki and A. Matsko, *Ferroelectric Crystals for Photonic Applications*, Springer, (2009).
- [18] Betts, R. A., and C. W. Pitt. "Growth of thin-film lithium niobate by molecular beam epitaxy." *Electronics Letters* 21.21, p. 960-962. (1985).

- [19] Gitmans, F., Z. Sitar, and P. Günter. "Growth of tantalum oxide and lithium tantalate thin films by molecular beam epitaxy." *Vacuum* 46.8-10, p. 939-942. (1995).
- [20] Rost, Timothy A., et al. "Deposition and analysis of lithium niobate and other lithium niobium oxides by rf magnetron sputtering." *Journal of applied physics* 72.9, p. 4336-4343. (1992).
- [21] Levy, M., et al. "Fabrication of single-crystal lithium niobate films by crystal ion slicing." *Applied Physics Letters* 73.16, p. 2293-2295. (1998).
- [22] Pastureaud, Thomas, et al. "High-frequency surface acoustic waves excited on thin-oriented LiNbO₃ single-crystal layers transferred onto silicon." *IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control* 54.4, p.870-876. (2007).
- [23] Rao, Ashutosh, et al. "Heterogeneous microring and Mach-Zehnder modulators based on lithium niobate and chalcogenide glasses on silicon." *Optics express* 23.17, p. 22746-22752. (2015).
- [24] Wang, Cheng, et al. "Integrated lithium niobate electro-optic modulators operating at CMOS-compatible voltages." *Nature* 562.7725, p. 101-104. (2018).
- [25] Chung, H. P., et al. "Adiabatic light transfer in titanium diffused lithium niobate waveguides." *Optics express* 23.24, p.30641-30650. (2015).
- [26] 黃俊育. "主動式多通道窄頻寬通 Ti: PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究." 國立中央大學光電科學研究所學位論文, p. 1-59. (2006).
- [27] Jin, H., et al. "On-chip generation and manipulation of entangled photons based on reconfigurable lithium-niobate waveguide circuits." *Physical review letters* 113.10, p.103601. (2014).
- [28] 高峰, et al. "弯曲波导研究进展及其应用." (2017).
- [29] E. A. J. Marcatili, "Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics" *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p.2071-2102. (1969).
- [30] Yariv, Amnon, and Pochi Yeh. *Optical waves in crystals*. Vol. 5. New York: Wiley, 1984.
- [31] Vitanov, Nikolay V., et al. "Laser-induced population transfer by adiabatic passage techniques." *Annual review of physical chemistry* 52.1, p.763-809. (2001).
- [32] Paspalakis, Emmanuel. "Adiabatic three-waveguide directional coupler." *Optics communications* 258.1, p.30-34. (2006).
- [33] Levy, M., et al. "Fabrication of single-crystal lithium niobate films by crystal ion slicing." *Applied Physics Letters* 73.16, p. 2293-2295. (1998).
- [34] Poberaj, Gorazd, et al. "Lithium niobate on insulator (LNOI) for micro-phonic devices." *Laser & photonics reviews* 6.4, p.488-503. (2012).
- [35] Feit, M. D., and J. A. Fleck. "Light propagation in graded-index optical fibers." *Applied optics* 17.24, 3990-3998 (1978).
- [36] Yevick, David, and Björn Hermansson. "New formulations of the matrix beam propagation method: Application to rib waveguides." *IEEE Journal of Quantum Electronics* 25.2, 221-

229. (1989).

- [37] Green, William MJ, et al. "Ultra-compact, low RF power, 10 Gb/s silicon Mach-Zehnder modulator." *Optics express* 15.25, p.17106-17113. (2007).
- [38] Sasaki, Hiroshi, and Iain Anderson. "Theoretical and experimental studies on active Y-junctions in optical waveguides." *IEEE Journal of Quantum Electronics* 14.11, p. 883-892. (1978).
- [39] Anderson, Iain. "Transmission performance of Y-junctions in planar dielectric waveguide." *IEE Journal on Microwaves, Optics and Acoustics* 2.1, p.7. (1978).
- [40] Burns, W. K., et al. "Ti diffusion in Ti: LiNbO₃ planar and channel optical waveguides." *Journal of Applied Physics* 50.10, p. 6175-6182. (1979).
- [41] De Micheli, Marc, et al. "Fabrication and characterization of titanium indiffused proton exchanged (TIPE) waveguides in lithium niobate." *Optics Communications* 42.2, p.101-103. (1982).
- [42] Chang, Lin, et al. "Thin film wavelength converters for photonic integrated circuits." *Optica* 3.5, p.31-535. (2016).
- [43] Li, Shuang, et al. "Waveguides consisting of single-crystal lithium niobate thin film and oxidized titanium stripe." *Optics express* 23.19, p. 24212-24219. (2015).
- [44] Kurimura, Sunao, et al. "Quasi-phase-matched adhered ridge waveguide in LiNbO₃." *Applied physics letters* 89.19, p.191123. (2006).
- [45] Schmidt, R. V., and I. P. Kaminow. "Metal-diffused optical waveguides in LiNbO₃." *Applied Physics Letters* 25.8, p. 458-460. (1974).
- [46] Jackel, Janet L., C. E. Rice, and J. J. Veselka. "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃." *Applied Physics Letters* 41.7, p.607-608. (1982).
- [47] Yamamoto, Kazuhisa, Kiminori Mizuuchi, and Tetsuo Taniuchi. "Low-loss channel waveguides in MgO: LiNbO₃ and LiTaO₃ by pyrophosphoric acid proton exchange." *Japanese journal of applied physics* 31.4R, p. 1059. (1992).
- [48] Yamamoto, K., and T. Taniuchi. "Characteristics of pyrophosphoric acid proton-exchanged waveguides in LiNbO₃." *Journal of applied physics* 70.11, p. 6663-6668. (1991).
- [49] Wang, Cheng, et al. "Nanophotonic lithium niobate electro-optic modulators." *Optics express* 26.2: 1547-1555. (2018).
- [50] Young, R. J., J. R. A. Cleaver, and H. Ahmed. "Characteristics of gas-assisted focused ion beam etching." *Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena* 11.2, p. 234-241. (1993).
- [51] Krasnokutskaya, Inna, Jean-Luc J. Tambasco, and Alberto Peruzzo. "Nanostructuring of LNOI for efficient edge coupling." *arXiv preprint arXiv:1902.07394* (2019).
- [52] Zhang, Mian, et al. "Monolithic ultra-high-Q lithium niobate microring resonator." *Optica* 4.12, p.1536-1537. (2017).
- [53] Siew, Shawn Y., et al. "Rib microring resonators in lithium niobate on insulator." *IEEE*

- Photonics Technology Letters* 28.5, p.573-576. (2015).
- [54] Jian, Jian, et al. "High Quality Factor Dry-etched Lithium Niobate Ridge Waveguide Micro-ring Resonators." *Asia Communications and Photonics Conference*. Optical Society of America, (2017).
 - [55] Albert, Jacques, and Gar Lam Yip. "Insertion loss reduction between single-mode fibers and diffused channel waveguides." *Applied optics* 27.23, p. 4837-4843. (1988).
 - [56] Chen, Zhihua, et al. "Grating coupler on lithium niobate thin film waveguide with a metal bottom reflector." *Optical Materials Express* 7.11, p.4010-4017. (2017).
 - [57] Krasnokutskaya, Inna, et al. "Ultra-low loss photonic circuits in lithium niobate on insulator." *Optics express* 26.2, p. 897-904. (2018).
 - [58] Baghban, Mohammad Amin, et al. "Bragg gratings in thin-film LiNbO₃ waveguides." *Optics Express* 25.26, p. 32323-32332. (2017).
 - [59] Ulliac, Gwenn, et al. "Argon plasma inductively coupled plasma reactive ion etching study for smooth sidewall thin film lithium niobate waveguide application." *Optical Materials* 53 (2016).
 - [60] Tabor, David. *The hardness of metals*. Oxford university press, (2000).
 - [61] Jun, Deng, et al. "Deep anisotropic LiNbO₃ etching with SF₆/Ar inductively coupled plasmas." *Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena* 30.1, p. 011208. (2012).
 - [62] <http://www.samco.co.jp/>
 - [63] 楊舜傑. "聚焦離子束於石英玻璃奈米結構加工之探討." 國立中山大學機械與機電工程學系碩士學位論文. (2008).
 - [64] Geiss, Reinhard, et al. "Fabrication of nanoscale lithium niobate waveguides for second-harmonic generation." *Optics letters* 40.12, p. 2715-2718. (2015).
 - [65] Schrempel, F., et al. "Ion beam enhanced etching of LiNbO₃." *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms* 250.1-2, 164-168. (2006).
 - [66] Albert, Jacques, and Gar Lam Yip. "Insertion loss reduction between single-mode fibers and diffused channel waveguides." *Applied optics* 27.23, 4837-4843. (1988).
 - [67] Son, Gyeongho, et al. "High-efficiency broadband light coupling between optical fibers and photonic integrated circuits." *Nanophotonics* 7.12, p. 1845-1864. (2018).
 - [68] Taillaert, Dirk, et al. "Grating couplers for coupling between optical fibers and nanophotonic waveguides." *Japanese Journal of Applied Physics* 45.8R, 6071. (2006).
 - [69] Mahmoud, Mohamed, Siddhartha Ghosh, and Gianluca Piazza. "Lithium niobate on insulator (LNOI) grating couplers." *CLEO: Science and Innovations*. Optical Society of America, (2015).

附錄一

本實驗所使用機台

製程種類	儀器設備	設備型號	單位
黃光	I-line stepper (光學步進機)	Canon FPA-3000i5+ Stepper	TSRI (台灣半導體研究中心)
	Track (自動化光阻塗佈及顯影系統)	TEL CLEAN TRACK MK-8	TSRI (台灣半導體研究中心)
	Mask Aligner 6 (光罩對準曝光機)	Quintel Model Q-4000-6IR	NCU (中央微光電)
薄膜	E-gun/Thermal (高真空電子束暨熱阻式蒸鍍系統)	ULVAC	NCU (中央微光電)
	BMR CVD BMR (感應式耦合電漿化學氣象沉積)	FP2319R2	NCU (中央微光電)
蝕刻	Multi-function BEOL Etcher (多功能後段蝕刻機)	ULVAC-ME6000/8000	TSRI (台灣半導體研究中心)
	Inductively coupled plasma reactive-ion etching (ICP-RIE) (感應耦合電漿離子蝕刻機)	Oxford Plasma Pro system100 ICP-180	NTU (台大奈米積電中心)
	Dual Beam-Focused Ion Beam System (雙束型聚焦離子數顯微鏡)	TESCAN LYRA3	NCTU (交大貴儀中心)
	Dual Beam-Focused Ion Beam System (高解析雙束型聚焦離子束系統)	FEI Versa 3D	NCU (中央貴儀中心)
	Dual Beam-Focused Ion Beam System (場發射雙束型聚焦離子束顯微系統)	FEI Quanta 3D FEG	NTUST/NCCU (台科大、中正貴儀中心)
	Field Emission Scanning Electron Microscope (高解析熱電子型場發射掃描式電子顯微鏡)	JSM-7000F	NCU (中央光電中心)

量 測	Alpha step (表面輪廓儀)	D-600 Stylus Profiler	NCU (中央微光電)
	3D Laser Scanning Microscope (3D 雷射共軛焦顯微鏡)	Keyence VK- X210	NTU (台大奈米積電中心)
	Silicon Photonics Passive Measurement System (矽光子被動量測系統)	晶片中心矽光子量測系統	TSRI(台灣半導體 研究中心)